

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Công Long - Nguyễn Văn Quý

**Tìm hiểu và xây dựng blockchain
định hướng cho doanh nghiệp**

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Công Long - 22120191
Nguyễn Văn Quý - 22120305

Tìm hiểu và xây dựng blockchain định hướng cho doanh nghiệp

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
TS. Trần Trung Dũng

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08/2026

Lời cam đoan

Chúng tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp “*Tìm hiểu và xây dựng blockchain định hướng cho doanh nghiệp*” là công trình nghiên cứu của chính chúng tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Trung Dũng. Các nội dung, số liệu và kết quả trình bày trong khóa luận là trung thực. Toàn bộ mã nguồn của hệ thống do nhóm tự thiết kế và hiện thực; trong đó thuật toán đồng thuận Raft được **tự cài đặt hoàn toàn từ đầu**, không sử dụng thư viện đồng thuận có sẵn. Những phần tham khảo từ tài liệu, thư viện mã nguồn mở và công trình của người khác đều được trích dẫn và liệt kê đầy đủ trong mục Tài liệu tham khảo.

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2026

Nhóm tác giả

Nguyễn Công Long

Nguyễn Văn Quý

Lời cảm ơn

Trước hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Trần Trung Dũng — giảng viên hướng dẫn — đã tận tình định hướng, góp ý và đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình thực hiện khóa luận. Những trao đổi về kiến trúc hệ phân tán, thuật toán đồng thuận và phương pháp đánh giá hiệu năng là nền tảng quan trọng để chúng tôi hoàn thành công trình này.

Chúng tôi xin cảm ơn quý Thầy Cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên — Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là Chương trình Cử nhân Tài năng, đã trang bị cho chúng tôi kiến thức nền tảng vững chắc về khoa học máy tính, mạng máy tính, hệ điều hành và mật mã học.

Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn ủng hộ, động viên trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức, khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Cô và bạn đọc.

Nhóm tác giả

Table of Contents

Acknowledgement	iii
Proposal	iii
List of Figures	vi
List of Tables	viii
Abstract	1
1 Giới thiệu	2
1.1 Bối cảnh và động lực	2
1.2 Blockchain công khai và blockchain có cấp phép	3
1.3 Phát biểu bài toán	4
1.4 Mục tiêu và phạm vi	5
1.5 Đóng góp của khóa luận	6
1.6 Phương pháp tiếp cận	7
1.7 Kết quả đạt được	7
1.8 Cấu trúc khóa luận	7
2 Các công trình liên quan	9
2.1 Sổ cái phân tán và hàm băm mật mã	9
2.2 Bitcoin và mô hình UTXO	10
2.3 Ethereum, mô hình tài khoản và hợp đồng thông minh	10
2.4 Hyperledger Fabric và mô hình Execute–Order–Validate	11
2.5 Bài toán đồng thuận và các thuật toán tiêu biểu	12
2.6 WebAssembly cho hợp đồng thông minh	14
2.7 Mạng ngang hàng và lưu trữ	15

2.8	Đánh giá hiệu năng blockchain	15
2.9	Định vị của khóa luận	16
3	Phương pháp và Thiết kế hệ thống	17
3.1	Tổng quan kiến trúc	17
3.2	Mô hình dữ liệu	21
3.3	Core Service — Cổng vào và Tầng tính toán	23
3.4	Ordering Service — Đồng thuận Raft	34
3.5	Committing Peer — Kiểm tra và Ghi sổ	53
3.6	Blockchain Explorer — Giao diện	63
3.7	Cơ sở dữ liệu PostgreSQL	65
3.8	Phương pháp đo lường hiệu năng	66
3.9	Tổng kết công nghệ	68
4	Thực nghiệm và Đánh giá hiệu năng	69
4.1	Mục tiêu và câu hỏi thực nghiệm	69
4.2	Thiết lập thực nghiệm	70
4.3	Kết quả	71
4.4	Cấu hình khuyến nghị	76
4.5	Bàn luận và giới hạn	76
4.6	Đánh giá end-to-end toàn pipeline	77
4.7	Kết luận: trần hiệu năng và điểm nghẽn	81
5	Kết luận và Hướng phát triển	84
5.1	Kết luận	84
5.2	Giới hạn hiện tại	85
5.3	Hướng phát triển	86
	References	89

List of Figures

1	Hành trình end-to-end của một giao dịch qua bốn thành phần. .	20
2	Các gói con của Core Service và luồng dữ liệu giữa chúng.....	24
3	Giao diện hàm (ABI) giữa host và contract WASM.	25
4	Các gói con bên trong một node của Ordering Service và luồng đường ống commit block.	37
5	Sơ đồ chuyển trạng thái của một node trong Ordering Service. . .	40
6	Quy trình bầu lãnh đạo theo độ ưu tiên.	45
7	Đường ống nhân bản và commit một block: đề xuất, chấp nhận theo quá bán, commit.	49
8	Kiến trúc đường ống và các gói con của Committing Peer.	55
9	Tốc độ commit bám sát tốc độ gửi tới ít nhất 20.000 tx/s; trần thực đo ở tải không giới hạn là ~ 73.500 tx/s.....	72
10	Thông lượng commit theo kích thước block: đạt đỉnh ~ 82.500 tx/s ở block=250, với một vùng trùng lặp lại được ở block=1.000.	73
11	Ở tải 5.000 tx/s: chu kỳ ngắn cho nhiều block nhỏ, chu kỳ dài cho ít block lớn (bảo hòa ở kích thước lô 1.000); thông lượng commit không đổi ~ 5.000 tx/s.	74
12	Thông lượng theo số luồng gửi: vùng phẳng tối ưu ở 8–32 luồng (đỉnh tại 32, ~ 82.800 tx/s), suy giảm khi vượt 32 do tranh chấp stream.....	75
13	ML-DSA-44: submit và commit bám nhau tới $\sim 2k$ tx/s; từ 2,5k trở lên commit suy giảm dù submit vẫn tăng — dấu hiệu bảo hòa pipeline.	79
14	Ed25519: pipeline bám offer rate tới 4k tx/s; bảo hòa nhẹ từ 5k với commit $\sim 4,8$ –5,2k tx/s.	80

- 15 E2E p95 theo commit throughput: Ed25519 giữ độ trễ thấp
tới $\sim 5\text{k tx/s}$; ML-DSA-44 tăng vọt khi vượt trần $\sim 2\text{k tx/s}$ 81

List of Tables

1	So sánh blockchain công khai và blockchain có cấp phép	4
2	Đối chiếu vai trò giữa Hyperledger Fabric và hệ thống của khóa luận	12
3	So sánh các thuật toán đồng thuận	14
4	Ba tầng trách nhiệm và ranh giới của chúng	17
5	Tham số và gỡ lỗi WASM engine	27
6	Ba hợp đồng mẫu trong repository	28
7	So sánh endorsement Ed25519 và ML-DSA-44 (góc nhìn Core) . .	29
8	Biến môi trường endorsement trên Core Service	32
9	Các endpoint chính của Core Service	34
10	Các thành phần bên trong một node của Ordering Service	36
11	Các loại thông điệp của tầng đồng thuận	39
12	So sánh Raft nguyên bản và Raft của dự án	43
13	Các hằng số thời gian của tầng đồng thuận	43
14	Các Protocol ID libp2p dùng trong hệ thống	51
15	Các gói con của Committing Peer và trách nhiệm	54
16	Ba lớp lưu trữ của Committing Peer	59
17	Một số biến môi trường cấu hình Committing Peer	62
18	Công nghệ của Blockchain Explorer	63
19	Ba schema của cơ sở dữ liệu	65
20	Ba lớp đo lường hiệu năng	66
21	Kết quả benchmark tham khảo (5000 req/s, 60s)	67
22	Ảnh xạ “vấn đề ↔ công nghệ”	68
23	Môi trường thực nghiệm	70
24	Ma trận tham số thực nghiệm (mỗi cấu hình chạy 3 lần)	71

25	Ảnh hưởng của tốc độ gửi (block=1000, iv=100ms, 32 luồng) . . .	72
26	Ảnh hưởng của kích thước block (tps= ∞ , iv=100ms, 32 luồng) .	73
27	Ảnh hưởng của chu kỳ đề xuất ở tải dưới bão hòa (tps=5.000, block=1.000, 32 luồng)	74
28	Ảnh hưởng của số luồng gửi (block=500, tps= ∞ , iv=100ms) . . .	75
29	Bộ tham số khuyến nghị cho Ordering Service	76
30	Thiết lập thực nghiệm end-to-end	78
31	Sweep end-to-end ML-DSA-44 (orderer block=500, iv=100ms) . .	78
32	Sweep end-to-end Ed25519 (orderer block=500, iv=100ms)	80
33	Tóm tắt trần hiệu năng theo lớp đo	81

Abstract

Khóa luận này trình bày quá trình tìm hiểu, thiết kế và hiện thực một nền tảng blockchain có cấp phép (permissioned blockchain) định hướng cho doanh nghiệp, được xây dựng hoàn toàn từ đầu (from-scratch) và lấy cảm hứng từ kiến trúc của Hyperledger Fabric. Khác với phần lớn các đề án sử dụng lại một nền tảng blockchain có sẵn, mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là *làm chủ công nghệ lõi*: tự cài đặt từng thành phần để hiểu thấu đáo cách một hệ thống sổ cái phân tán hoạt động, từ tầng mạng ngang hàng, thuật toán đồng thuận, máy ảo hợp đồng thông minh, cho đến tầng lưu trữ bất biến và world state.

Hệ thống được tổ chức theo triết lý tách biệt ba trách nhiệm Execute–Order–Validate của Hyperledger Fabric, gồm bốn thành phần độc lập giao tiếp qua mạng ngang hàng libp2p: (1) Core Service đóng vai trò cổng vào và tầng tính toán, thực thi hợp đồng thông minh biên dịch sang WebAssembly trong môi trường cô lập `wazero` và điều phối quá trình xác nhận (endorsement); (2) Ordering Service — trái tim đồng thuận của hệ thống — *tự cài đặt thuật toán Raft từ đầu* với một biến thể bầu lãnh đạo theo độ ưu tiên (priority-based) thay cho cơ chế timeout ngẫu nhiên; (3) Committing Peer kiểm tra tính hợp lệ về mật mã của block và ghi vĩnh viễn vào sổ cái append-only kèm world state UTXO trên LevelDB; và (4) Blockchain Explorer là giao diện web React hiển thị dữ liệu theo thời gian thực qua Server-Sent Events. Một cơ sở dữ liệu PostgreSQL đóng vai trò bản sao (mirror) bất đồng bộ phục vụ tra cứu và đo lường, hoàn toàn nằm ngoài luồng đồng thuận.

Khóa luận đặc biệt đi sâu vào tầng đồng thuận: mô hình hóa các trạng thái của node, quy trình bầu lãnh đạo xác định, cơ chế nhân bản log và cắt block theo cơ chế lai (hybrid) giữa kích thước lô và thời gian, quá trình giao block (deliver) theo mô hình đăng-ký–phát-tỏa, và cơ chế đồng bộ (sync) bốn pha dựa trên đồng thuận (`commitIndex`, `commitHash`). Chúng tôi cũng trình bày một loạt tối ưu hiệu năng trên đường nóng (hot path) giúp hệ thống tiệm cận mục tiêu 5.000 giao dịch mỗi giây, cùng phương pháp đo lường ba lớp (k6, submit, commit) để phân tích throughput, độ trễ end-to-end và hiện tượng backlog dưới tải bão hòa.

Từ khóa: blockchain có cấp phép, Hyperledger Fabric, đồng thuận Raft, hợp đồng thông minh WebAssembly, mạng ngang hàng libp2p, mô hình Execute–Order–Validate, sổ cái phân tán, throughput, độ trễ.

Chapter 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và động lực

Trong hơn một thập kỷ qua, kể từ khi Satoshi Nakamoto công bố Bitcoin vào năm 2008 [1], công nghệ chuỗi khối (blockchain) đã phát triển từ một hệ thống tiền điện tử đơn lẻ thành một họ công nghệ nền tảng cho nhiều lĩnh vực: tài chính phi tập trung, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, quản lý tài sản số, định danh phi tập trung và hợp đồng thông minh. Bản chất của blockchain — một *sổ cái phân tán* (distributed ledger) bất biến, được nhiều bên không hoàn toàn tin tưởng nhau cùng duy trì — mang lại ba thuộc tính đặc biệt giá trị với doanh nghiệp và nhà nước: tính minh bạch, tính bất biến và khả năng kiểm toán mà không cần một bên trung gian duy nhất nắm giữ quyền lực tuyệt đối.

Sự trưởng thành của công nghệ này đã được phản ánh trong định hướng chính sách ở tầm quốc gia. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định blockchain là một trong các công nghệ chiến lược cần ưu tiên làm chủ [2]. Trước đó, Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 30/6/2023 đã phê duyệt *Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain đến năm 2030* [3], trong đó đặt ra mục tiêu xây dựng hạ tầng mạng blockchain quốc gia “Make in Vietnam” với năng lực xử lý cao, độ trễ thấp và khả năng mở rộng tới hàng trăm nút xác thực phân tán.

Một trong những yêu cầu kỹ thuật then chốt được nêu ra trong các đề án phát triển hạ tầng blockchain quốc gia là khả năng xử lý tối thiểu 5.000 giao dịch mỗi giây với độ trễ dưới một giây, đồng thời đảm bảo an toàn dữ liệu và khả năng mở rộng [3]. Đây không phải là những con số dễ đạt được: chúng đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về kiến trúc hệ phân tán, thuật toán đồng thuận, tối ưu hiệu năng trên đường truyền mạng và tầng lưu trữ. Quan trọng hơn, để thực sự *làm chủ* công nghệ — chứ không chỉ vận hành lại một sản phẩm mã nguồn mở của nước ngoài — người kỹ sư cần hiểu được từng lớp của hệ thống hoạt động

ra sao, vì sao lại thiết kế như vậy, và đâu là các điểm đánh đổi (trade-off) cốt lõi.

Chính trong bối cảnh đó, khóa luận này đặt ra một mục tiêu học thuật rõ ràng: *tự xây dựng một nền tảng blockchain định hướng doanh nghiệp từ đầu, để hiểu thấu đáo cơ chế bên trong của một hệ thống sổ cái phân tán có cấp phép*. Chúng tôi không nhằm cạnh tranh với các nền tảng công nghiệp đã được kiểm chứng như Hyperledger Fabric [4], mà coi việc tái hiện các nguyên lý thiết kế của chúng — đặc biệt là việc tự cài đặt thuật toán đồng thuận Raft [5] — như một con đường để làm chủ tri thức nền tảng, một bước chuẩn bị cho việc tham gia phát triển hạ tầng blockchain quốc gia trong tương lai.

1.2 Blockchain công khai và blockchain có cấp phép

Không phải mọi blockchain đều giống nhau. Một sự phân loại quan trọng — và là nền tảng cho toàn bộ thiết kế của khóa luận — là sự phân biệt giữa blockchain công khai (public/permissionless) và blockchain có cấp phép (permissioned).

Blockchain công khai như Bitcoin [1] hay Ethereum [6] cho phép bất kỳ ai cũng có thể tham gia mạng, đọc dữ liệu, gửi giao dịch và tham gia vào quá trình đồng thuận một cách ẩn danh. Vì các bên tham gia không có danh tính rõ ràng và có thể có hành vi xấu, các hệ thống này phải dựa vào những cơ chế đồng thuận tốn kém như Proof-of-Work (bằng chứng công việc) — vốn đòi hỏi một lượng năng lượng tính toán khổng lồ — để chống lại tấn công Sybil và đảm bảo an toàn.

Ngược lại, blockchain có cấp phép — nhóm mà hệ thống trong khóa luận này thuộc về — chỉ cho phép các thành viên *được cấp phép* tham gia. Mỗi node có một danh tính mật mã rõ ràng, thường được biểu diễn qua một cặp khóa công khai/bí mật. Nhờ giả định về danh tính này, hệ thống có thể sử dụng các thuật toán đồng thuận nhẹ hơn nhiều (như Raft hoặc PBFT [7]), đạt throughput cao hơn và độ trễ thấp hơn đáng kể so với các blockchain công khai. Bảng 1 tóm tắt những khác biệt cốt lõi.

Table 1. So sánh blockchain công khai và blockchain có cấp phép

Tiêu chí	Công khai	Có cấp phép (dự án này)
Ví dụ điển hình	Bitcoin, Ethereum	Hyperledger Fabric, hệ thống này
Ai được tham gia	Bất kỳ ai	Chỉ thành viên được cấp phép
Định danh	Ẩn danh / bút danh	Danh tính mật mã rõ ràng
Cơ chế đồng thuận	Tổn kém (PoW, PoS)	Nhẹ (Raft, PBFT)
Throughput	Thấp (vài chục TPS)	Cao (hàng nghìn TPS)
Độ trễ	Cao (phút)	Thấp (giây / mili-giây)
Mô hình tin cậy	Không tin cậy nhau	Tin cậy một phần

Mô hình có cấp phép phù hợp tự nhiên với ngữ cảnh doanh nghiệp và khu vực công: các tổ chức tham gia (ngân hàng, cơ quan quản lý, nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng) đều biết danh tính của nhau, chịu sự ràng buộc pháp lý, và cần một hệ thống vừa minh bạch vừa có hiệu năng đủ cao để phục vụ nghiệp vụ thực tế. Đây chính là phân khúc mà Hyperledger Fabric nhắm tới, và cũng là định hướng của khóa luận.

1.3 Phát biểu bài toán

Xây dựng một nền tảng blockchain doanh nghiệp hoàn chỉnh từ đầu đặt ra một loạt thách thức kỹ thuật đan xen nhau, mà nếu chỉ sử dụng lại một nền tảng có sẵn thì người học sẽ không bao giờ phải đối mặt một cách trực tiếp:

1. **Bài toán đồng thuận.** Khi nhiều node cùng nhận giao dịch gần như đồng thời, làm thế nào để tất cả thống nhất về một *thứ tự toàn phần* (total order) duy nhất của các giao dịch? Đây là bài toán đồng thuận kinh điển trong hệ phân tán, với kết quả bất khả thi nổi tiếng FLP [8] cho thấy không thể có thuật toán đồng thuận vừa an toàn vừa luôn kết thúc trong mạng bất đồng bộ có lỗi. Việc tự cài đặt một thuật toán đồng thuận đúng đắn (ở đây là Raft) đòi hỏi xử lý cẩn thận các tình huống bầu cử, mất kết nối, và phân ly mạng (split-brain).
2. **Bài toán thực thi hợp đồng thông minh an toàn.** Hợp đồng thông minh phải chạy một cách *xác định* (deterministic) — cùng đầu vào luôn cho cùng kết quả trên mọi node — và *cô lập* (sandboxed) để không thể phá hoại hệ thống chủ. Làm thế nào để hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình mà vẫn đảm bảo hai thuộc tính này?

3. **Bài toán xác thực và toàn vẹn.** Làm thế nào để xác thực “ai gửi giao dịch” mà không cần mật khẩu, và đảm bảo dữ liệu sổ cái không thể bị sửa đổi một cách âm thầm?
4. **Bài toán hiệu năng.** Làm thế nào để đạt throughput hàng nghìn giao dịch mỗi giây trong khi vẫn giữ độ trễ ở mức chấp nhận được? Đây là các nút nghẽn cổ chai (bottleneck) trên đường truyền, và làm thế nào để nhận diện cũng như loại bỏ chúng?
5. **Bài toán giao tiếp mạng.** Làm thế nào để các thành phần phân tán giao tiếp một cách an toàn, có định danh mật mã, và chịu được việc node tham gia/rời mạng động?

Mỗi thách thức trên tương ứng với một quyết định thiết kế cụ thể trong hệ thống. Khóa luận này đặt mục tiêu *trình bày và lý giải* từng quyết định đó, dựa trên mã nguồn thực tế đã được hiện thực và kiểm thử.

1.4 Mục tiêu và phạm vi

1.4.1 Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát của khóa luận là thiết kế, hiện thực và đánh giá một nền tảng blockchain có cấp phép định hướng doanh nghiệp, tự xây dựng từ đầu. Mục tiêu này được cụ thể hóa thành các mục tiêu thành phần:

- Tự cài đặt thuật toán đồng thuận Raft từ đầu (không dùng thư viện), bao gồm bầu lãnh đạo, nhân bản log, cắt block và đồng bộ — với một biến thể bầu lãnh đạo theo độ ưu tiên.
- Xây dựng một máy ảo hợp đồng thông minh dựa trên WebAssembly, cho phép viết hợp đồng bằng ngôn ngữ bậc cao và thực thi an toàn, xác định.
- Hiện thực mô hình xác nhận giao dịch Execute–Order–Validate theo triết lý của Hyperledger Fabric, với chữ ký số Ed25519 và kiểm tra endorsement.
- Xây dựng tầng lưu trữ bất biến (append-only) cho chuỗi block và world state UTXO trên LevelDB với cập nhật nguyên tử.
- Xây dựng giao diện web (Explorer) hiển thị dữ liệu theo thời gian thực.
- Thiết lập phương pháp đo lường hiệu năng và đánh giá hệ thống dưới tải cao, hướng tới mục tiêu 5.000 TPS.

1.4.2 Phạm vi

Để đảm bảo chiều sâu, khóa luận tập trung vào luồng xử lý cốt lõi của một giao dịch từ lúc được gửi đến lúc được ghi vĩnh viễn. Cụ thể, báo cáo đi sâu vào bốn thành phần: Core Service, Ordering Service (trọng tâm), Committing Peer và Blockchain Explorer, cùng cơ sở dữ liệu PostgreSQL đóng vai trò mirror.

Một số thành phần phụ trợ phục vụ vận hành — như công cụ điều phối cụm (orchestrator) và giao diện giám sát cụm trong thư mục `orderingservice/` — nằm ngoài phạm vi trình bày, vì chúng là công cụ quản trị, không thuộc luồng xử lý giao dịch chính. Tương tự, khóa luận tập trung vào mô hình tin cậy của blockchain có cấp phép (chống lỗi dừng — crash fault tolerance), và chỉ *thảo luận* (chứ không hiện thực đầy đủ) khả năng chịu lỗi Byzantine.

1.5 Đóng góp của khóa luận

Những đóng góp chính của khóa luận bao gồm:

1. **Một hiện thực Raft hoàn chỉnh, tự viết**, với biến thể bầu lãnh đạo theo độ ưu tiên (priority-based leader election) thay cho cơ chế timeout ngẫu nhiên của Raft chuẩn. Biến thể này loại bỏ hiện tượng chia phiếu (split vote) và cho phép hội tụ xác định, đồng thời vẫn giữ nguyên tắc an toàn dựa trên quorum đa số trên tổng số thành viên để chống split-brain.
2. **Một kiến trúc tách tầng Execute–Order–Validate** được hiện thực bằng bốn tiến trình độc lập giao tiếp qua `libp2p`, minh họa cụ thể cách triết lý thiết kế của Hyperledger Fabric vận hành trong thực tế.
3. **Một máy ảo hợp đồng thông minh WebAssembly** với cơ chế cache module đã biên dịch và pool sandbox dựng sẵn, đạt khả năng thực thi song song hiệu năng cao.
4. **Một loạt tối ưu hiệu năng trên đường nóng** (được đánh số OPT-1 đến OPT-8), giúp tăng số giao dịch trên mỗi block từ khoảng 71 lên hơn 1000 dưới tải bền vững, đưa hệ thống tiệm cận mục tiêu 5.000 TPS.
5. **Một phương pháp đo lường hiệu năng ba lớp** (k6, submit, commit) cho phép phân biệt rõ ràng độ trễ chấp nhận của cổng vào với độ trễ end-to-end, và giải thích hiện tượng backlog dưới tải bão hòa thông qua định luật Little [9].

1.6 Phương pháp tiếp cận

Khóa luận áp dụng phương pháp *xây dựng để hiểu* (build-to-understand): thay vì chỉ phân tích lý thuyết, chúng tôi hiện thực toàn bộ hệ thống bằng ngôn ngữ Go cho ba dịch vụ backend và React cho giao diện, sau đó tiến hành kiểm thử chức năng và đo lường hiệu năng thực nghiệm. Mỗi quyết định thiết kế đều được đối chiếu với (a) nguyên lý lý thuyết tương ứng (bài báo Raft, kiến trúc Fabric, đặc tả WebAssembly...) và (b) kết quả đo lường thực tế. Cách tiếp cận này cho phép phát hiện và lý giải các điểm đánh đổi mà chỉ khi tự hiện thực mới bộc lộ ra, ví dụ như nghẽn cổ chai do tranh chấp khóa khi ghi log theo từng giao dịch, hay sự khác biệt giữa độ trễ HTTP và độ trễ ghi sổ thực sự.

1.7 Kết quả đạt được

Hệ thống đã được hiện thực hoàn chỉnh và chạy được luồng giao dịch end-to-end. Trong các phép đo tải tham khảo (gửi 5.000 yêu cầu mỗi giây trong 60 giây), hệ thống đạt:

- Tốc độ chấp nhận (submit) bền vững khoảng 4.691 giao dịch/giây, đỉnh khoảng 5.017 giao dịch/giây.
- Tốc độ ghi sổ (commit) bền vững khoảng 3.921 giao dịch/giây, đỉnh khoảng 6.000 giao dịch/giây.
- Trung bình khoảng 989 giao dịch trên mỗi block (gần đúng kích thước lô mục tiêu 1.000).

Các kết quả này, cùng với phân tích hiện tượng backlog khi tốc độ gửi vượt tốc độ ghi, được trình bày chi tiết ở chương đánh giá. Chúng cũng là cơ sở để đề xuất các hướng cải thiện trong các chương sau.

1.8 Cấu trúc khóa luận

Phần còn lại của khóa luận được tổ chức như sau:

- **Chương 2 — Các công trình liên quan:** trình bày nền tảng lý thuyết và các công trình tiền đề: Bitcoin và mô hình UTXO, Ethereum và hợp đồng thông minh, Hyperledger Fabric và mô hình Execute–Order–Validate, các

thuật toán đồng thuận (Paxos, Raft, PBFT), WebAssembly cho hợp đồng thông minh, và định vị của khóa luận so với các công trình này.

- **Chương 3 — Phương pháp và Thiết kế hệ thống:** trình bày chi tiết kiến trúc tổng thể, mô hình dữ liệu, và thiết kế của từng thành phần (Core Service, Ordering Service, Committing Peer, Explorer), cơ sở dữ liệu, cùng phương pháp đo lường hiệu năng.
- Các chương tiếp theo (sẽ được hoàn thiện) trình bày hiện thực chi tiết, kết quả thực nghiệm, đánh giá và các đề xuất cải thiện về tốc độ, lưu trữ và bảo mật.

Chapter 2

Các công trình liên quan

Chương này khảo sát nền tảng lý thuyết và các công trình tiền đề mà khóa luận dựa vào hoặc lấy cảm hứng. Chúng tôi đi từ những khái niệm nền tảng nhất (sổ cái phân tán, hàm băm, cây Merkle) đến các hệ thống blockchain tiêu biểu (Bitcoin, Ethereum, Hyperledger Fabric), rồi tới các thuật toán đồng thuận, công nghệ máy ảo hợp đồng thông minh và hạ tầng mạng ngang hàng. Cuối chương, chúng tôi định vị hệ thống của khóa luận trong bức tranh tổng thể đó.

2.1 Sổ cái phân tán và hàm băm mật mã

Cốt lõi của mọi blockchain là một sổ cái phân tán: một danh sách các bản ghi (giao dịch) được nhóm thành các *block* (khối), trong đó mỗi block chứa “dấu vân tay” mật mã của block liền trước. Dấu vân tay này được tính bằng một hàm băm mật mã (cryptographic hash function) — một hàm biến dữ liệu có độ dài tùy ý thành một chuỗi bit có độ dài cố định, với ba thuộc tính then chốt: kháng tiền ảnh (preimage resistance), kháng tiền ảnh thứ hai, và kháng va chạm (collision resistance). Một thay đổi dù chỉ một bit ở dữ liệu đầu vào cũng làm thay đổi hoàn toàn giá trị băm, và về mặt tính toán là không khả thi để đảo ngược.

Vì mỗi block tham chiếu tới hash của block trước, việc sửa đổi một block cũ sẽ làm thay đổi hash của nó, kéo theo phải tính lại toàn bộ các block sau — điều khiến dữ liệu trở nên gần như bất biến. Đây chính là cơ chế “chuỗi” (chain) trong từ “blockchain”. Hệ thống trong khóa luận sử dụng SHA-256 (cụ thể là double-SHA256, giống Bitcoin) [10,1] cho hash block.

2.1.1 Cây Merkle

Để tóm tắt toàn bộ các giao dịch trong một block thành một giá trị duy nhất, blockchain sử dụng cây Merkle [11] (Merkle tree, hay hash tree). Trong cấu trúc này, các giao dịch là lá; mỗi nút trong là hash của hai nút con ghép

lại; và nút gốc — *Merkle root* — tóm tắt toàn bộ cây. Cây Merkle mang lại hai lợi ích: (1) bất kỳ thay đổi nào ở một giao dịch đều làm thay đổi Merkle root, nên root đóng vai trò bằng chứng toàn vẹn; và (2) người ta có thể chứng minh một giao dịch thuộc về block mà chỉ cần cung cấp $O(\log n)$ hash trên đường từ lá đến gốc, thay vì tải toàn bộ block — cơ sở cho các “light client” (máy khách nhẹ). Hệ thống của khóa luận tính Merkle root từ danh sách `txid` của các giao dịch và đưa vào header của block.

2.2 Bitcoin và mô hình UTXO

Bitcoin [1] là blockchain đầu tiên giải quyết được bài toán “chi tiêu hai lần” (double-spending) trong môi trường không cần tin cậy, thông qua cơ chế đồng thuận Proof-of-Work và một cấu trúc dữ liệu giao dịch độc đáo: mô hình UTXO (Unspent Transaction Output — đầu ra giao dịch chưa tiêu).

Thay vì lưu “sổ dư tài khoản” như ngân hàng truyền thống, Bitcoin lưu một tập hợp các “tờ tiền” chưa tiêu. Mỗi giao dịch gồm:

- Các đầu vào (inputs, ký hiệu *Vin*): tham chiếu và “tiêu” các UTXO đã tồn tại từ trước.
- Các đầu ra (outputs, ký hiệu *Vout*): tạo ra các UTXO mới, gán cho người nhận.

Sổ dư của một địa chỉ chính là tổng giá trị các UTXO mà địa chỉ đó kiểm soát. Mô hình UTXO có ưu điểm về khả năng song song hóa kiểm tra giao dịch và tính riêng tư, nhưng kém trực quan hơn mô hình tài khoản (account model) khi biểu diễn trạng thái phức tạp. Hệ thống của khóa luận hỗ trợ mô hình UTXO: world state ở Committing Peer được tổ chức như một tập UTXO, và CLI client đóng vai trò một ví UTXO đầy đủ.

2.3 Ethereum, mô hình tài khoản và hợp đồng thông minh

Ethereum [6,12] mở rộng ý tưởng blockchain từ một hệ thống thanh toán thành một “máy tính thế giới” (world computer) có khả năng lập trình. Đóng

góp lớn nhất của Ethereum là hợp đồng thông minh (smart contract): các chương trình được lưu và thực thi trên blockchain, tự động chạy khi có giao dịch gọi tới.

Ethereum sử dụng mô hình tài khoản (account-based model) thay cho UTXO: trạng thái toàn cục là một ánh xạ từ địa chỉ tài khoản đến số dư và bộ nhớ hợp đồng. Hợp đồng được biên dịch sang bytecode của *Máy ảo Ethereum* (EVM) và thực thi theo mô hình Order-Execute: các giao dịch được sắp xếp trước (qua đồng thuận), sau đó *mọi* node thực thi lại tuần tự để cập nhật trạng thái. Mô hình này đơn giản về mặt khái niệm nhưng hạn chế về hiệu năng và khả năng song song: mọi node phải chạy lại mọi hợp đồng, và một hợp đồng độc hại (ví dụ vòng lặp vô hạn) có thể gây nguy hiểm — vấn đề mà Ethereum giải quyết bằng cơ chế “gas” tính phí cho từng bước tính toán.

Hệ thống của khóa luận hỗ trợ hợp đồng thông minh (qua WebAssembly thay vì EVM) nhưng áp dụng mô hình thực thi khác — Execute-Order-Validate của Fabric — sẽ được phân tích ở phần sau.

2.4 Hyperledger Fabric và mô hình Execute—Order—Validate

Hyperledger Fabric [4] là nền tảng blockchain có cấp phép tiêu biểu cho doanh nghiệp, và là nguồn cảm hứng kiến trúc chính của khóa luận. Đóng góp quan trọng nhất của Fabric — so với mô hình Order-Execute của Ethereum — là kiến trúc Execute—Order—Validate, tách quá trình xử lý một giao dịch thành ba pha độc lập:

1. **Execute (Thực thi & Xác nhận).** Giao dịch được gửi tới các *endorsing peer*; mỗi peer thực thi hợp đồng (*chaincode*) trong môi trường cô lập và *ký xác nhận* (endorse) kết quả, nhưng chưa ghi vào sổ cái. Vì các peer thực thi độc lập, bước này có thể được song song hóa.
2. **Order (Sắp xếp).** Các giao dịch đã có chữ ký xác nhận được gửi tới *ordering service*, nơi quyết định thứ tự toàn phần và gom chúng thành block. Đáng chú ý, ordering service không cần hiểu nội dung giao dịch — nó chỉ sắp xếp, nên rất nhẹ và dễ mở rộng.
3. **Validate (Kiểm tra & Ghi).** Các *committing peer* nhận block đã sắp xếp, kiểm tra chữ ký xác nhận có thỏa mãn chính sách endorsement không, kiểm tra xung đột phiên bản (đọc-ghi), rồi mới ghi vĩnh viễn.

Mô hình này mang lại ba lợi ích cốt lõi: (a) khả năng song song ở pha thực thi; (b) tính module hóa, cho phép thay thế cơ chế đồng thuận mà không ảnh hưởng tới logic nghiệp vụ; và (c) bảo mật theo lớp, vì mỗi tầng chỉ thấy thông tin nó cần. Fabric thật sử dụng thư viện etcd/raft cho ordering service.

Hệ thống của khóa luận tái hiện trung thành triết lý này: Core Service đóng vai trò endorsing peer/gateway (pha Execute), Ordering Service đóng vai trò ordering service (pha Order), và Committing Peer đóng vai trò committing peer (pha Validate). Điểm khác biệt học thuật quan trọng là chúng tôi tự cài đặt thuật toán Raft từ đầu thay vì dùng thư viện, và đơn giản hóa một số khía cạnh (ví dụ chính sách endorsement) để tập trung vào việc làm chủ cơ chế lỗi. Bảng 2 đối chiếu các vai trò.

Table 2. Đối chiếu vai trò giữa Hyperledger Fabric và hệ thống của khóa luận

Vai trò trong Fabric	Thành phần trong dự án	Pha
Endorsing Peer / Gateway	Core Service	Execute
Ordering Service (etcd/raft)	Ordering Service (Raft tự viết)	Order
Committing Peer	Committing Peer	Validate
Chaincode (Go/Java/Node)	Hợp đồng WASM (TinyGo)	Execute

2.5 Bài toán đồng thuận và các thuật toán tiêu biểu

Đồng thuận (consensus) là bài toán trung tâm của hệ phân tán: làm thế nào để nhiều tiến trình, một số có thể bị lỗi, cùng thống nhất về một giá trị (hoặc một chuỗi giá trị) duy nhất. Kết quả bất khả thi FLP [8] chứng minh rằng trong một hệ bất đồng bộ hoàn toàn, không tồn tại thuật toán đồng thuận *tất định* vừa luôn an toàn vừa luôn kết thúc khi có dù chỉ một tiến trình lỗi. Các thuật toán thực tế “né” kết quả này bằng cách dựa vào giả định thời gian (timeout) để đảm bảo tính kết thúc (liveness) trong khi luôn giữ tính an toàn (safety).

2.5.1 Paxos

Paxos [13] của Leslie Lamport là thuật toán đồng thuận tất định đầu tiên được chứng minh đúng đắn, và là nền tảng lý thuyết cho nhiều hệ thống. Tuy

nhien, Paxos nổi tiếng là *khó hiểu* và khó hiện thực đúng, đặc biệt khi mở rộng thành Multi-Paxos để đồng thuận một chuỗi giá trị.

2.5.2 Raft

Raft [5] được Ongaro và Ousterhout thiết kế với mục tiêu tường minh là *dễ hiểu* (understandability) mà vẫn tương đương Paxos về năng lực. Raft phân rã bài toán đồng thuận thành ba bài toán con tách biệt:

- **Bầu lãnh đạo (Leader Election):** tại mỗi thời điểm, chọn một node làm *Leader*; các node khác là *Follower*. Thời gian được chia thành các *term* (nhiệm kỳ), mỗi term có tối đa một Leader. Raft chuẩn dùng timeout ngẫu nhiên: Follower nào hết giờ chờ trước sẽ trở thành *Candidate* và xin phiếu bầu.
- **Nhân bản log (Log Replication):** chỉ Leader nhận lệnh từ client, ghi vào log của mình, rồi sao chép cho Follower. Khi một entry được sao chép tới đa số (majority) node, nó được coi là đã *commit*.
- **An toàn (Safety):** một loạt ràng buộc (chỉ bầu cho candidate có log đủ mới, chỉ commit entry của term hiện tại...) đảm bảo không có hai Leader hợp lệ cùng term và log không bị rẽ nhánh.

Khái niệm quorum đa số ($\lfloor N/2 \rfloor + 1$ trên tổng N node) là then chốt: vì hai tập đa số bất kỳ luôn giao nhau ở ít nhất một node, không thể có hai quyết định mâu thuẫn được commit. Nhờ vậy Raft chịu được tối đa $\lfloor (N - 1)/2 \rfloor$ node lỗi dừng. Raft là loại đồng thuận chịu lỗi dừng (Crash Fault Tolerant — CFT), giả định các node không có hành vi độc hại, chỉ có thể dừng hoặc chậm.

Khóa luận tự cài đặt Raft nhưng thay cơ chế bầu cử bằng timeout ngẫu nhiên bằng một biến thể bầu lãnh đạo theo độ ưu tiên (xem Chương 3), nhằm loại bỏ hiện tượng chia phiếu và đạt hội tụ xác định.

2.5.3 PBFT và đồng thuận chịu lỗi Byzantine

Trong môi trường mà các node có thể có hành vi *tùy ý* (kể cả độc hại) — bài toán Tướng Byzantine [14] — người ta cần các thuật toán chịu lỗi Byzantine (Byzantine Fault Tolerant — BFT). PBFT [7] của Castro và Liskov là thuật toán BFT thực tế đầu tiên, chịu được tối đa $\lfloor (N - 1)/3 \rfloor$ node độc hại với chi phí truyền thông $O(N^2)$ thông điệp mỗi vòng. So với CFT, BFT an toàn hơn

trong môi trường ít tin cậy nhưng đắt hơn nhiều về truyền thông và phức tạp hơn khi hiện thực.

Cachin và Vukolić [15] đã khảo sát một cách hệ thống các giao thức đồng thuận trong bối cảnh blockchain, chỉ ra rằng việc lựa chọn CFT hay BFT phụ thuộc vào mô hình tin cậy của ứng dụng. Với một blockchain có cấp phép trong nội bộ một liên minh doanh nghiệp đã định danh và chịu ràng buộc pháp lý, mô hình CFT (như Raft) thường là đủ và được ưa chuộng vì hiệu năng cao — đây cũng là lựa chọn của Fabric (với Raft) và của khóa luận này.

Table 3. So sánh các thuật toán đồng thuận

Thuật toán	Mô hình lỗi	Số node lỗi chịu được	Ghi chú
Paxos	Crash	$\lfloor (N-1)/2 \rfloor$	Khó hiểu, nền tảng lý thuyết
Raft	Crash	$\lfloor (N-1)/2 \rfloor$	Dễ hiểu; dùng trong dự án
PBFT	Byzantine	$\lfloor (N-1)/3 \rfloor$	Chi phí $O(N^2)$
PoW (Bitcoin)	Byzantine	< 50% sức tính	Tốn năng lượng

2.6 WebAssembly cho hợp đồng thông minh

Việc lựa chọn công nghệ thực thi hợp đồng thông minh ảnh hưởng trực tiếp tới ba yêu cầu: tính xác định, tính cô lập và khả năng đa ngôn ngữ. WebAssembly (WASM) [16,17] là một định dạng mã máy ảo dạng stack, ban đầu được thiết kế cho trình duyệt web nhưng nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến cho các môi trường thực thi phía máy chủ và blockchain. WASM thỏa cả ba yêu cầu: nó chạy trong một bộ nhớ tuyến tính cô lập (sandbox), có ngữ nghĩa thực thi xác định, và có thể được biên dịch từ nhiều ngôn ngữ bậc cao (Rust, Go, C/C++, AssemblyScript...).

Nhiều nền tảng blockchain hiện đại đã chuyển sang WASM: Polkadot dùng WASM cho runtime, CosmWasm đưa hợp đồng WASM vào hệ sinh thái Cosmos, và Ethereum từng nghiên cứu eWASM như một thay thế cho EVM. Để giao tiếp với hệ điều hành chủ, WASM phía máy chủ thường dùng WASI (WebAssembly System Interface) [18] — một tập giao diện hệ thống chuẩn hóa.

Hệ thống của khóa luận biên dịch hợp đồng viết bằng Go sang WASM bằng TinyGo, và thực thi bằng wazero — một runtime WASM thuần Go không phụ thuộc thư viện C, giúp đơn giản hóa việc build và triển khai. Giữa host và contract có một giao diện hàm (ABI) quy ước để cấp phát bộ nhớ, truyền payload và ghi world state, sẽ được mô tả chi tiết ở Chương 3.

2.7 Mạng ngang hàng và lưu trữ

2.7.1 libp2p

Các thành phần của một blockchain phân tán cần giao tiếp an toàn và linh hoạt. Thay vì dùng HTTP/gRPC thông thường, hệ thống của khóa luận dùng libp2p [19] — ngăn xếp mạng module hóa được tách ra từ dự án IPFS [20] và cũng là nền mạng của Ethereum 2.0. libp2p cung cấp: (a) định danh mật mã (PeerID suy ra từ khóa công khai); (b) địa chỉ tự mô tả (multiaddr) như `/ip4/127.0.0.1/tcp/6000/p2p/12D3Koo...`; (c) ghép kênh (stream multiplexing) cho phép nhiều “làn” dữ liệu song song trên một kết nối; và (d) thương lượng giao thức qua các Protocol ID. Những đặc tính này đặc biệt phù hợp với giao tiếp consensus, nơi cần gửi nhiều loại thông điệp (heartbeat, đề xuất block, ACK...) một cách hiệu quả.

2.7.2 LevelDB và lưu trữ nhúng

Để lưu world state cần một cơ sở dữ liệu vừa nhanh vừa nhẹ. LevelDB [21] là một thư viện lưu trữ key-value nhúng, chạy ngay trong tiến trình (không cần server riêng), dựa trên cấu trúc LSM-tree (log-structured merge-tree) cho phép ghi tuần tự nhanh. Quan trọng nhất với blockchain, LevelDB hỗ trợ ghi theo lô nguyên tử (atomic batch): nhiều thao tác ghi/xóa hoặc được áp dụng toàn bộ, hoặc không gì cả — thuộc tính then chốt để cập nhật world state UTXO một cách nhất quán theo từng block.

2.8 Đánh giá hiệu năng blockchain

Việc đánh giá hiệu năng một blockchain có cấp phép đòi hỏi phương pháp luận cẩn thận. BLOCKBENCH [22] là một trong những khung đánh giá đầu

tiên cho private blockchain, đề xuất đo throughput và độ trễ ở nhiều lớp khác nhau của hệ thống. Một bài học quan trọng là cần phân biệt rõ *nơi* đo: độ trễ mà client cảm nhận (HTTP) khác với độ trễ ghi sổ thực sự (end-to-end).

Khi tốc độ gửi giao dịch vượt quá tốc độ xử lý bền vững của hệ thống, hàng đợi giao dịch tích lũy thành backlog và độ trễ tăng vọt — hiện tượng có thể giải thích bằng định luật Little [9]: số lượng công việc trung bình trong hệ thống bằng tốc độ đến nhân với thời gian lưu trú trung bình ($L = \lambda W$). Khóa luận áp dụng cách đo ba lớp (k6 đo HTTP, submit đo lúc chấp nhận, commit đo lúc ghi sổ) và dùng định luật Little để lý giải hành vi backlog ở điểm bão hòa.

2.9 Định vị của khóa luận

Từ khảo sát trên, có thể định vị hệ thống của khóa luận như sau:

- **Về kiến trúc:** tái hiện mô hình Execute–Order–Validate của Hyperledger Fabric [4], nhưng đơn giản hóa để tập trung vào việc làm chủ cơ chế lỗi.
- **Về đồng thuận:** tự cài đặt Raft [5] từ đầu (so với Fabric dùng thư viện etcd/raft), với biến thể bầu lãnh đạo theo độ ưu tiên — một đóng góp mang tính học thuật, đánh đổi tính tổng quát lấy tính đơn giản và hội tụ xác định.
- **Về hợp đồng thông minh:** dùng WebAssembly [16] (giống Polkadot/CosmWasm) thay vì EVM, với runtime thuần Go.
- **Về mô hình giao dịch:** hỗ trợ cả UTXO (giống Bitcoin [1]) lẫn hợp đồng thông minh ghi world state (giống Ethereum [6]).

Khác biệt cốt lõi so với việc sử dụng lại một nền tảng có sẵn nằm ở *mục tiêu*: khóa luận không hướng tới một sản phẩm thương mại sẵn sàng vận hành, mà hướng tới việc làm chủ tri thức nền tảng thông qua việc tự hiện thực từng lớp. Chính vì vậy, báo cáo dành phần lớn dung lượng cho việc lý giải các quyết định thiết kế và các điểm đánh đổi, đặc biệt ở tầng đồng thuận — nội dung được trình bày chi tiết trong Chương 3.

Chapter 3

Phương pháp và Thiết kế hệ thống

Chương này trình bày chi tiết phương pháp luận thiết kế và toàn bộ kiến trúc của hệ thống. Chúng tôi bắt đầu từ cái nhìn tổng thể về kiến trúc bốn thành phần và mô hình Execute–Order–Validate, sau đó đặc tả mô hình dữ liệu chung, rồi đi sâu vào thiết kế của từng thành phần theo đúng hành trình của một giao dịch: Core Service (cổng vào và thực thi), Ordering Service (đồng thuận Raft — trọng tâm), Committing Peer (kiểm tra và ghi sổ), và Blockchain Explorer (giao diện). Cuối chương trình bày cơ sở dữ liệu PostgreSQL và phương pháp đo lường hiệu năng.

3.1 Tổng quan kiến trúc

3.1.1 Triết lý thiết kế: tách ba trách nhiệm

Hệ thống được tổ chức theo triết lý Execute–Order–Validate của Hyperledger Fabric (đã giới thiệu ở Mục 2.4), trong đó ba trách nhiệm cốt lõi của việc xử lý một giao dịch được tách thành ba tiến trình độc lập:

Table 4. Ba tầng trách nhiệm và ranh giới của chúng

Tầng	Thành phần	Làm gì	Không làm gì
Execute	Core Service	Chạy hợp đồng, xin endorsement	Không quyết định thứ tự
Order	Ordering Service (Raft)	Quyết định thứ tự, gom block	Không chạy hợp đồng, không xét nội dung
Validate	Committing Peer	Kiểm tra & ghi vĩnh viễn	Không sắp xếp lại thứ tự

Việc tách tiến trình mang lại bốn lợi ích thực tiễn: (1) chịu lỗi — Ordering Service gồm nhiều node, chết một node vẫn chạy nhờ Raft; (2) mở rộng độc lập — cần thêm sức tính hợp đồng thì thêm Core Service, cần ghi nhanh hơn thì thêm Committing Peer; (3) bảo mật theo lớp — mỗi tầng chỉ thấy thông tin nó

cần, ví dụ Ordering Service không cần biết nội dung giao dịch; và (4) phản ánh đúng thực tế doanh nghiệp, giống mô hình mà ngành tài chính và chuỗi cung ứng đang dùng.

3.1.2 Sơ đồ tổng thể

Hệ thống gồm bốn thành phần chạy độc lập, giao tiếp với nhau qua mạng ngang hàng libp2p, cùng một cơ sở dữ liệu PostgreSQL đóng vai trò bản sao tra cứu. Bốn thành phần này cùng các luồng giao tiếp chính được minh họa qua hành trình của một giao dịch ở Hình 1 (Mục 3.1.3).

Một điểm thiết kế quan trọng: PostgreSQL không nằm trong luồng đồng thuận. Nó chỉ là bản sao (mirror) để Explorer tra cứu và để đo throughput/latency. Sở cái “thật” nằm ở file `chain.block` và LevelDB của Committing Peer. Nếu PostgreSQL chết, blockchain vẫn chạy bình thường — một quyết định kiến trúc giúp tốc độ ghi sổ không bị phụ thuộc vào tốc độ của một cơ sở dữ liệu ngoài.

3.1.3 Hành trình của một giao dịch

Để hiểu cách các thành phần phối hợp, ta theo dõi hành trình end-to-end của một giao dịch gọi hợp đồng `demo_inventory` để đăng ký 100 sản phẩm:

1. **Tạo & gửi:** Người dùng điền form trên Explorer; frontend mã hóa dữ liệu thành payload nhị phân (hex) và gửi `POST /api/tx/submit` tới Core Service. Giao dịch gồm `txid`, `contract_name`, `function_name`, `payload`.
2. **Execute thử:** Core Service nạp WASM của hợp đồng, chạy hàm kiểm tra với payload. Thành công thì tiếp tục; thất bại trả lỗi ngay.
3. **Xin endorsement:** Core mở stream `tx-sign` tới Committing Peer; peer ký Ed25519 và trả lại giao dịch kèm chữ ký xác nhận.
4. **Gửi đi sắp xếp:** Core hỏi Discovery ai là Leader của cluster Raft, rồi gửi giao dịch (đã endorse) qua stream `endorsement` tới Leader; đồng thời ghi thời điểm gửi để đo latency.
5. **Đồng thuận & cắt block:** Leader gom giao dịch vào TxPool; khi đủ 1000 giao dịch *hoặc* sau 100 ms, cắt một block, tính hash + Merkle root, gửi đề xuất cho Follower. Khi đa số Follower ACK, Leader commit block.

6. **Giao block:** Block vừa commit được phát tỏa (fan-out) qua stream **deliver** tới mọi Committing Peer.
7. **Kiểm tra & ghi:** Committing Peer kiểm tra hash, Merkle root, endorsement; nếu hợp lệ thì ghi block vào **chain.block** và cập nhật world state UTXO trong LevelDB (một thao tác ghi nguyên tử).
8. **Mirror & hiển thị:** Committing Peer ghi bản sao sang PostgreSQL bất đồng bộ; Core đọc lại và đẩy cập nhật về trình duyệt qua SSE để Explorer hiển thị gần như tức thì.

Hình 1 tóm tắt toàn bộ hành trình end-to-end này qua tám bước, từ lúc người dùng gửi giao dịch tới khi Explorer hiển thị kết quả đã commit.

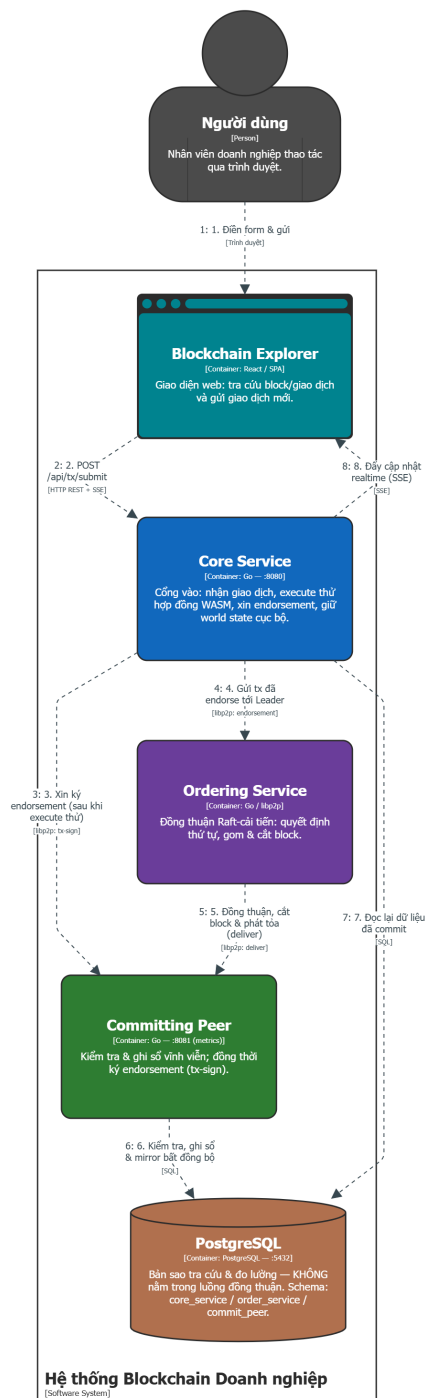


Fig. 1. Hành trình end-to-end của một giao dịch qua bốn thành phần.

3.2 Mô hình dữ liệu

Trước khi đi vào từng thành phần, cần thống nhất các cấu trúc dữ liệu được dùng xuyên suốt hệ thống.

3.2.1 Giao dịch (Transaction)

Hệ thống hỗ trợ đồng thời hai mô hình giao dịch: mô hình hợp đồng thông minh (gọi hàm, ghi world state) và mô hình UTXO (đầu vào/đầu ra). Cấu trúc giao dịch, định nghĩa trong gói core của Core Service, phản ánh cả hai mô hình này:

```
1 type EndorsementEntry struct {
2     PublicKey string // khóa công khai của peer xác nhận
3     Signature string // chữ ký
4 }
5
6 type Transaction struct {
7     Txid string
8     ContractName string
9     FunctionName string
10    Payload []byte // nhị phân, JSON mã hóa hex
11    Endorsements []EndorsementEntry // mảng chữ ký xác nhận
12    Signature string // (legacy) phân chiếu endorsement cuối
13    SenderPubKey string // (legacy) khóa của endorser cuối
14    Vin []VIN // họ tro UTXO: đầu vào
15    Vout []VOUT // họ tro UTXO: đầu ra
16    Version uint32
17    LockTime uint32
18 }
```

Listing 3.1. Cấu trúc Transaction và Endorsement

Hai trường lưu chữ ký và khóa công khai đơn lẻ là phần kiểu cũ, chỉ giữ một chữ ký; hệ thống mới ưu tiên dùng mảng endorsement để hỗ trợ nhiều chữ ký xác nhận cùng lúc. Khi serialize sang JSON, trường payload được mã hóa hex thông qua các hàm mã hóa/giải mã tùy chỉnh, nhằm biểu diễn dữ liệu nhị phân một cách an toàn trong JSON.

3.2.2 Block

Một block tóm tắt một tập giao dịch đã được sắp xếp, với một header kiểu Bitcoin, gồm các thành phần chính sau: thời điểm tạo block; hash của block

trước để nối chuỗi; gốc cây Merkle tính từ danh sách mã giao dịch; một giá trị nonce phụ trong header; hash của chính block, đóng vai trò như dấu vân tay của block; và danh sách các giao dịch nằm trong block.

Hash của block được tính bằng double-SHA256 của header, giống cách làm của Bitcoin, và phải được tính y hệt ở cả hai phía sinh và kiểm tra block — Ordering Service khi tạo, Committing Peer khi kiểm tra — để đảm bảo tính nhất quán giữa hai thành phần.

3.2.3 World State và mô hình UTXO

World state là ảnh chụp trạng thái hiện tại của hệ thống, tính được từ toàn bộ lịch sử block. Trong khi chuỗi block là lịch sử bất biến (chỉ thêm), world state là bản đồ khóa sang giá trị có thể ghi đè. Với mô hình UTXO, world state là một tập các UTXO chưa tiêu, với lược đồ khóa được ghép từ tiền tố utxo, mã giao dịch và chỉ số đầu ra, ánh xạ tới nội dung JSON của đầu ra tương ứng.

Khi áp dụng một block, mỗi đầu vào sẽ xóa một UTXO (đánh dấu đã tiêu), mỗi đầu ra sẽ tạo một UTXO mới — toàn bộ diễn ra trong một thao tác ghi nguyên tử (xem Mục 3.5.7).

3.2.4 Log entry của Raft

Ở tầng đồng thuận, mỗi đơn vị nhân bản là một entry log bao bọc một block:

```
1 type LogEntry struct {  
2     Index int64 // vị trí trong log  
3     PrevLogIndex int64 // index của entry liên trước (kiểm tra liên tục)  
4     Term int64 // term khi tạo  
5     Type string // "BLOCK_PROPOSING"  
6     Block Block // block thực sự  
7 }
```

Listing 3.2. Cấu trúc LogEntry trong Raft

Trường lưu chỉ số của entry liền trước cho phép Follower kiểm tra log có liên tục hay không, tức không bị nhảy cóc, trước khi chấp nhận một entry mới — đây chính là cốt lõi đảm bảo an toàn của Raft.

3.3 Core Service — Cổng vào và Tầng tính toán

3.3.1 Vai trò

Core Service (thư mục `coreservice/`, viết bằng Go, cổng HTTP :8080) đóng vai trò cổng vào đồng thời là tầng tính toán của hệ thống, tương ứng với Endorsing Peer/Gateway trong kiến trúc Fabric. Mọi giao dịch của người dùng đều đi qua thành phần này đầu tiên, với ba nhiệm vụ chính: thực thi hợp đồng thông minh WASM trong một sandbox cô lập để “chạy thử”; điều phối endorsement và gửi giao dịch tới Leader của Ordering Service; và phục vụ REST API, luồng sự kiện thời gian thực (SSE), cùng số liệu benchmark.

Xét về trạng thái sổ cái, Core Service gần như không giữ trạng thái: bản ghi chốt cuối nằm ở Committing Peer, còn Core chỉ lưu một bản cache cục bộ (mã contract, world state phục vụ demo) và đọc lại từ PostgreSQL khi cần hiển thị.

Hình 2 mô tả các gói con của Core Service và luồng dữ liệu giữa chúng.

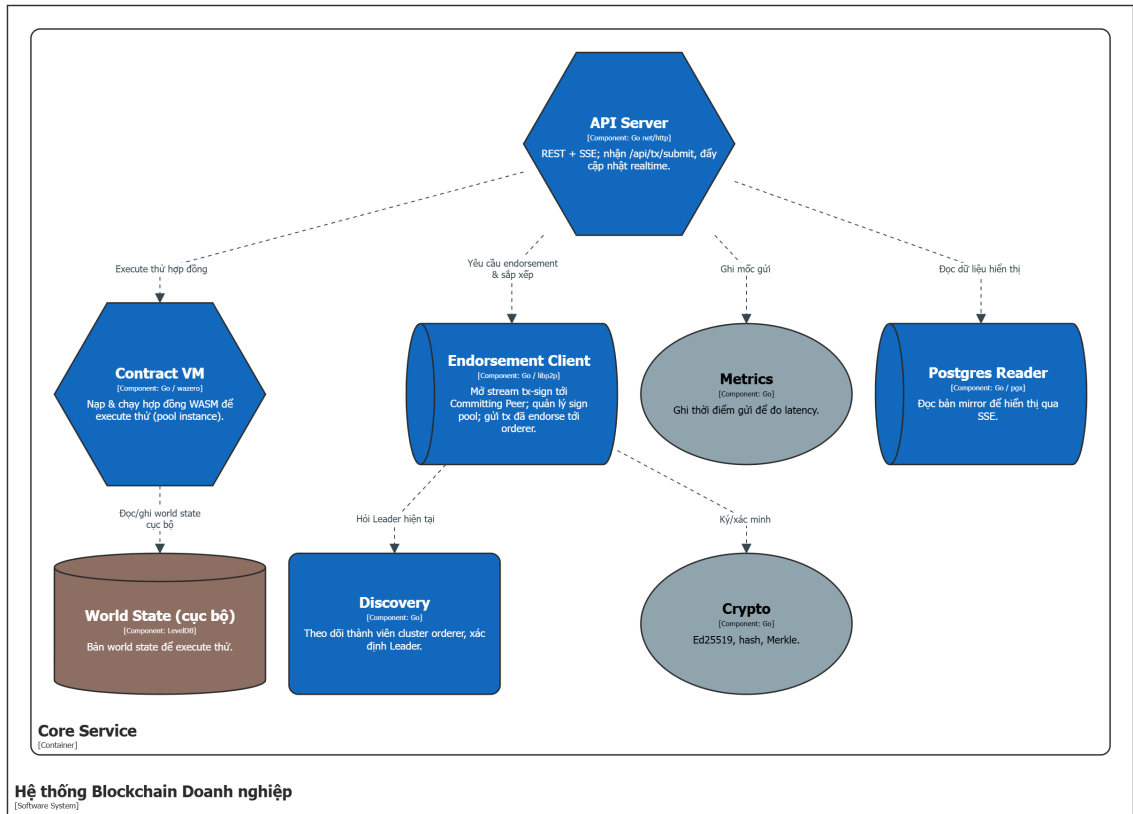


Fig. 2. Các gói con của Core Service và luồng dữ liệu giữa chúng.

3.3.2 Luồng khởi động

Khi khởi chạy (cmd/node/main.go), Core Service thực hiện tuần tự các bước sau: dựng một host libp2p lắng nghe trên /ip4/0.0.0.0/tcp/0; kết nối PostgreSQL với cơ chế thử lại tối đa 10 lần, nếu vẫn thất bại thì chuyển sang chế độ hạn chế thay vì dừng hẳn; mở hai instance LevelDB (contract_db và ledger_db), thử lại 3 lần và xóa file LOCK nếu bị kẹt; khởi tạo WasmEngine cùng pool module đi kèm; nạp địa chỉ Orderer và Committing Peer rồi làm âm kết nối; đăng ký các route HTTP và chạy server; cuối cùng chờ tín hiệu dừng để tắt một cách mượt mà.

3.3.3 Máy ảo hợp đồng thông minh WASM

Khi Core nhận một yêu cầu gửi giao dịch mới, bước đầu tiên là mô phỏng (simulate) logic hợp đồng bên trong một engine WASM riêng của node. Engine

này dùng wazero — một runtime WASM thuần Go, không cần CGO — kết hợp với WASI để cung cấp môi trường thực thi tối thiểu cho contract. Bytecode của contract được đọc từ một LevelDB riêng, với khóa tra cứu là tên contract. Nếu contract từ chối payload hoặc runtime gặp lỗi, API trả về lỗi và dừng lại ngay — chưa có bước ký endorsement, cũng chưa gửi tới orderer. Phần dưới đây mô tả giao diện host–contract, vòng đời một lần thực thi, cơ chế cache và pool, quy trình biên dịch bằng TinyGo, cùng ba contract mẫu.

Về kiến trúc runtime, mỗi node Core chỉ giữ một instance runtime WASM duy nhất, dùng chung cho mọi contract, thay vì tạo mới cho từng lần gọi. Trong quá trình khởi tạo, engine lần lượt thiết lập môi trường WASI tối thiểu (đủ để contract in log và có vài file descriptor cơ bản), đăng ký một hàm ghi trạng thái mà contract có thể gọi ngược lại vào host, rồi dựng hai cấu trúc nội bộ để lưu cache contract đã biên dịch và các pool sandbox tương ứng. Lớp lưu trữ trạng thái tách riêng hai LevelDB: một nơi lưu bytecode WASM cùng metadata schema của contract, một nơi lưu các cặp khóa/giá trị mà contract ghi ra trong lúc simulate. Đây là trạng thái cục bộ của Core, khác với world state UTXO trên Committing Peer.

Giao diện giữa host và contract (ABI) được thống nhất qua các hàm export/import của WASM. Về phía contract, hai hàm được export cho host gọi vào: một hàm cấp phát bộ nhớ, dùng để mở một buffer trong linear memory và trả về vị trí bắt đầu để host ghi payload vào đó, và một hàm đóng vai trò entry point (thường gọi là *execute* hoặc *verify_tx*), nhận vào con trỏ và kích thước của payload rồi trả về 1 hoặc 0 tương ứng với chấp nhận hoặc từ chối giao dịch. Ngược lại, contract cũng nhập một hàm ghi trạng thái từ phía host: host đọc vị trí và độ dài của khóa cùng giá trị trực tiếp từ vùng nhớ sandbox, ghi xuống LevelDB, rồi trả về 1 nếu ghi thành công hoặc 0 nếu đọc bộ nhớ lỗi hay ghi thất bại.

Bên trong contract, payload thường được đọc bằng cách ép kiểu con trỏ sang slice byte, cách làm áp dụng chung cho các contract mẫu trong hệ thống. Khóa và giá trị truyền sang hàm ghi trạng thái cũng là con trỏ offset trong linear memory, chứ host không nhận trực tiếp chuỗi Go. Hình 3 tóm tắt thứ tự gọi giữa hai phía.

Fig. 3. Giao diện hàm (ABI) giữa host và contract WASM.

Quá trình thực thi một giao dịch trải qua năm bước. Ở bước nạp và biên dịch, engine tra cứu cache contract dưới read-lock: nếu trúng cache (warm), module đã biên dịch được trả về ngay; nếu không, bytecode được lấy từ LevelDB, biên dịch lại và ghi vào cache dưới write-lock. Cold start bao gồm cả chi phí đọc đĩa lần biên dịch WASM, trong khi warm chỉ còn chi phí khởi tạo instance — rẻ hơn đáng kể nhưng vẫn tồn tại nếu không có cơ chế pool đi kèm.

Bước tiếp theo là lấy một sandbox rảnh. Với mỗi contract, pool tương ứng được tạo lần đầu tiên gắp contract đó, gồm N instance đã instantiate sẵn (mặc định 16, tối đa 32) và được đẩy vào một channel có buffer. Cơ chế lựa chọn là non-blocking: nếu có slot rảnh thì lấy ngay, ngược lại engine tạo một instance overflow tạm thời. Mỗi instance đều được cấu hình chạy hàm khởi tạo của TinyGo/WASI trước khi entry point thực sự được gọi.

Sau khi có sandbox, nếu payload không rỗng, engine gọi allocate để lấy con trỏ, rồi ghi payload (đã được decode từ hex JSON ở tầng API) vào vùng nhớ đó; thiếu hàm allocate sẽ dẫn tới lỗi thiếu hàm bắt buộc. Trường hợp payload rỗng, entry point vẫn được gọi với con trỏ và kích thước bằng 0, và contract phải tự xử lý tình huống này. Entry point được gọi theo tên chỉ định trong giao dịch, mặc định là execute; nếu tên đó không tồn tại, engine sẽ thử tên còn lại (execute hoặc verify_tx) để tương thích ngược với các contract cũ chỉ export một tên duy nhất. Một lỗi trap hoặc panic trong WASM được xem là lỗi runtime, còn kết quả trả về bằng 0 được hiểu là giao dịch bị hợp đồng từ chối. Cuối cùng, sandbox được trả lại pool nếu thực thi thành công (hoặc đóng lại nếu channel đã đầy), và luôn bị đóng nếu có lỗi xảy ra, vì một instance ở trạng thái không xác định không nên được tái sử dụng.

Hai lớp tối ưu hiệu năng được áp dụng ở đây. Thứ nhất là cache module đã biên dịch, giữ dưới dạng map trong bộ nhớ theo tên contract; một bytecode chỉ cần biên dịch một lần cho tới khi Core được khởi động lại, phù hợp với kịch bản cùng một contract phục vụ hàng nghìn giao dịch như trong benchmark bench_ping. Thứ hai là pool module, giữ sẵn nhiều instance đã liên kết với WASI và host env, tránh việc phải instantiate lặp lại trên hot path; điều này cho phép xử lý song song tối đa N giao dịch đồng thời trên cùng một contract, mỗi sandbox có linear memory riêng. Khi vượt quá N , engine vẫn phục vụ được nhờ instance tạm, nhưng độ trễ tăng lên và instance đó thường bị đóng ngay sau khi dùng.

Table 5. Tham số và gỡ lỗi WASM engine

Tham số	Mặc định	Ý nghĩa
WASM_POOL_SIZE	16 (max 32)	Số sandbox giữ sẵn / contract
CORE_LOG	tắt	debug: log cold/warm, WASM std-out/stderr

Về biên dịch và triển khai, mã nguồn contract nằm trong `coreservice/contracts/<ten>/n` và được build bằng TinyGo:

```
cd coreservice/contracts && ./build_wasm.sh
# hoặc tung contract:
tinygo build -o my_contract.wasm -target wasi -no-debug -scheduler=none ./
```

Listing 3.3. Biên dịch WASM (TinyGo)

Cờ `-target wasi` đảm bảo module liên kết với đúng phiên bản WASI mà wazero hỗ trợ; nếu dùng `-target wasm` thuần (hướng tới trình duyệt), module sẽ kéo theo gojs và host sẽ báo lỗi module chưa được instantiate. Cờ `-scheduler=none` tránh việc TinyGo sinh thêm goroutine scheduler bên trong module, vừa giảm overhead vừa dễ suy luận hành vi trong sandbox, còn `-no-debug` giúp binary nhỏ hơn. File `.wasm` kết quả được triển khai qua POST `/api/tx/deploy` dưới dạng multipart gồm tên contract và file nhị phân, sau đó được lưu vào `contract_db` kèm theo một schema JSONB tùy chọn trên PostgreSQL.

Về định dạng dữ liệu trên đường truyền, phía client (Explorer, k6) gửi payload dưới dạng chuỗi hex mã hóa từ JSON UTF-8. Core decode hex thành mảng byte trước khi đưa vào WASM; contract sau đó parse bằng thư viện JSON chuẩn của Go sang struct tương ứng, ví dụ gồm các trường `id`, `color`, `action`. Ở phía frontend, một bước ép kiểu số được thực hiện trước khi stringify để đảm bảo việc unmarshal sang kiểu số nguyên không gặp lỗi.

Repository hiện có ba contract mẫu, tóm tắt trong Bảng 6.

Table 6. Ba hợp đồng mẫu trong repository

Contract	Payload JSON	Logic chính
example_asset	id, color, action	action=="create": key Asset_<id>, value = raw JSON payload, qua PutState
demo_inventory	op, sku, qty	op=="register", qty>=0: key Inv_<sku>
bench_ping	v (string)	size<=512, 1<=len(v)<=128; validate only, không PutState

bench_ping được thiết kế riêng cho benchmark throughput: không gọi host import, không ghi LevelDB, nên đo được gần như trọn vẹn chi phí trần của HTTP, WASM, ký và orderer. Ngược lại, example_asset minh họa một contract có side-effect thực sự: mọi trường hợp hành động khác "create" hoặc PutState trả về 0 đều bị từ chối. Cả ba contract đều export đủ allocate và verify_tx, nên engine có thể tự động resolve tên hàm cần gọi.

Một điểm cần lưu ý về vị trí của WASM simulate trong pipeline: bước này chỉ chạy một lần tại Core, trước khi endorsement diễn ra. Khi ghi block, Committing Peer không gọi lại engine WASM mà chỉ kiểm tra endorsement, Merkle root và hash. Vì vậy, việc PutState ghi vào ledger_db trong lúc simulate tuy hữu ích cho việc demo và truy vấn cục bộ, nhưng chưa được đồng bộ tự động sang sổ cái đã commit; nếu muốn state của contract phản ánh trên toàn mạng, hệ thống cần thiết kế thêm cơ chế, chẳng hạn ghi state vào read-set/ write-set của giao dịch để replay khi commit. World state UTXO thực sự vẫn do Committing Peer quản lý trên LevelDB riêng của nó. Sự tách bạch này quan trọng khi đọc kết quả trên Explorer: dữ liệu mirror trên PostgreSQL phản ánh các giao dịch đã commit, chứ không phải mọi khóa được ghi bởi PutState cục bộ trên Core.

Xét theo chi phí từng pha, lần đầu deploy một contract mới sẽ tốn chi phí biên dịch cộng với khởi tạo pool (N lần instantiate); ở trạng thái ổn định, mỗi giao dịch với cùng contract chỉ còn tốn chi phí gọi allocate, verify_tx và (nếu có) PutState trên một instance có sẵn — đây chính là pha mà engine được tối ưu để phục vụ. Khi benchmark với nhiều client song song, việc điều chỉnh WASM_POOL_SIZE tạo ra sự đánh đổi: pool nhỏ dẫn tới nhiều lượt overflow và đóng instance, còn pool lớn (tới 32) tốn nhiều RAM hơn nhưng giảm được các đợt instantiate đột biến.

3.3.4 Mật mã và quá trình endorsement

Endorsement là lớp mật mã dùng để chứng minh rằng một giao dịch smart-contract đã được “chạy thử” hợp lệ trước khi đưa vào ordering. Trong kiến trúc này, Core Service không tự ký trên hot-path của POST /api/tx/submit: sau khi thực thi WASM, Core ủy quyền việc ký cho Committing Peer thông qua libp2p, nhận lại giao dịch đã có chữ ký, rồi mới chuyển tiếp cho orderer. Thuật toán ký — Ed25519 hoặc ML-DSA-44 — được chọn tại Committing Peer thông qua biến COMMIT_PEER_KEY_ALGO; Core chỉ cần giữ nguyên pipeline thực thi-relay và đảm bảo trường algorithm không bị mất trên đường truyền JSON.

Hai scheme ký đóng vai trò khác nhau ở từng tầng. Ed25519 [23,24] là lựa chọn mặc định: một chữ ký trên đường cong Edwards, có tính deterministic, với khóa dài 32 byte và chữ ký dài 64 byte (128 ký tự hex trên đường truyền). Đây là lựa chọn phù hợp cho benchmark throughput vì thao tác ký và serialize đều nhanh, kéo theo response HTTP nhỏ gọn. Ngược lại, ML-DSA-44 (chuẩn FIPS 204, thuộc nhóm hậu lượng tử) được triển khai trên Committing Peer thông qua thư viện cloudflare/circl, với khóa công khai dài 1312 byte (2624 ký tự hex) và chữ ký dài 2420 byte (4840 ký tự hex). Core không trực tiếp gọi thư viện ML-DSA mà chỉ nhận thấy payload JSON phình to sau bước ký và khi relay sang orderer hoặc block; thời gian ký cũng tăng đáng kể so với Ed25519, cho thấy nút thắt hiệu năng khi dùng ML-DSA thường nằm ở bước ký post-quantum chứ không phải ở bước thực thi WASM.

Package coreservice/internal/crypto hiện chỉ chứa các hàm hỗ trợ ký và xác minh Ed25519 dùng cho mục đích phát triển hoặc tương thích cũ; ở môi trường production, việc ký luôn được ủy quyền cho Committing Peer thông qua một interface Signer có thể cắm được (pluggable), định nghĩa trong internal/crypto/signer.go.

Table 7. So sánh endorsement Ed25519 và ML-DSA-44 (góc nhìn Core)

Thuộc tính	Ed25519	ML-DSA-44
Cấu hình	COMMIT_PEER_KEY_ALGO=ed25519	mldsa-44 trên peer
Tên wire algorithm	ed25519	mldsa-44
Pubkey hex (điển hình)	64 ký tự	2624 ký tự
Chữ ký hex (điển hình)	128 ký tự	4840 ký tự
Ảnh hưởng Core execute	Không đổi	Không đổi
Ảnh hưởng tx-sign / HTTP	Nhẹ	Nặng (ký + JSON lớn)

Thông điệp được ký có cấu trúc thống nhất ở mọi tầng, ghép từ mã giao dịch, tên contract và nội dung payload (đã decode từ hex JSON). Mỗi endorsement gồm ba trường: khóa công khai, chữ ký và tên thuật toán, được định nghĩa trong `internal/core/model.go` và serialize sang JSON với payload ở dạng hex. Mảng `endorsements[]` là định dạng chính thức, trong khi hai trường `sender_pubkey/signature` chỉ đóng vai trò mirror entry cuối cùng để tương thích với client cũ.

Khi Committing Peer ký, nó gán rõ trường algorithm tương ứng và tự xác minh lại chữ ký trước khi trả kết quả về Core. Core gộp endorsement này vào giao dịch rồi gửi tới orderer; struct Endorsement phía orderer cũng mang theo trường algorithm để không bị mất metadata khi block được chuyển tới Committing Peer. Trong trường hợp relay từ phiên bản cũ thiếu trường này, validator sẽ suy luận thuật toán dựa trên độ dài chuỗi hex, tránh việc xác minh nhầm một chữ ký ML-DSA bằng thuật toán Ed25519.

Việc xác thực dựa trên một danh sách khóa tin cậy do Committing Peer quản lý, mỗi mục có dạng `algo:pubhex` hoặc chuỗi hex thuần (mặc định hiểu là Ed25519). Khi hệ thống chạy ML-DSA, khóa công khai bắt buộc phải ở dạng `mldsa-44:<hex>`, không thể dùng lẫn khóa Ed25519 cũ. Bản thân Core không kiểm tra chữ ký lúc nhận giao dịch để submit, mà tin tưởng rằng Committing Peer đã xác minh và chỉ trả kết quả khi tự kiểm tra thành công.

Luồng xử lý của POST `/api/tx/submit` gồm sáu bước, tóm tắt trong đoạn mã dưới đây:

```
1 1. Decode JSON Transaction (payload hex -> []byte)
2 2. engine.Execute() -> WASM simulate
3   | fail -> HTTP 400
4   v OK
5 3. signTxViaCommitPeer() -> libp2p tx-sign
6   | peer: SignTx + EndorsementEntry{algorithm}
7   | fail -> HTTP 502
8   v
9 4. sendEndorsementAsync() -> orderer leader (libp2p)
10 5. SubmitRecorder.Record() -> tx_submit_times (async)
11 6. HTTP 200 + signature preview + endorsement_count
```

Listing 3.4. Luồng xử lý submit (Core Service)

Ở hai bước đầu, thời điểm nhận giao dịch được ghi nhận sớm để phục vụ đo metric, sau đó body được decode và đưa vào WASM engine (đã trình bày ở

mục 3.3.3); mọi lỗi từ phía contract đều dẫn tới HTTP 400 mà không có bước ký nào diễn ra.

Ở bước ký, Core phân tích danh sách multiaddr của Committing Peer (có thể có nhiều địa chỉ, phân tách bởi dấu phẩy) và thử lần lượt cho tới khi thành công. Giao dịch được encode sang JSON, gửi qua một stream libp2p riêng cho việc ký, rồi chờ phản hồi gồm trạng thái, lỗi (nếu có) và giao dịch đã ký. Một sign pool (bật theo mặc định) giữ kết nối libp2p luôn ở trạng thái âm, dù mỗi yêu cầu vẫn cần mở một stream mới; thời gian chờ tối đa cho mỗi lần ký được giới hạn bởi một timeout riêng (mặc định 15 giây). Với ML-DSA, kích thước response có thể lên tới 8–10 KB chỉ riêng phần chữ ký, ảnh hưởng tới băng thông khi benchmark bằng k6 hay khi hiển thị trên Explorer, nhưng không làm thay đổi logic của API.

Sau khi ký xong, nếu có thông tin discovery của orderer, giao dịch (đã kèm endorsement) được gửi tới Leader hiện tại của Raft qua một stream libp2p riêng cho endorsement. Theo cấu hình mặc định, việc gửi này chạy bất đồng bộ trên một goroutine nền, nên HTTP trả về 200 ngay sau khi ký xong; có thể bật thêm cơ chế fallback để thử gửi tới follower nếu Leader từ chối. Vì response đã trả về trước, một lỗi khi gửi orderer sẽ không làm thay đổi kết quả HTTP đã trả cho client — giao dịch có thể bị kẹt lại nếu bước gửi bất đồng bộ này thất bại, do đó việc benchmark cần theo dõi thêm log phía orderer để phát hiện các trường hợp như vậy.

Song song đó, một bộ ghi nhận riêng đầy cập (mã giao dịch, thời điểm submit) vào một channel có buffer lớn; một goroutine nền gom nhiều bản ghi rồi insert hàng loạt xuống bảng `core_service.tx_submit_times`, bỏ qua các bản ghi trùng khóa. Cơ chế này có thể tắt qua biến môi trường và sẽ chủ động drop bản ghi khi hàng đợi đầy, vì mục tiêu ưu tiên là không làm chậm luồng submit. Dữ liệu này sau đó được join với thời điểm commit (lấy từ mirror hoặc từ API của Committing Peer) để tính độ trễ end-to-end.

Nhìn tổng thể, vai trò của Core trong mô hình Execute–Order–Validate là thực thi mô phỏng, ủy quyền ký và chuyển tiếp; bản thân orderer không xác minh chữ ký endorsement, việc này được để lại cho Committing Peer khi ghi block, thông qua so khớp thuật toán và khóa công khai với danh sách tin cậy. Một giao dịch gian lận, dù có vượt qua được bước thực thi, vẫn cần một endorsement hợp lệ từ khóa tin cậy; nếu thiếu hoặc sai thuật toán/chữ ký, block sẽ bị từ chối.

Khi cần chuyển đổi giữa hai scheme ký để phục vụ benchmark so sánh, chỉ cần khởi động lại Committing Peer với biến thuật toán và file khóa tương ứng, cập nhật lại danh sách khóa tin cậy, mà không cần thay đổi bất cứ điều gì ở Core, ở WASM engine hay ở contract dùng cho k6. Việc thực thi WASM và cấu trúc thông điệp ký được giữ nguyên; chỉ bước ký/gửi và kích thước JSON là thay đổi. Số liệu end-to-end vẫn hợp lệ để so sánh vì việc ghi nhận block ở Committing Peer không phụ thuộc vào thuật toán ký đang dùng.

Table 8. Biến môi trường endorsement trên Core Service

Biến	Mặc định	Tác dụng
COMMIT_PEER_P2P	(bắt buộc)	Multiaddr peer ký; nhiều addr cách nhau dấu phẩy
CORE_ASYNC_ENDORSE	off	Gửi orderer nền sau khi ký
CORE_ENDORSE_FALLBACK	1	1: dial follower khi leader lỗi
CORE_SIGN_POOL	bật	Kết nối libp2p ấm tới commit peer
CORE_SIGN_TIMEOUT	15s	Timeout mỗi lần tx-sign
CORE_RECORD_SUBMIT	off	Ghi tx_submit_times (benchmark E2E)

Cần lưu ý rằng các biến liên quan tới thuật toán (COMMIT_PEER_KEY_ALGO, TRUSTED_ENDORSER_PUBLIC_KEYS) được cấu hình trên Committing Peer chứ không phải trên Core; Core chỉ cần COMMIT_PEER_P2P trỏ đúng tới peer đang chạy scheme mong muốn.

3.3.5 Mạng libp2p và Discovery

Mọi giao tiếp giữa Core với orderer và Committing Peer đều thực hiện qua các stream libp2p, phân loại bằng Protocol ID riêng (xem Bảng 14). Hai cơ chế đóng vai trò quan trọng cho hiệu năng và độ tin cậy ở tầng mạng.

Thứ nhất là kết nối ấm: việc mở một kết nối mới cho mỗi lần ký khá tốn kém vì phải bắt tay cả TCP lẫn libp2p. Do đó, Core giữ sẵn một kết nối ấm tới Committing Peer (bật theo mặc định qua CORE_SIGN_POOL); mỗi lần ký chỉ cần mở thêm một stream mới trên kết nối có sẵn, rẻ hơn nhiều so với mở kết nối từ đầu, kèm theo cơ chế thử lại hai lần và tự kết nối lại nếu kết nối bị hỏng.

Thứ hai là cơ chế discovery để tìm Leader: vì Ordering Service gồm nhiều node và vai trò Leader có thể thay đổi, Discovery Client được khởi tạo với một danh sách địa chỉ bootstrap, sau đó định kỳ làm mới để lấy một membership

view (danh sách thành viên và Leader hiện tại), cache lại trong khoảng tám giây. Khi phát hiện Leader cũ không còn phản hồi, cache nóng bị xóa và hệ thống tạm dừng bản tốt cuối cùng đã biết trong một cửa sổ failover khoảng hai phút. Nhờ cơ chế cache kết hợp failover này, Core có thể chịu được việc đổi Leader mà không cần khởi động lại.

3.3.6 Lưu trữ

Core sử dụng hai loại lưu trữ. LevelDB được nhúng cục bộ với hai instance: ContractDB lưu bytecode WASM cùng schema giao diện của contract, còn LedgerDB lưu world state phục vụ mục đích demo. PostgreSQL đóng vai trò một bản sao chỉ-đọc của sổ cái trên Committing Peer, phục vụ hiển thị trên Explorer, lưu danh mục contract và phục vụ đo benchmark.

Một chi tiết tối ưu đáng chú ý là bộ ghi nhận submit (`storage/submit_recorder.go`). Để đo được độ trễ end-to-end, hệ thống cần ghi lại thời điểm submit của từng giao dịch, nhưng nếu gọi trực tiếp xuống DB cho mỗi giao dịch ở mức 5000 TPS thì DB sẽ nhanh chóng quá tải. Giải pháp là gộp bản ghi qua channel: mỗi giao dịch được chấp nhận sẽ đẩy cặp (mã giao dịch, thời điểm submit) vào một channel đệm lớn, và một goroutine nền sẽ gom nhiều bản ghi lại trước khi insert hàng loạt hoặc xả định kỳ xuống DB. Đây là một mẫu batching kinh điển nhằm giảm số lần gọi I/O.

3.3.7 REST API và realtime

Core mở HTTP server tại :8080 với các nhóm endpoint chính được liệt kê trong Bảng 9.

Table 9. Các endpoint chính của Core Service

Route	Method	Mục đích
/api/tx/deploy	POST	Tải lên contract WASM (multipart)
/api/tx/submit	POST	Gửi giao dịch: chạy → ký → sắp xếp
/api/contracts	GET	Liệt kê contract đã deploy
/api/blocks	GET	Liệt kê block đã commit
/api/transactions	GET	Liệt kê giao dịch đã commit
/api/explorer/stream	GET	Đẩy block/giao dịch mới realtime (SSE)
/api/metrics/benchmark	GET	Tổng hợp submit + commit + E2E latency
/api/metrics/throughput	GET	Tốc độ commit theo cửa sổ

Endpoint `/api/explorer/stream` sử dụng Server-Sent Events (SSE) — một cơ chế cho phép server đẩy dữ liệu một chiều xuống trình duyệt qua một kết nối HTTP được giữ mở. Mỗi khi có block hoặc giao dịch mới, Core phát ra một sự kiện cập nhật số cái. SSE được lựa chọn thay vì WebSocket vì luồng dữ liệu ở đây chỉ đi một chiều từ server tới client; so với WebSocket, SSE đơn giản hơn để triển khai và có sẵn cơ chế tự kết nối lại.

3.4 Ordering Service — Đồng thuận Raft

Ordering Service là thành phần trọng tâm của khóa luận cả về mặt kỹ thuật lẫn học thuật. Đây là nơi hệ thống hiện thực một cơ chế đồng thuận phân tán theo tinh thần Raft [5] nhưng tự viết hoàn toàn bằng Go (không dùng thư viện `etcd/raft` hay `hashicorp/raft`), với một biến thể bầu lãnh đạo *theo độ ưu tiên* thay cho bầu cử theo timeout ngẫu nhiên của Raft nguyên bản. Mục này trình bày lần lượt: (i) vai trò và bài toán tổng sắp thứ tự; (ii) kiến trúc và các thành phần bên trong một node; (iii) mô hình thông điệp và cách định tuyến; (iv) vòng đời trạng thái của một node; (v) quản lý thành viên và độ ưu tiên; (vi) cơ chế quá bán (quorum) và cách nó chống phân ly não (split-brain); (vii) quy trình bầu lãnh đạo chi tiết; (viii) nhân bản log và cắt block — đường nóng quyết định throughput; (ix) giao block cho tầng ghi sổ; (x) đồng bộ (sync) khi một node tụt hậu; (xi) tầng mạng; và (xii) các đánh đổi thiết kế.

3.4.1 Vai trò và bài toán tổng sắp thứ tự

Trong một hệ phân tán, nhiều giao dịch đến gần như đồng thời từ nhiều nguồn khác nhau (nhiều Core Service, nhiều client). Nếu để mỗi bản sao sổ cái tự quyết định thứ tự áp dụng các giao dịch đó, các bản sao sẽ nhanh chóng phân kỳ: cùng một tập giao dịch nhưng áp dụng theo thứ tự khác nhau có thể dẫn tới trạng thái cuối cùng khác nhau (đặc biệt với mô hình UTXO, nơi một đầu vào chỉ được tiêu dùng một lần). Nhiệm vụ của Ordering Service là bảo đảm mọi node trung thực đều quan sát thấy cùng một chuỗi giao dịch theo đúng một thứ tự duy nhất — thuộc tính này gọi là *tổng sắp thứ tự* (total order). Đây là điều kiện tiên quyết để world state hội tụ giống hệt nhau tại mọi Committing Peer.

Điểm quan trọng về ranh giới trách nhiệm: Ordering Service không thực thi hợp đồng thông minh, không kiểm tra nội dung nghiệp vụ của giao dịch, và không xác minh chữ ký endorsement. Nó chỉ nhận các giao dịch đã được Core Service “chạy thử” và được Committing Peer ký xác nhận, rồi *gom chúng vào các block theo một thứ tự nhất quán* và phân phát các block đó. Việc kiểm tra hợp lệ mật mã được ủy thác cho Committing Peer (Mục 3.5). Cách phân tách này giữ cho đường nóng đồng thuận nhẹ và nhanh: chi phí trên mỗi giao dịch tại tầng ordering gần như chỉ là chi phí xếp hàng và nhân bản, không kèm chi phí tính toán hợp đồng hay mật mã.

Sổ cái mà Ordering Service duy trì hoàn toàn nằm trong bộ nhớ (RAM): một chuỗi các block đã commit và một nhật ký (log) các entry chưa commit. Đây là một lựa chọn thiết kế có chủ đích, ưu tiên tốc độ; hệ quả và cách bù đắp (cơ chế sync khi node khởi động lại) được bàn ở Mục 3.4.14.

3.4.2 Kiến trúc và các thành phần bên trong một node

Mỗi node của Ordering Service là một tiến trình Go độc lập, được mô hình hóa bằng một cấu trúc trung tâm gọi là **RaftNode**. Toàn bộ trạng thái đồng thuận của node được gói trong cấu trúc này, và mọi luồng xử lý (goroutine) đều thao tác trên đó dưới sự bảo vệ của một số khóa (mutex) được phân tách theo chức năng để giảm tranh chấp. Bảng 10 liệt kê các thành phần chính bên trong một node cùng vai trò của chúng.

Table 10. Các thành phần bên trong một node của Ordering Service

Thành phần	Vai trò
Trạng thái đồng thuận	Trạng thái node (Follower/Leader/...), <i>term</i> hiện tại, ID của Leader đang biết. Được bảo vệ bởi một khóa đọc–ghi chung.
Membership view	Bản đồ toàn bộ thành viên đã biết của cluster (sống và chết), kèm thời điểm tham gia, độ ưu tiên và cờ sống/chết; có một số phiên bản (version) để phát hiện thay đổi.
TxPool	Hồ chứa trong RAM các giao dịch đang chờ đóng block; chỉ Leader dùng. Được bảo vệ bằng khóa riêng để không tranh chấp với luồng đồng thuận.
RaftLog	Nhật ký các entry <i>chưa</i> commit; mỗi entry bao một block cùng chỉ số vị trí (index), chỉ số của entry liền trước và <i>term</i> .
OrderingBlock	Chuỗi các block <i>đã</i> commit — phần sổ cái mà node đã chốt.
Deliver Manager	Quản lý danh sách người đăng ký (các Committing Peer) và phát tỏa mỗi block mới commit tới họ.
Sync coordinator	Điều phối việc “đuổi kịp” khi node thiếu block (mới tham gia hoặc vừa hồi sinh).
Transport	Tầng vận chuyển bọc một host libp2p: mở/nhận stream, gửi và phát tỏa thông điệp.
Các kênh (channel)	Hàng đợi nội bộ nối các luồng: kênh thông điệp chung, kênh ACK block, kênh ACK bầu cử, kênh phản hồi trạng thái sync...

Hình 4 minh họa các thành phần này và quan hệ giữa chúng bên trong một node của Ordering Service.

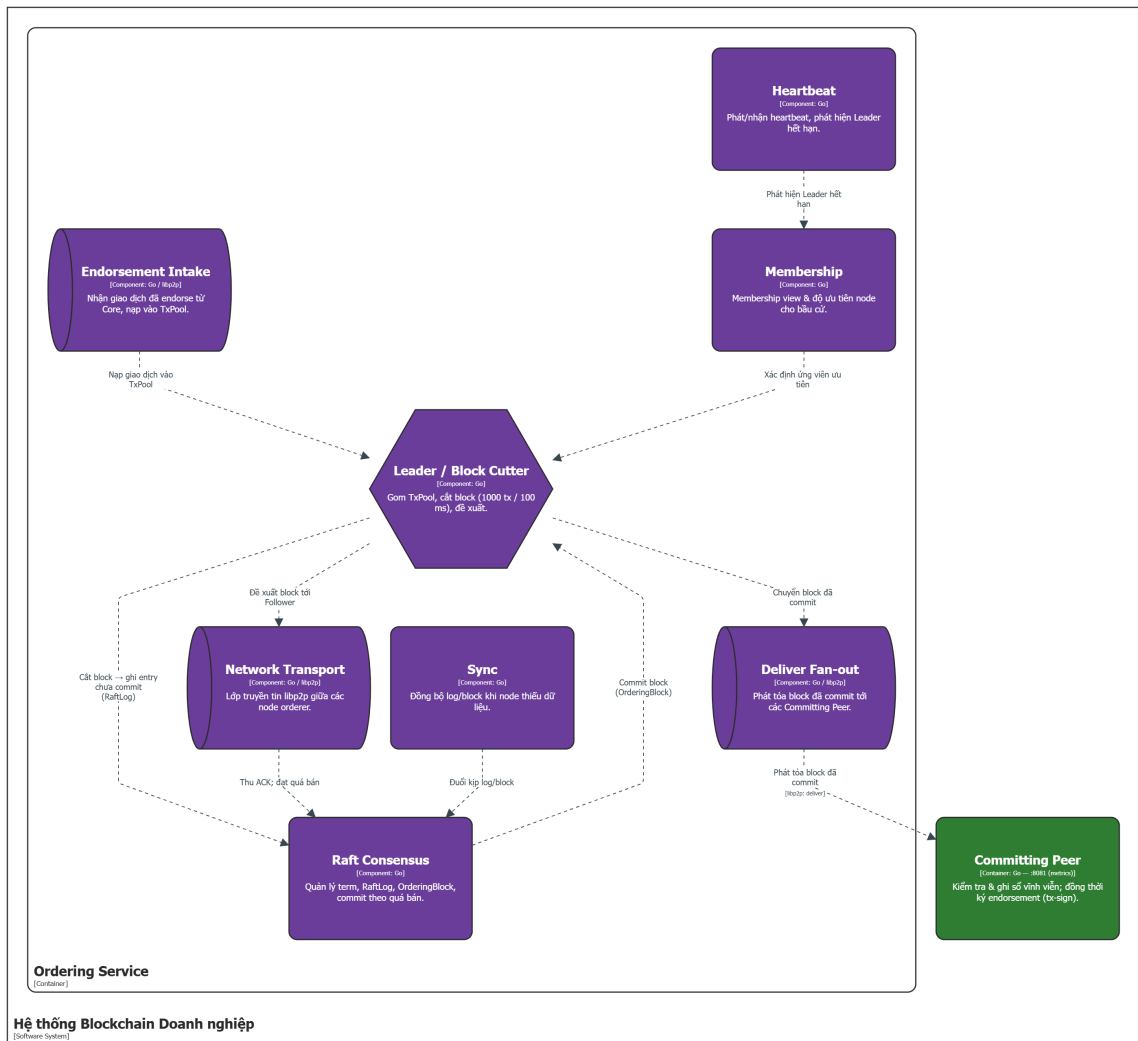


Fig. 4. Các gói con bên trong một node của Ordering Service và luồng đường ống commit block.

Mô hình đồng thời. Khi khởi động, node chạy song song một số goroutine thường trực: (1) một *bộ xử lý thông điệp* rút thông điệp từ kênh chung và điều phối tới hàm xử lý tương ứng; (2) một *bộ giám sát heartbeat* chạy theo nhịp cố định (mỗi giây) để phát hiện Leader mất tích hoặc để tự gửi heartbeat nếu mình là Leader; và (3) các handler stream do libp2p gọi mỗi khi có kết nối đến (thông điệp đồng thuận, giao dịch từ Core, yêu cầu giao block, yêu cầu sync). Ngoài ra, khi trở thành Leader, node còn chạy thêm một *vòng cắt block tự động*. Các luồng này phối hợp qua kênh và mutex, được thiết kế để đường nóng (nhận giao dịch, cắt block, commit) không bị chặn bởi các luồng chậm.

Phân tách khóa. Một điểm đáng lưu ý về hiệu năng là việc tách các mutex theo trách nhiệm: khóa trạng thái đồng thuận, khóa TxPool, khóa membership, khóa sync và khóa vòng cắt block là độc lập nhau. Nhờ đó, việc Leader thêm giao dịch vào TxPool (rất thường xuyên dưới tải cao) không tranh chấp với việc đọc/ghi trạng thái term hay với luồng bầu cử. Đây là nền tảng để hệ thống duy trì throughput cao mà vẫn an toàn về mặt đồng thời.

3.4.3 Mô hình thông điệp và định tuyến

Các node giao tiếp với nhau bằng một kiểu thông điệp thống nhất, gồm: loại thông điệp, *term* của người gửi, ID người gửi, phần dữ liệu kèm theo (tùy loại) và nhãn thời gian. Bảng 11 liệt kê các loại thông điệp và mục đích của chúng, nhóm theo chức năng.

Table 11. Các loại thông điệp của tầng đồng thuận

Nhóm	Thông điệp	Mục đích
Heartbeat	Heartbeat	Leader báo “tôi còn sống” cho các Follower.
	HeartbeatResponse	Follower báo lại cho một Leader “ôì” (stale) biết term/Leader hiện hành để nó tự thoái vị.
Bầu cử	IAmNewLeader	Node ưu tiên cao nhất tuyên bố “tôi là Leader mới” cho toàn cluster.
	LeaderClaimAck	Follower trả lời CHẤP NHẬN/TỪ CHỐI lời tuyên bố đó.
Thành viên	MembershipUpdate	Yêu cầu gia nhập (từ node mới) hoặc phát tỏa toàn bộ danh sách thành viên (từ Leader).
	MembershipAck	Leader xác nhận đã kết nạp và gửi kèm ảnh chụp thành viên.
	MembershipRequest/Response	Truy vấn/đáp danh sách thành viên (chỉ đọc), dùng khi tìm Leader lúc gia nhập.
Giao dịch	TxRequest/TxResponse	Chuyển tiếp giao dịch tới Leader và xác nhận đã nhận.
Block	BlockProposal	Leader đề xuất một entry log (một block) tới các Follower.
	BlockProposalAck	Follower báo đã chấp nhận (hoặc từ chối) đề xuất.
	BlockCommit	Leader thông báo một block đã đạt quá bán và được commit.
Đồng bộ	SyncStatusRequest/Response	Dò trạng thái commit của các peer để chọn nguồn “đuổi kịp”.

Định tuyến hai tốc độ. Điểm thiết kế đáng chú ý ở tầng định tuyến là không phải mọi thông điệp đều đi qua cùng một hàng đợi. Đa số thông điệp (heartbeat, bầu cử, thành viên, đồng bộ) được đẩy vào một *kênh chung* và xử lý tuần tự bởi bộ xử lý thông điệp. Tuy nhiên, hai loại thông điệp có tần suất cực cao trên đường nóng — *giao dịch đến* và *ACK đề xuất block* — được tách ra xử lý riêng ngay tại handler stream: giao dịch được nạp thẳng vào TxPool (mỗi stream vốn đã chạy trong goroutine riêng), còn ACK block được đưa vào một kênh chuyên dụng. Lý do là: dưới tải hàng nghìn giao dịch mỗi giây, nếu để mọi thứ dồn vào một hàng đợi chung thì các thông điệp điều phối quan trọng (ACK, commit, heartbeat) sẽ bị kẹt sau một hàng dài giao dịch (hiện tượng nghẽn đầu hàng —

head-of-line blocking), làm chậm cả cụm. Việc tách kênh giữ cho tín hiệu đồng thuận luôn thông suốt bất kể lưu lượng giao dịch.

3.4.4 Vòng đời và các trạng thái của node

Mỗi node luôn ở một trong bốn trạng thái. So với Raft nguyên bản (Follower / Candidate / Leader), thiết kế này thay *Candidate* bằng **ClaimingLeader** và bổ sung **Syncing**:

- **Follower**: trạng thái mặc định. Node nghe heartbeat từ Leader, nhận và ACK các đề xuất block, đồng thời chuyển tiếp giao dịch mà nó nhận được tới Leader.
- **ClaimingLeader**: node ưu tiên cao nhất còn sống đang tự tuyên bố làm Leader và chờ thu đủ quá bán số phiếu chấp nhận.
- **Leader**: node đã được chọn; nó gom giao dịch, cắt block, điều phối commit, gửi heartbeat và phục vụ giao block cho tầng ghi sổ.
- **Syncing**: node đang kéo các block/entry còn thiếu từ các peer khác để đuổi kịp trạng thái cluster; trong thời gian này nó tạm hoãn xử lý đề xuất và commit để tránh làm việc trùng.

Hình 5 minh họa các phép chuyển trạng thái. Các phép chuyển chính gồm: Follower → ClaimingLeader khi phát hiện Leader hết hạn heartbeat và chính mình là ứng viên ưu tiên cao nhất; ClaimingLeader → Leader khi thu đủ quá bán phiếu chấp nhận; ClaimingLeader → Follower khi hết thời gian mà không đủ phiếu; Leader → Follower khi nhận được bằng chứng có một Leader ở term cao hơn (qua heartbeat hoặc qua phản hồi heartbeat); và bất kỳ trạng thái nào cũng có thể chuyển sang Syncing khi phát hiện mình thiếu dữ liệu (mới gia nhập, hồi sinh sau mất kết nối, hoặc nhận commit cho một block chưa có trong log).

Fig. 5. Sơ đồ chuyển trạng thái của một node trong Ordering Service.

3.4.5 Quản lý thành viên và độ ưu tiên

Mỗi node duy trì cục bộ một *membership view* — bản đồ toàn bộ thành viên cluster mà nó biết. Với mỗi thành viên, view lưu: ID của peer, thời điểm tham gia, một số độ ưu tiên (priority) và cờ sống/chết. Ngoài ra view có một

số phiên bản (version) tăng dần mỗi khi có thay đổi (kết nạp thành viên, đánh dấu sống/chết), dùng để so sánh xem view của ai mới hơn.

Độ ưu tiên gán theo thứ tự tham gia. Khi một node được kết nạp, nó nhận độ ưu tiên bằng số thành viên hiện có tại thời điểm đó. Nghĩa là node đầu tiên có độ ưu tiên 0 (cao nhất), node thứ hai có độ ưu tiên 1, và cứ thế. Tham gia càng sớm thì số ưu tiên càng nhỏ, và số càng nhỏ thì mức ưu tiên càng cao. Ứng viên Leader hợp lệ tại mọi thời điểm chính là *node còn sống có độ ưu tiên nhỏ nhất*. Đây là điểm khác biệt cốt lõi so với Raft nguyên bản và là nền tảng cho cơ chế bầu cử xác định ở Mục 3.4.7.

Luồng kết nạp. Chỉ Leader mới có quyền kết nạp thành viên mới. Khi nhận được yêu cầu gia nhập, Leader thêm node vào view của mình, phát tỏa toàn bộ view mới cho mọi thành viên, rồi gửi riêng cho node mới một xác nhận kèm ảnh chụp view. Nhờ Leader là điểm tuân tự hóa duy nhất cho các thay đổi thành viên, mọi node cuối cùng hội tụ về cùng một danh sách với cùng cách gán độ ưu tiên.

Đánh dấu chết. Một thành viên bị đánh dấu chết trong hai tình huống: Leader phát hiện không gửi được thông điệp tới một Follower (khi phát tỏa hoặc gửi heartbeat) thì đánh dấu Follower đó chết và phát tỏa view cập nhật; hoặc một Follower phát hiện Leader hết hạn heartbeat thì đánh dấu Leader chết trước khi khởi động bầu cử. Điểm tinh tế là một thành viên bị đánh dấu chết không bị xóa khỏi view — nó vẫn được tính vào tổng số thành viên. Lý do liên quan trực tiếp đến cơ chế quá bán chống split-brain, trình bày ngay dưới đây.

3.4.6 Quá bán tính trên tổng số thành viên

Một quyết định an toàn then chốt của thiết kế là: ngưỡng quá bán (quorum) được tính trên tổng số thành viên đã biết (cả node sống lẫn node đã bị đánh dấu chết), chứ không phải chỉ trên số node đang sống. Cụ thể, nếu tổng số thành viên là N thì ngưỡng quá bán là

$$\text{quá bán} = \left\lfloor \frac{N}{2} \right\rfloor + 1.$$

Ngưỡng này được áp dụng ở hai nơi quan trọng nhất: khi một node tuyên bố làm Leader (cần thu đủ quá bán phiếu chấp nhận), và khi Leader commit một block (cần đủ quá bán ACK).

Vì sao tính trên tổng chứ không trên số sống? Đây chính là lá chắn nền tảng chống phân ly não (split-brain). Giả sử một cluster năm node bị chia đôi do sự cố mạng thành hai phân vùng, một bên ba node và một bên hai node. Nếu quá bán được tính theo số node *sống mà mỗi bên quan sát được*, thì bên nào cũng có thể tự cho mình là “đa số” trong tầm nhìn hạn hẹp của nó và bầu ra một Leader riêng — kết quả là hai Leader cùng commit các block khác nhau, sổ cái phân kỳ không thể hòa giải. Ngược lại, khi quá bán luôn tính trên tổng $N = 5$ (ngưỡng là 3), phân vùng hai node không bao giờ đạt nổi ba phiếu, nên không thể bầu Leader cũng không thể commit block; chỉ phân vùng ba node mới tiếp tục hoạt động. Tính chất toán học bảo đảm an toàn ở đây là: *hai tập con quá bán bất kỳ của cùng một tập hợp luôn giao nhau*. Nhờ đó không thể tồn tại đồng thời hai quyết định quá bán mâu thuẫn (hai Leader cùng term, hoặc hai block khác nhau cùng vị trí).

Đánh đổi. Cái giá của lựa chọn an toàn này là tính khả dụng (availability) trong một số kịch bản: nếu quá nửa số node thực sự chết cùng lúc, phần còn lại — dù trung thực và kết nối tốt — cũng không đạt được quá bán và do đó ngừng tiến triển (không bầu được Leader, không commit được block) cho đến khi đủ node hồi sinh. Đây là biểu hiện cụ thể của định lý CAP: khi buộc phải chọn, thiết kế ưu tiên nhất quán (consistency) hơn khả dụng, một lựa chọn phù hợp với sổ cái tài chính nơi phân kỳ dữ liệu là điều không thể chấp nhận.

3.4.7 Bầu lãnh đạo theo độ ưu tiên

Đây là đóng góp kỹ thuật đặc trưng nhất của Ordering Service. Thay vì cơ chế bầu cử theo timeout ngẫu nhiên của Raft nguyên bản — nơi bất kỳ Follower nào hết giờ trước cũng có thể tự ứng cử, dẫn tới nguy cơ *chia phiếu* (split vote) và phải bầu lại nhiều vòng — thiết kế này dùng độ ưu tiên đã biết trước để làm cho việc bầu cử trở nên xác định. Bảng 12 tóm tắt các khác biệt.

Table 12. So sánh Raft nguyên bản và Raft của dự án

Khía cạnh	Raft nguyên bản	Dự án này
Chọn Leader	Timeout ngẫu nhiên; ai hết giờ trước thì tự ứng cử	Theo độ ưu tiên: node tham gia sớm hơn = ưu tiên cao hơn = được chọn một cách xác định
Trạng thái	Follower / Candidate / Leader	Follower / ClaimingLeader / Leader / Syncing
Cơ chế phiếu	Mỗi node bầu cho một candidate; có thể chia phiếu	Follower <i>chấp nhận</i> lời tuyên bố “tôi là Leader mới” của node ưu tiên cao nhất
Nội dung log	Lệnh tùy ý	Mỗi entry bao đúng một block
Lưu bền	Ghi đĩa (term, log)	Toàn bộ trong RAM (nhanh, mất khi crash, bù bằng sync)
Thư viện	etcd/raft, hashicorp/raft...	Tự viết hoàn toàn

Phát hiện Leader mất tích Mỗi node chạy một vòng giám sát theo nhịp mỗi giây. Nếu node là Leader, nó chỉ gửi heartbeat khi đã một khoảng thời gian (mặc định 2 giây) không phát đi thông điệp block nào — vì bản thân việc đề xuất/commit block cũng đóng vai trò heartbeat, nên khi cluster đang bận cắt block thì không cần tốn thêm gói heartbeat riêng. Nếu node là Follower, mỗi lần giám sát nó kiểm tra khoảng thời gian kể từ tín hiệu cuối nhận được từ Leader; nếu vượt ngưỡng hết hạn heartbeat (mặc định 5 giây) thì coi như Leader đã mất và khởi động quy trình bầu cử. Bảng 13 liệt kê các hằng số thời gian của tầng đồng thuận.

Table 13. Các hằng số thời gian của tầng đồng thuận

Hằng số	Giá trị	Ý nghĩa
Nhịp gửi heartbeat	2 s	Leader gửi heartbeat nếu suốt 2 s không phát block nào
Ngưỡng hết hạn heartbeat	5 s	Follower quá 5 s không nghe Leader → bầu cử
Nhịp giám sát	1 s	Vòng kiểm tra heartbeat chạy mỗi giây
Cửa sổ chờ phiếu	10 s	Thời gian tối đa thu phiếu chấp nhận khi tuyên bố Leader (gấp đôi ngưỡng hết hạn)
Hạn chờ Leader kỳ vọng	15 s	Follower chờ node ưu tiên cao nhất ra tuyên bố (gấp ba ngưỡng hết hạn)
Chờ ACK mỗi block	5 s	Leader chờ đủ quá bán ACK cho một đề xuất block

Quy trình bầu cử Khi một Follower phát hiện Leader mất, quy trình diễn ra như Hình 6 và gồm các bước sau.

Bước 1 — Xác định ứng viên. Node đánh dấu Leader cũ là chết trong view của mình, rồi tra ra node còn sống có độ ưu tiên nhỏ nhất. Có hai khả năng:

- *Chính mình là ứng viên ưu tiên cao nhất*: node chuyển sang trạng thái ClaimingLeader và tiến hành tuyên bố (Bước 2).
- *Người khác mới là ứng viên*: node không tự ứng cử. Thay vào đó nó ghi nhận “Leader kỳ vọng” là node kia và đặt một hạn chờ (mặc định 15 giây). Nó lặng lẽ chờ node kia ra tuyên bố. Nếu quá hạn mà không thấy tuyên bố nào, node coi ứng viên đó cũng đã chết, đánh dấu chết trong view, rồi lặp lại Bước 1 để tìm ứng viên ưu tiên kế tiếp. Cơ chế “chờ theo hạn” này chính là thứ ngăn nhiều node cùng đua nhau ứng cử.

Bước 2 — Tuyên bố làm Leader. Ứng viên tăng *term* của mình lên một đơn vị, chuyển sang ClaimingLeader, rồi phát tỏa thông điệp “tôi là Leader mới” (kèm term mới và độ ưu tiên của mình) tới toàn bộ thành viên đã biết (cả sống lẫn chết, để phòng trường hợp một node bị đánh dấu chết nhầm vẫn nhận được). Sau đó nó chờ thu phiếu chấp nhận trong cửa sổ tối đa 10 giây.

Bước 3 — Follower đánh giá và bỏ phiếu. Khi một node nhận được lời tuyên bố, nó quyết định chấp nhận hay từ chối dựa trên các điều kiện an toàn:

- Nếu node đang *chờ đúng* người tuyên bố này (đây là “Leader kỳ vọng” của nó), nó chấp nhận ngay, cập nhật Leader và term theo lời tuyên bố.
- Nếu node đang là Leader hoặc đang ClaimingLeader, nó luôn từ chối lời tuyên bố của node khác (xem phân tích chống split-brain ở Mục 3.4.8).
- Trong các trường hợp còn lại, node chỉ chấp nhận khi cả ba điều kiện đồng thời thỏa: (a) người tuyên bố *đúng* là node còn sống có độ ưu tiên cao nhất theo view của nó; (b) term trong lời tuyên bố *không nhỏ hơn* term hiện tại của nó; và (c) Leader hiện tại (nếu còn) thực sự đã hết hạn heartbeat. Để tránh bỏ phiếu vội, nếu view của node vẫn còn ghi nhận một Leader cũ chưa hết hạn, nó sẽ chờ cho tới khi Leader đó thực sự hết hạn rồi mới đánh giá lại — nhờ vậy nó không từ chối oan một lời tuyên bố hợp lệ chỉ vì đồng hồ của nó lệch pha.

Bước 4 — Kết thúc tuyên bố. Ứng viên đếm số phiếu chấp nhận (tính cả phiếu của chính nó). Nếu đạt quá bán trên tổng số thành viên, nó chính thức

trở thành Leader: bắt đầu gửi heartbeat và khởi động vòng cắt block. Nếu hết cửa sổ 10 giây mà không đủ phiếu, nó hoàn tác: giảm term về giá trị cũ và quay lại trạng thái Follower. Việc hoàn tác term rất quan trọng để một lần tuyên bố thất bại không để lại “rác term” làm nhiễu các vòng bầu cử sau.

Fig. 6. Quy trình bầu lãnh đạo theo độ ưu tiên.

Vì sao bầu theo độ ưu tiên? Vì thứ tự ưu tiên được mọi node biết trước và thống nhất (suy ra từ membership view chung), tại mỗi thời điểm luôn có đúng *một* node “đáng làm Leader nhất”. Các node khác không đua ứng cử mà chỉ chờ node đó ra tuyên bố. Điều này loại bỏ hiện tượng chia phiếu vốn buộc Raft nguyên bản phải bầu lại nhiều vòng, giúp thời gian hội tụ ngắn và hành vi dễ suy luận, dễ gỡ lỗi. Khi ứng viên ưu tiên nhất cũng chết, cơ chế “hạn chờ Leader kỳ vọng” tự động đẩy quyền ứng cử xuống node ưu tiên kế tiếp một cách trật tự. Đánh đổi là thiết kế này thiên về sự đơn giản và tốc độ hội tụ trong các kịch bản vận hành thường gặp, thay vì tổng quát hóa cho mọi mô hình lỗi.

3.4.8 Chống phân ly não (split-brain)

Bảo đảm “không có hai Leader cùng commit các block mâu thuẫn” là yêu cầu an toàn quan trọng nhất của tầng đồng thuận. Thiết kế đạt được điều này bằng nhiều lớp phòng vệ chồng lên nhau, chứ không dựa vào một cơ chế duy nhất.

Lớp 1 — Quá bán trên tổng số thành viên. Như đã phân tích ở Mục 3.4.6, vì hai tập quá bán bất kỳ luôn giao nhau, không thể có hai node cùng đạt quá bán phiếu trong cùng một term. Trong một phân vùng mạng, chỉ phân vùng chứa quá bán thành viên mới có thể bầu được Leader và commit block; phân vùng thiếu số bị đình trệ hoàn toàn.

Lớp 2 — Leader và ClaimingLeader luôn từ chối lời tuyên bố khác. Một node đang là Leader (hoặc đang trong quá trình tuyên bố) sẽ không bao giờ chấp nhận lời tuyên bố làm Leader của node khác. Điều này ngăn một node đang giữ quyền vô tình “nhường ngôi” rồi lại tiếp tục hành xử như Leader ở term mới, một tình huống có thể sinh ra hai Leader thoáng qua. Thay vì chấp nhận, node giữ nguyên vai trò và sẽ chỉ *thoái vị một cách thụ động* khi có bằng chứng rõ ràng về một term cao hơn (Lớp 3).

Lớp 3 — Thoái vị theo term. Term đóng vai trò đồng hồ logic toàn cục. Khi một Leader nhận được heartbeat từ một Leader khác với term không nhỏ hơn term của mình, nó lập tức thoái vị về Follower. Ở chiều ngược lại, nếu một Leader “ôi” (đang ở term cũ) gửi heartbeat cho một Follower đã biết term mới hơn, Follower sẽ gửi lại một phản hồi báo cho Leader cũ biết term và Leader hiện hành; nhận được phản hồi này, Leader cũ tự thoái vị và chuyển sang đồng bộ. Nhờ cặp cơ chế này, một Leader lỗi thời (chẳng hạn vừa hồi sinh sau khi bị cô lập) không thể tiếp tục commit: ngay khi tiếp xúc lại với phần cluster đang chạy ở term cao hơn, nó bị buộc thoái vị.

Lớp 4 — Kiểm tra tính liên tục của log khi nhận block. Ngay cả khi một đề xuất block lọt tới Follower, Follower vẫn từ chối nếu người gửi không phải Leader mà nó công nhận, nếu term của đề xuất cũ hơn term hiện tại, hoặc nếu đề xuất không nối tiếp liền mạch với log của nó. Chi tiết ở Mục 3.4.9.

Phạm vi bảo đảm. Các lớp trên bảo đảm an toàn trong đa số kịch bản lỗi thường gặp: một Leader chết và được thay thế, một Follower chết rồi hồi sinh, mạng chia thành một phân vùng đa số và một phân vùng thiểu số, hoặc một Leader cũ tái xuất sau khi bị cô lập. Điều thiết kế *không* bao trùm là hòa giải hai phân vùng từng cùng tồn tại và cùng ghi dữ liệu độc lập trong thời gian dài — vì quá bán trên tổng số thành viên đã ngăn phân vùng thiểu số commit ngay từ đầu, nên tình huống “hai lịch sử cùng hợp lệ cần trộn lại” về nguyên tắc không phát sinh; phân vùng thiểu số khi tái hợp chỉ việc đồng bộ theo phân vùng đa số. Đây là lý do mục tiêu được phát biểu là “không split-brain trong đa số trường hợp”: thiết kế loại bỏ các con đường dẫn tới hai lịch sử mâu thuẫn trong mô hình lỗi đã chọn (mất node, phân vùng đơn giản), thay vì cố xử lý mọi mô hình lỗi Byzantine hay phân vùng phức tạp.

3.4.9 Nhân bản log và cắt block

Đây là đường nóng (hot path) quyết định throughput của toàn hệ thống: từ lúc giao dịch vào TxPool của Leader đến lúc block chứa nó được commit và phát đi.

TxPool và vòng cắt block lại Giao dịch mà Leader nhận (trực tiếp từ Core Service, hoặc do một Follower chuyển tiếp) được gom vào TxPool trong

RAM. Một vòng cắt block chạy trên Leader theo cơ chế lai (hybrid), kết hợp kích hoạt theo sự kiện và theo thời gian:

- **Khi hàng chờ đã đầy một lô:** nếu số giao dịch trong TxPool đạt tới kích thước lô mục tiêu (mặc định 1000 giao dịch), Leader cắt block ngay lập tức, không chờ thêm. Dưới tải cao và bền vững, TxPool gần như luôn đầy, nên các block được cắt liên tiếp nhau ở nhịp bằng đúng thời gian khứ hồi của một chu trình commit — không còn “thuế thời gian” cố định trên mỗi block.
- **Khi hàng chờ chưa đầy:** Leader chờ tối đa một khoảng (mặc định 100 ms) để gom thêm giao dịch, rồi xả (cắt block) phần đang có. Nếu vẫn rỗng thì lặp lại vòng chờ.
- **Một block trong bay tại một thời điểm:** sau khi đề xuất một block, Leader chờ block đó commit xong (hoặc hết một hạn an toàn) rồi mới đề xuất block kế. Nghĩa là không có nhiều block cùng được đề xuất chồng lấn. Ràng buộc này giữ cho ngữ nghĩa chuỗi hash và cơ chế đồng bộ đơn giản, dễ lập luận đúng đắn.

Đánh đổi kích thước lô. Lô lớn nghĩa là ít block hơn cho cùng một khối lượng giao dịch, nên chi phí đồng thuận cố định (một vòng đề xuất-ACK-commit) được chia đều cho nhiều giao dịch → throughput cao hơn. Nhưng khi tải thấp, phải chờ tới hết khoảng thời gian gom mới cắt block → độ trễ trên mỗi giao dịch tăng. Cơ chế lai cân bằng hai thái cực: tải cao thì cắt ngay theo kích thước (tối ưu throughput), tải thấp thì xả theo thời gian (giới hạn độ trễ).

Cấu trúc block và chuỗi hash Khi cắt block, Leader tạo một block với header kiểu Bitcoin, gồm: nhãn thời gian, hash của block trước (*prev hash*), gốc cây Merkle của danh sách giao dịch, một trường nonce, và hash của chính block. Gốc Merkle được tính từ định danh (txid) của các giao dịch; với block lớn (trên 1000 giao dịch), tầng băm đầu tiên của cây Merkle được song song hóa trên nhiều lõi CPU để giảm độ trễ tính toán. Hash của block là double-SHA256 của phần header (băm SHA-256 hai lần liên tiếp), đúng theo cách Bitcoin làm. Việc dùng prev hash làm cho các block móc xích vào nhau: sửa một block ở giữa sẽ làm sai hash của mọi block sau. Điều cốt yếu là hàm băm và cách tính gốc Merkle phải trùng khớp tuyệt đối giữa nơi tạo block (Ordering Service) và nơi kiểm tra block (Committing Peer), nếu không block hợp lệ sẽ bị từ chối oan.

Đề xuất, chấp nhận và commit Chu trình nhân bản một block diễn ra như Hình 7:

(1) Đề xuất. Leader lấy các giao dịch đầu hàng từ TxPool, tạo block với prev hash trỏ tới block commit gần nhất, rồi bọc block vào một *entry log* mang chỉ số vị trí kế tiếp, chỉ số của entry liền trước, và term hiện tại. Entry này được thêm vào RaftLog cục bộ của Leader, rồi phát tỏa cho mọi Follower dưới dạng đề xuất block.

(2) Follower kiểm tra và ACK. Mỗi Follower khi nhận đề xuất sẽ kiểm tra theo thứ tự: người gửi có đúng là Leader mà nó công nhận không; term của đề xuất có không nhỏ hơn term của nó không; và quan trọng nhất — kiểm tra tính liên tục của log: chỉ số entry liền trước trong đề xuất phải khớp với chỉ số cuối cùng trong log của Follower. Nếu khớp, Follower thêm entry vào log của mình và gửi ACK chấp nhận; nếu lệch (log bị “nhảy cóc”, thiếu entry ở giữa), Follower từ chối kèm lý do — đây là tín hiệu để nó chuyển sang đồng bộ. Ngoài ra, nếu entry liền trước tồn tại nhưng lệch term, Follower cắt bỏ phần log xung đột trước khi xử lý tiếp. Việc kiểm tra liên tục này là cốt lõi bảo đảm mọi bản sao log giống hệt nhau theo cùng thứ tự.

(3) Commit khi đủ quá bán. Leader thu ACK vào một kênh chuyên dụng và đếm. Ngay khi số ACK (kể cả của chính Leader) đạt quá bán trên tổng số thành viên, Leader commit block: nối block vào chuỗi đã commit, cập nhật con trỏ hash cho block kế, thông báo cho tầng giao block, loại các giao dịch vừa đóng block ra khỏi TxPool, và phát tỏa thông điệp commit cho các Follower. Trường hợp cluster chỉ có một node, chính Leader đã tự đủ quá bán nên commit ngay không cần chờ. Nếu hết hạn chờ ACK (mặc định 5 giây) mà chưa đủ quá bán, block không được commit.

(4) Follower commit. Khi nhận thông điệp commit, Follower tra entry tương ứng trong log của mình rồi nối block vào chuỗi đã commit và chuyển tiếp cho tầng giao block. Nếu nó không tìm thấy entry đó trong log (đã bỏ lỡ đề xuất tương ứng), nó khởi động đồng bộ để đuổi kịp thay vì commit mù.

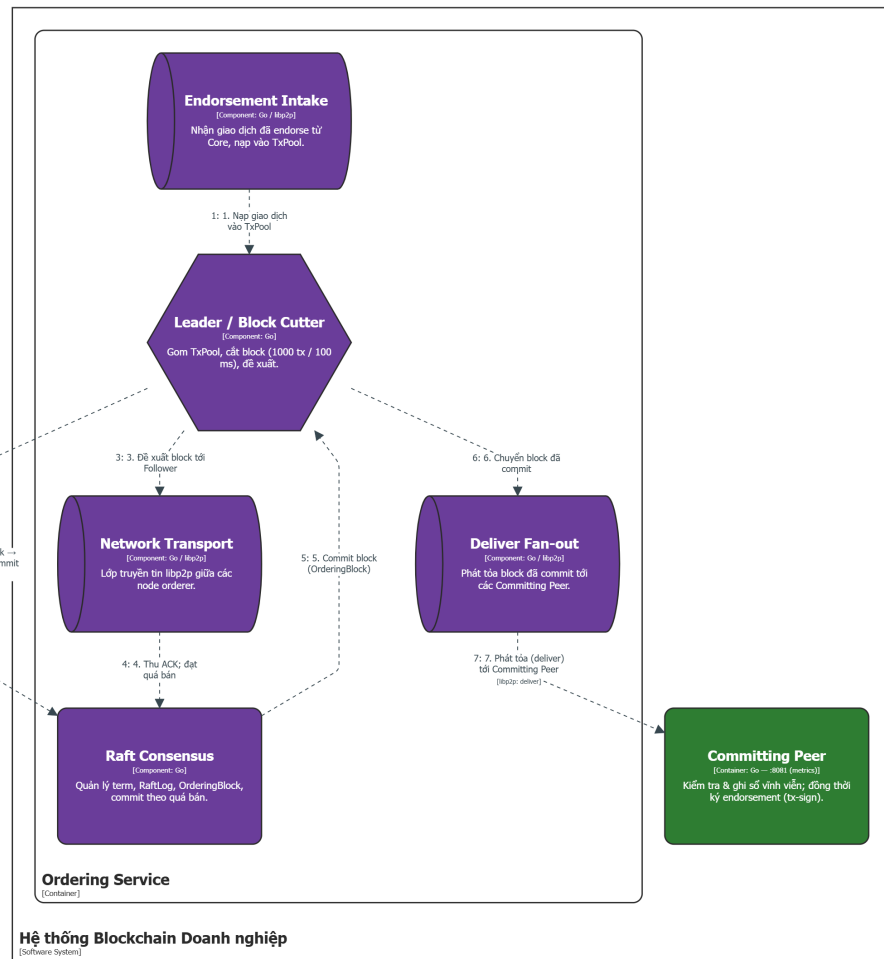


Fig. 7. Đường ống nhân bản và commit một block: đề xuất, chấp nhận theo quá bán, commit.

Cần phân biệt hai cấu trúc lưu block ở tầng ordering: *RaftLog* chứa các entry chưa commit (block đã đề xuất nhưng chưa chắc chắn), còn *OrderingBlock* chứa các block đã commit (đã chốt). Một entry chỉ di chuyển từ khái niệm “trong log” sang “đã commit” khi đạt quá bán ACK; đây chính là ranh giới giữa dữ liệu tạm và dữ liệu bền của tầng đồng thuận.

3.4.10 Giao block cho tầng ghi sổ (Deliver)

Sau khi commit, block cần tới tay các Committing Peer để được kiểm tra và ghi vĩnh viễn. Việc này do một *trình quản lý giao block* đảm nhiệm theo mô hình đăng ký và phát tỏa (publish–subscribe). Mỗi Committing Peer mở một kết nối lâu dài tới orderer và gửi một yêu cầu kèm chỉ số “tôi đã có tới block thứ mấy”. Orderer lập tức gửi ngay toàn bộ các block đã commit kể từ chỉ số đó

(giúp peer bắt kịp lịch sử), rồi *đăng ký* peer vào danh sách nhận để tiếp tục đẩy các block tương lai ngay khi chúng được commit. Kết nối được giữ mở lâu dài — đây là mô hình *đẩy theo dòng* (streaming push), peer không phải hỏi thăm liên tục.

Mỗi người đăng ký có một hàng đợi đệm riêng (sức chứa 64 block). Điểm thiết kế đáng chú ý về độ bền vững: khi phát tủa một block, nếu hàng đợi của một peer đang đầy (peer đó xử lý chậm), block sẽ bị bỏ qua không chặn (non-blocking) đối với peer đó, thay vì làm nghẽn luồng commit của cả cluster. Một peer bị bỏ lỡ block như vậy sẽ tự phát hiện lỗi hỏng và bắt kịp bằng cơ chế đồng bộ. Nói cách khác, tốc độ của tầng đồng thuận không bị ghì lại bởi peer chậm nhất.

3.4.11 Đồng bộ khi node tụt hậu (Sync)

Vì số cái của tầng ordering nằm trong RAM, một node mới tham gia hoặc vừa hồi sinh sau sự cố sẽ thiếu nhiều block. Ngoài ra, một Follower có thể bỏ lỡ vài block do mạng chập chờn. Cơ chế đồng bộ lo việc “đuổi kịp” theo mô hình kéo (pull): node tụt hậu chủ động đi lấy dữ liệu còn thiếu. Quy trình đồng bộ được kích hoạt trong nhiều tình huống — lần đầu gia nhập, phát hiện gián đoạn heartbeat kéo dài rồi có lại tín hiệu, một Leader cũ vừa thoái vị, hoặc nhận commit cho một block không có trong log — và diễn ra qua các pha sau.

Pha 1 — Khám phá. Node phát một yêu cầu dò trạng thái kèm chỉ số commit hiện tại của mình tới các peer còn sống, rồi thu các phản hồi trong một cửa sổ ngắn (mặc định 2 giây). Mỗi phản hồi cho biết chỉ số commit, hash của block commit cuối, chỉ số log cuối, ID của Leader mà peer đó biết, và phiên bản membership.

Pha 2 — Chọn mục tiêu. Node gom các phản hồi theo cặp (*chỉ số commit*, *hash commit*) và chọn nhóm có nhiều phiếu nhất; nếu hòa thì ưu tiên nhóm có chỉ số commit cao hơn. Việc bỏ phiếu theo cặp (chỉ số, hash) bảo đảm node đồng bộ theo *trạng thái được đa số peer đồng thuận*, chứ không bị một peer đơn lẻ (có thể đang lỗi hoặc giữ nhánh sai) dẫn dắt. Leader nằm trong nhóm thắng được ưu tiên chọn làm nguồn tải chính.

Pha 3 — Tải block song song. Khoảng block còn thiếu được chia thành các *shard* (mỗi shard 64 block). Các shard được tải đồng thời từ nhiều nguồn theo kiểu xoay vòng để cân tải; nếu tải một shard từ một nguồn thất bại, node thử

nguồn kế tiếp. Cách chia shard song song này rút ngắn đáng kể thời gian đuổi kịp khi cần tải hàng nghìn block.

Pha 4 — Xác minh chuỗi hash. Trước khi cài đặt, node kiểm tra tính toàn vẹn của toàn bộ dãy block tải về: prev hash của mỗi block phải khớp hash của block liền trước; hash lưu trong mỗi block phải khớp với hash tính lại độc lập từ header; và hash của block cuối cùng phải khớp với hash mục tiêu đã chọn ở Pha 2. Nếu bất kỳ kiểm tra nào sai, toàn bộ lần đồng bộ bị hủy và thử lại — node không cài đặt dữ liệu chưa được xác minh.

Pha 5 — Cài đặt. Nếu chuỗi hash hợp lệ, node nối các block vào sổ cái, chuyển tiếp chúng cho tầng giao block, cập nhật con trỏ hash, và nếu cần thì kéo nốt các entry log chưa commit (phần vượt quá chỉ số commit). Cuối cùng node rời trạng thái Syncing về Follower.

Về an toàn của chính cơ chế đồng bộ: một node đang tự đồng bộ sẽ từ chối phục vụ yêu cầu đồng bộ của node khác, để không lan truyền dữ liệu mà bản thân chưa xác minh xong. Ngoài ra, mỗi node chỉ chạy một tiến trình đồng bộ tại một thời điểm; nhiều kích hoạt đồng thời được gộp làm một.

3.4.12 Tầng mạng

Toàn bộ giao tiếp của Ordering Service dựa trên mạng ngang hàng libp2p. Một tầng vận chuyển bọc host libp2p và cung cấp các thao tác: gửi thông điệp tới một peer, phát tỏa thông điệp tới một tập peer (bất đồng bộ, kèm khả năng gọi lại khi gửi thất bại để đánh dấu peer chết), và mở stream chuyên dụng cho từng loại lưu lượng. Mỗi loại lưu lượng dùng một *Protocol ID* riêng để libp2p phân tách và định tuyến tới đúng handler. Bảng 14 liệt kê các Protocol ID dùng trong toàn hệ thống.

Table 14. Các Protocol ID libp2p dùng trong hệ thống

Protocol ID	Mục đích
/raft-order-service/1.0.0	Thông điệp đồng thuận (heartbeat, bầu cử, thành viên)
/raft-order-service/endorsement/1.0.0	Core → Orderer: gửi giao dịch đã endorse
/raft-order-service/deliver/1.0.0	Orderer → Committing Peer: dòng block
/raft-order-service/sync/1.0.0	Đồng bộ block/log giữa các orderer
/fabric-enterprise/commit-peer/tx-sign/1.0.0	Core → Committing Peer: xin chữ ký
/committing-peer/sync/1.0.0	Client → Committing Peer: truy vấn UTXO

Kênh nhận giao dịch bền. Giao dịch từ Core Service đi vào qua một stream *giữ mở lâu dài*: thay vì mở một kết nối mới cho mỗi giao dịch, orderer đọc nhiều giao dịch liên tiếp trên cùng một stream. Ở tải cao, việc mở stream cho từng giao dịch sẽ làm bão hòa cơ chế chấp nhận stream của host và trở thành nút thắt cổ chai; giữ stream bền giúp loại bỏ nút thắt đó. Một node nhận giao dịch mà không phải Leader sẽ chuyển tiếp giao dịch tới Leader; nếu là Leader thì nạp thẳng vào TxPool.

3.4.13 Khởi động và gia nhập cluster

Có hai con đường để một node bước vào cluster. Node *đầu tiên* tự khởi động làm Leader của một cluster một-node (nó đương nhiên đủ quá bán một mình). Một node *gia nhập sau* sẽ kết nối tới một peer mới (bootstrap) đã biết, truy vấn để tìm ra Leader hiện tại, rồi gửi yêu cầu gia nhập trực tiếp tới Leader. Nếu cluster đang trong một vòng bầu cử và tạm thời chưa có Leader, node gia nhập sẽ thử lại vài lần với khoảng lùi ngắn cho đến khi có Leader để liên hệ. Sau khi được kết nạp và nhận ảnh chụp thành viên, nếu phát hiện mình còn thiếu block (sổ cái trống trong khi cluster đã có dữ liệu), node tự động chuyển sang đồng bộ để đuổi kịp trước khi tham gia đầy đủ vào việc đồng thuận.

3.4.14 Các đánh đổi thiết kế

Thiết kế của Ordering Service phản ánh một số đánh đổi có chủ đích, cần được nêu rõ để đánh giá đúng phạm vi áp dụng.

Trạng thái trong RAM, không ghi bền. RaftLog và chuỗi block đã commit đều nằm trong bộ nhớ. Ưu điểm là tốc độ: không có chi phí ghi đĩa trên đường nóng commit. Nhược điểm là khi một node khởi động lại, nó mất toàn bộ trạng thái cục bộ và phải dựng lại bằng cơ chế đồng bộ từ các peer còn sống. Đây là lý do cơ chế đồng bộ (Mục 3.4.11) không chỉ là tính năng phụ mà là một phần thiết yếu để cluster chịu được việc node hồi sinh.

Ưu tiên nhất quán hơn khả dụng. Vì quá bán tính trên tổng số thành viên, cluster ngừng tiến triển khi không hội đủ quá bán node sống. Đây là lựa chọn có chủ đích: với sổ cái, đình trệ tạm thời chấp nhận được, còn phân kỳ dữ liệu thì không.

Một block trong bay, không đường ống hóa (pipelining). Việc chỉ cho phép một block được đề xuất tại một thời điểm giữ cho ngữ nghĩa chuỗi hash và đồng

bộ đơn giản, dễ lập luận đúng đắn, đổi lại giới hạn mức song song ở tầng nhân bản.

Mô hình lỗi. Các bảo đảm an toàn nhắm tới mô hình lỗi *dừng* (node chết/hồi sinh) và *phân vùng đơn giản* (một đa số, một thiểu số), không nhắm tới lỗi Byzantine ở tầng đồng thuận — việc chống giao dịch/khối gian lận được đặt ở tầng kiểm tra mật mã của Committing Peer. Trong mô hình lỗi đã chọn, các lớp phòng vệ ở Mục 3.4.8 loại bỏ khả năng split-brain cho phần lớn các kịch bản vận hành thực tế.

3.5 Committing Peer — Kiểm tra và Ghi sổ

Committing Peer là trạm cuối của hành trình một giao dịch. Nó nhận các block đã được Ordering Service sắp xếp và chốt thứ tự, kiểm tra tính hợp lệ mật mã của chúng, rồi ghi vĩnh viễn vào sổ cái. Đây cũng là nơi sổ cái thật của hệ thống nằm: một file chuỗi block bất biến và một cơ sở dữ liệu world state; bản sao trên PostgreSQL chỉ là mirror phục vụ tra cứu. Mục này trình bày trọng tâm vào thiết kế tổ chức của thành phần: cách các gói (package) con được phân tách theo trách nhiệm và ghép nối với nhau, đường ống xử lý bằng kênh (channel), mô hình lưu trữ ba lớp, cùng các ranh giới nhất quán và đánh đổi thiết kế.

3.5.1 Vai trò và nguyên tắc thiết kế

Điểm mấu chốt về ranh giới trách nhiệm là Committing Peer không chạy thuật toán đồng thuận và không sắp xếp lại thứ tự giao dịch. Nó tin tưởng rằng block đến từ Ordering Service đã mang thứ tự cuối cùng; nhiệm vụ của nó gồm hai việc: kiểm tra rằng block không bị sửa đổi trên đường truyền và mọi giao dịch hợp đồng đều mang chữ ký endorsement hợp lệ từ khóa tin cậy, sau đó ghi block vào sổ cái đồng thời cập nhật world state một cách nguyên tử. Ngoài ra, peer còn đóng ba vai phụ: làm endorser ký xác nhận giao dịch cho Core Service, làm nguồn ground truth để đo hiệu năng, và phục vụ truy vấn UTXO cho client.

Ba nguyên tắc thiết kế xuyên suốt thành phần như sau. Thứ nhất là tách trách nhiệm theo gói: mỗi mỗi quan tâm — nhận block, kiểm tra, lưu file, lưu world state, mirror, khám phá orderer, đo lường, mật mã — được đặt trong một

gói riêng với giao diện hẹp, còn một bộ điều phối trung tâm ghép các gói này lại và định nghĩa luồng dữ liệu giữa chúng. Thứ hai là tách tốc độ bằng kênh: các tầng có tốc độ khác nhau (nhận block qua mạng, kiểm tra và ghi đĩa, mirror sang cơ sở dữ liệu) được nối bằng kênh có đệm, để một tầng chậm không ghì lại tầng nhanh. Thứ ba, số cái thật không phụ thuộc cơ sở dữ liệu ngoài: một block được coi là đã commit ngay khi đã ghi xong file và world state cục bộ; việc ghi PostgreSQL diễn ra bất đồng bộ sau đó và không bao giờ là điều kiện để commit thành công.

3.5.2 Kiến trúc tổ chức theo gói

Toàn bộ thành phần được lắp ráp từ một số gói con, mỗi gói một trách nhiệm rõ ràng. Bảng 15 liệt kê các gói chính và vai trò của chúng, còn Hình 8 minh họa cách chúng ghép nối thành một đường ống.

Table 15. Các gói con của Committing Peer và trách nhiệm

Gói	Trách nhiệm
Bộ điều phối	Lắp ráp mọi gói con, sở hữu kênh nội bộ nối tầng nhận block với vòng commit, giữ số liệu runtime (số block, hash cuối), điều phối vòng commit.
Deliver client	Bọc một host libp2p; đăng ký nhận dòng block từ orderer, đăng ký handler ký giao dịch (endorser) và handler truy vấn UTXO.
Discovery	Cache danh sách thành viên của cluster orderer và chọn orderer còn sống để kết nối lại sau khi Leader đổi.
Validation	Kiểm tra toàn vẹn cấu trúc block (Merkle, hash) và tính hợp lệ endorsement của từng giao dịch hợp đồng.
Block storage	Ghi chuỗi block vào file chỉ-thêm (append-only); là số cái bất biến.
World state	UTXO set trên LevelDB; áp dụng block theo lô nguyên tử.
Postgres mirror	Ghi bản sao block/giao dịch sang PostgreSQL bất đồng bộ, ngoài luồng commit.
Metrics	Ghi thời điểm commit trong RAM và phục vụ API đo throughput/độ trễ.
Crypto	Sinh khóa, ký và xác minh Ed25519; tính lại hash block và gốc Merkle để kiểm tra.

world state, ghi nhận số liệu, rồi đẩy công việc mirror sang chặng ba; việc xử lý tuần tự ở đây bảo đảm các block được ghi vào sổ cái đúng thứ tự chúng được commit. Chặng mirror chạy bất đồng bộ, với một nhóm worker nên nhận công việc mirror qua một kênh riêng và ghi sang PostgreSQL; chặng này nằm hoàn toàn ngoài đường commit, nên dù nó chậm hay lỗi, sổ cái thật vẫn tiến triển bình thường.

Việc dùng kênh có đệm giữa chặng nhận và chặng commit đóng vai một bộ giảm xóc: khi orderer phát block dồn dập, kênh hấp thụ các đỉnh tải ngắn để vòng commit xử lý kịp mà không làm nghẽn stream. Nếu tải cao kéo dài và kênh đầy, chặng nhận sẽ tự nhiên bị chặn nhẹ (backpressure) — một cơ chế điều tiết lành mạnh thay vì mất block.

Với mỗi block, vòng commit thực hiện đúng một trình tự thao tác, và thứ tự này có ý nghĩa về mặt nhất quán. Trước tiên, block được kiểm tra hợp lệ (Merkle, hash, endorsement); nếu sai, block bị ghi log và bỏ qua — không ghi gì, pipeline tiếp tục với block sau. Nếu hợp lệ, block được ghi vào file sổ cái (chỉ-thêm), sau đó được áp dụng vào world state trong một lô ghi nguyên tử trên LevelDB. Tiếp theo, bộ đếm số block và các số liệu runtime (hash cuối, thời điểm, số giao dịch) được cập nhật, thời điểm commit được ghi vào bộ đo trong RAM phục vụ benchmark, và cuối cùng một công việc mirror được đẩy sang chặng ba mà không chặn luồng chính. Ranh giới “đã commit” được đặt ngay sau bước ghi world state: khi cả file và world state đã ghi xong, block coi như bền vững; các bước còn lại chỉ là số liệu và bản sao phụ trợ.

3.5.4 Nhận block và tự phục hồi

Committing Peer nhận block theo mô hình đăng ký dòng (streaming subscribe). Khi khởi động, nó mở một stream tới một orderer và gửi kèm một yêu cầu cho biết đã có tới block thứ mấy, để orderer gửi tiếp từ block kế tiếp. Chỉ số bắt đầu này được tính bằng số block đang có trên file cộng một. Nhờ đó, sau khi khởi động lại, peer không tải lại các block đã có (tránh xử lý trùng) mà cũng không bỏ sót block nào. Orderer đáp lại bằng cách gửi ngay các block còn thiếu rồi tiếp tục đẩy các block tương lai trên cùng stream giữ mở.

Vì Leader của cluster orderer có thể thay đổi do bầu cử lại, stream nhận block có thể đứt bất cứ lúc nào. Một vòng kết nối lại thường trực xử lý việc này: khi stream đứt, peer hỏi gói Discovery để tìm một orderer còn sống, rồi mở lại

stream với chỉ số bắt đầu được tính lại từ file (luôn là block kế tiếp chưa có), nên không mất block nào. Để tránh đội kết nối khi cluster đang bất ổn, vòng này dùng khoảng lùi tăng dần (exponential backoff): thời gian chờ giữa các lần thử tăng gấp đôi sau mỗi thất bại, từ 1 giây tới tối đa 30 giây, và được đặt lại về 1 giây ngay khi kết nối thành công.

Gói Discovery duy trì một bản cache danh sách thành viên của cluster orderer. Nó định kỳ làm mới danh sách này (mỗi vài giây) và cache lại trong một khoảng ngắn (mặc định 8 giây) để không phải truy vấn liên tục. Khi phát hiện một orderer không còn phản hồi, peer vô hiệu hóa cache nóng để lần chọn kế tiếp lấy danh sách mới; nếu tạm thời không truy vấn được cluster, gói vẫn dùng bản tốt cuối cùng còn hiệu lực (trong một cửa sổ vài phút) làm phương án dự phòng. Khi cần chọn orderer để kết nối lại, peer duyệt lần lượt các orderer còn sống theo kiểu xoay vòng, nên qua vài lần thử nó sẽ chạm tới Leader mới mà không cần biết trước ai là Leader. Cơ chế cache cộng dự phòng này giúp peer chịu được việc Leader đổi mà không cần cấu hình lại hay khởi động lại.

3.5.5 Vai trò endorser và tính hợp lệ endorsement

Ngoài việc nhận block, Committing Peer còn đăng ký một handler để ký xác nhận (endorse) giao dịch cho Core Service. Khi Core gửi một giao dịch vừa “chạy thử” xong, peer thực hiện tuần tự: xác minh các chữ ký endorsement đã có (nếu có) là hợp lệ, ký thêm chữ ký của mình, tự kiểm tra lại chữ ký vừa tạo, rồi trả giao dịch đã có endorsement về cho Core. Chỉ khi tự kiểm tra thành công peer mới trả kết quả — nó không bao giờ phát ra một chữ ký mà chính nó không xác minh được.

Một điểm thiết kế quan trọng để cả hệ thống nhất quán là bố cục thông điệp ký giống hệt nhau ở mọi tầng: chữ ký được đặt trên chuỗi ghép giữa mã giao dịch, tên hợp đồng và payload. Nhờ layout thống nhất này, chữ ký do Committing Peer tạo lúc endorse có thể được chính nó (hoặc peer khác) xác minh lại y hệt lúc kiểm tra block, không phụ thuộc vào thứ tự trường hay cách tuần tự hóa JSON. Thuật toán ký ở tầng này là Ed25519: khóa riêng và khóa công khai biểu diễn dưới dạng hex, chữ ký dài 64 byte. Mỗi chữ ký được lưu thành một mục endorsement gồm khóa công khai và chữ ký; nếu peer ký lại một giao dịch mà mình đã ký trước đó, mục cũ được thay thế thay vì thêm trùng.

Peer được cấu hình một danh sách khóa công khai endorser tin cậy (các chuỗi hex, phân tách bằng dấu phẩy; nếu không cấu hình thì mặc định tin chính khóa của peer). Danh sách này là gốc tin cậy khi kiểm tra block: một giao dịch hợp đồng chỉ được chấp nhận nếu có ít nhất một endorsement đến từ một khóa nằm trong tập tin cậy. Đây là ranh giới an ninh mấu chốt — Ordering Service không xác minh endorsement, nên toàn bộ trách nhiệm chứng thực rơi vào tầng kiểm tra của Committing Peer.

3.5.6 Kiểm tra hợp lệ block

Trước khi ghi bất kỳ block nào, engine kiểm tra thực hiện hai nhóm kiểm tra.

Nhóm thứ nhất là toàn vẹn cấu trúc. Engine tính lại độc lập hai giá trị rồi so với những gì block mang theo: gốc cây Merkle, tính từ danh sách định danh giao dịch, và hash của block, tính bằng double-SHA256 trên header (gồm phiên bản, prev hash, gốc Merkle, nhãn thời gian, và nonce). Nếu một trong hai lệch, block bị từ chối. Việc tính lại độc lập bảo đảm block không bị sửa đổi trên đường truyền, và — rất quan trọng — hàm băm cùng cách tính Merkle của Committing Peer phải trùng khớp tuyệt đối với cách Ordering Service tạo ra chúng, nếu không một block hợp lệ sẽ bị từ chối oan. Sự trùng khớp này đạt được bằng cách hiện thực cùng một bố cục header kiểu Bitcoin (các trường 32-byte được đệm trái đồng nhất) ở cả hai thành phần.

Nhóm thứ hai là kiểm tra endorsement. Nếu có cấu hình tập khóa tin cậy, mỗi giao dịch hợp đồng (có payload và tên hợp đồng) trong block phải có mảng endorsement không rỗng, mỗi endorsement phải có đủ khóa công khai và chữ ký và chữ ký phải xác minh hợp lệ trên thông điệp ký chuẩn, và ít nhất một khóa endorser phải thuộc tập tin cậy. Giao dịch dạng UTXO thuần (không có payload/hợp đồng) được miễn kiểm tra endorsement. Việc chỉ dựa vào mảng endorsement tường minh (bỏ qua các trường chữ ký kiểu cũ) giữ cho quy tắc kiểm tra rõ ràng và không mơ hồ.

Về tính kiên cường, một block không hợp lệ không làm sập pipeline: nó chỉ bị ghi log và bỏ qua, peer tiếp tục xử lý block kế tiếp. Cách xử lý này ưu tiên tính sẵn sàng của dịch vụ ghi sổ trước các block dị thường lẻ tẻ.

Cũng cần nói rõ phạm vi kiểm tra hiện tại. Theo mã nguồn, một số kiểm tra ở mức sâu hơn chưa được thực thi trên đường nóng. Việc kiểm tra liên kết chuỗi

ở mức peer (prev hash của block khớp hash của block liền trước trên đĩa) hiện được bỏ qua ở engine — tuy prev hash vẫn nằm trong dữ liệu băm để bảo đảm toàn vẹn cấu trúc, và liên kết chuỗi vẫn được xác minh đầy đủ ở luồng đồng bộ của Ordering Service. Kiểm tra hợp lệ ở mức từng giao dịch UTXO (chống tiêu hai lần, xác minh chữ ký đầu vào) hiện để trống. Đây là ranh giới phạm vi của bản hiện thực, cần được nêu rõ để đánh giá đúng mô hình tin cậy: hệ thống dựa vào tính đúng đắn của thứ tự do Ordering Service cung cấp và vào chứng thực endorsement, chứ chưa thực thi đầy đủ ngữ nghĩa UTXO tại tầng commit.

3.5.7 Mô hình lưu trữ ba lớp

Committing Peer tổ chức lưu trữ thành ba lớp tách bạch, mỗi lớp một công nghệ và một mục đích riêng (Bảng 16). Đây là điểm cốt lõi của thiết kế tổ chức thành phần.

Table 16. Ba lớp lưu trữ của Committing Peer

Lớp	Công nghệ	Đặc tính	Mục đích
Block storage	File chỉ-thêm	Bất biến, ghi tuần tự	Sổ cái thật, kiểm toán
World state	LevelDB	Ghi đè, lô nguyên tử	Tra UTXO hiện tại
Mirror	PostgreSQL	Chỉ mục, JSONB, bất đồng bộ	Explorer & báo cáo

Lớp 1 — Block storage (sổ cái bất biến) Chuỗi block được lưu trong một file chỉ-thêm, mỗi block là một dòng JSON. File được mở ở chế độ chỉ ghi vào cuối và không bao giờ bị cắt ngắn (truncate) — bảo đảm tính “bất biến ở mức file”: một khi đã ghi, block không bị sửa hay xóa. Khi khởi động, peer đọc lại toàn bộ file để khôi phục hai giá trị: số block đã có và hash của block cuối. Hai giá trị này dùng để tính chỉ số bắt đầu nhận block (Mục 3.5.4) và để đồng bộ lại các bộ đếm runtime sau khi khởi động lại, nhờ đó chiều cao block và số liệu tiếp tục đúng. Việc đọc lại dùng bộ đệm lớn (tới 16 MB mỗi dòng) để chứa được các block chứa hàng nghìn giao dịch. Định dạng “một dòng JSON một block” được chọn vì vừa dễ ghi nối tiếp, vừa đọc được bằng mắt và bằng công cụ, thuận tiện cho kiểm toán.

Lớp 2 — World state (UTXO trên LevelDB) World state là ảnh chụp trạng thái hiện tại: tập các đầu ra chưa tiêu (UTXO). Nó được lưu trên LevelDB theo một lược đồ khóa đơn giản, ghép từ tiền tố utxo, mã giao dịch và chỉ số đầu ra, ánh xạ tới nội dung đầu ra được tuần tự hóa. Khi áp dụng một block, mỗi đầu vào (VIN) xóa UTXO mà nó tiêu, mỗi đầu ra (VOUT) tạo một UTXO mới.

Điểm thiết kế quan trọng nhất ở lớp này là tính nguyên tử: toàn bộ thay đổi của một block — mọi thao tác xóa và thêm — được gom vào một lô (batch) và ghi xuống LevelDB trong một thao tác duy nhất kiểu “tất-cả-hoặc-không”. Điều này ngăn tình trạng world state bị sai lệch nếu tiến trình gặp sự cố giữa chừng: sẽ không có chuyện một đầu vào đã bị xóa nhưng đầu ra tương ứng chưa kịp tạo. Nhờ vậy, world state luôn phản ánh đúng kết quả của một tập block trọn vẹn. Lớp này cũng cung cấp các thao tác tra cứu (một UTXO theo cặp txid/chỉ số, liệt kê toàn bộ UTXO, đếm số UTXO) phục vụ truy vấn của client và lệnh quản trị.

Lớp 3 — PostgreSQL mirror (bản sao tra cứu) Lớp thứ ba là một bản sao trên PostgreSQL, phục vụ Explorer và báo cáo. Điểm cốt lõi trong thiết kế là lớp này nằm hoàn toàn ngoài đường commit. Sau khi một block đã được ghi file và áp dụng world state (tức đã commit), peer chỉ đẩy một công việc mirror vào một kênh rồi tiếp tục ngay với block kế. Một nhóm worker nền (mặc định 2 worker, hàng đợi 512 công việc) nhận và ghi các công việc này sang PostgreSQL. Nếu hàng đợi đầy, peer không chặn đường commit mà sinh một goroutine ghi ngay công việc đó. Mỗi block được ghi trong một giao dịch cơ sở dữ liệu gồm một bản ghi block và các bản ghi giao dịch của nó, với ràng buộc chống trùng (nếu block đã tồn tại thì bỏ qua) để việc ghi lại không gây lỗi. Kết nối tới PostgreSQL dùng một pool giới hạn số kết nối để không làm quá tải cơ sở dữ liệu dưới tải cao.

Việc tách mirror ra khỏi đường commit thể hiện rõ nguyên tắc “sổ cái thật không phụ thuộc cơ sở dữ liệu ngoài”: tốc độ và tính đúng đắn của việc ghi blockchain không bị ràng buộc bởi tốc độ hay tình trạng của PostgreSQL. Nếu PostgreSQL chậm hoặc tạm thời chết, blockchain vẫn tiếp tục commit; mirror sẽ đuổi kịp sau. Đổi lại, Explorer đọc từ mirror có thể trễ hơn một chút so với thời điểm commit thật — điều chấp nhận được với mục đích khám phá ledger,

nhưng vì thế mirror không được dùng làm nguồn chuẩn khi đo hiệu năng (xem Mục 3.5.8).

3.5.8 Metrics — nguồn ground truth

Vì Committing Peer là nơi giao dịch được commit thật, nó là nguồn “sự thật mặt đất” (ground truth) tốt nhất để đo throughput và độ trễ đầu-cuối. Thiết kế đo lường ở đây có một quyết định quan trọng: thời điểm commit của mỗi giao dịch được ghi ngay trong bộ nhớ (một bản đồ định danh giao dịch tới thời điểm, kèm danh sách block), không đọc lại từ PostgreSQL. Lý do là độ trễ ghi mirror bất đồng bộ sẽ làm sai lệch số đo nếu dùng mốc thời gian từ cơ sở dữ liệu; đo trong RAM cho con số chính xác về đúng thời điểm block được chốt.

Bộ đo tự dọn các bản ghi cũ theo một cửa sổ lưu giữ (mặc định vài giờ) để không phình bộ nhớ trong các phiên benchmark dài. Một máy chủ HTTP nhẹ (mặc định cổng 8081) mở các endpoint đo throughput, tổng hợp benchmark, và tra cứu thời điểm commit theo định danh giao dịch; Core Service gọi các endpoint này để tổng hợp số liệu đầu-cuối. Vì thời điểm commit được ghi độc lập với tầng ký và tầng mirror, số đo giữ nguyên ý nghĩa bất kể cấu hình các tầng đó.

3.5.9 Phục vụ truy vấn UTXO cho client

Committing Peer còn mở một giao thức để client (ví UTXO) truy vấn số dư. Khi nhận một yêu cầu kèm địa chỉ ví, peer duyệt world state và trả về mọi UTXO có địa chỉ người nhận khớp với địa chỉ được hỏi. Đây là cách một ví ngoài đồng bộ tập UTXO khả dụng của mình trực tiếp từ sổ cái đã chốt, thay vì phải tự dựng lại trạng thái từ toàn bộ lịch sử block. Chức năng này tái dùng chính host libp2p của deliver client (một handler giao thức khác trên cùng host), nên không cần thêm cổng mạng riêng.

3.5.10 Khởi động và cấu hình

Trình tự khởi động của peer thể hiện rõ cách các gói được lắp ráp. Đầu tiên, peer nạp hoặc sinh khóa endorsement (ưu tiên biến môi trường, rồi tới file, cuối cùng mới sinh mới và lưu lại), sau đó mở block storage và world state, rồi kết nối PostgreSQL cho mirror. Tiếp theo, nó dựng deliver client và đăng ký handler ký

giao dịch, dựng engine kiểm tra với tập khóa tin cậy, rồi lắp bộ điều phối từ các phụ thuộc trên và đăng ký handler truy vấn UTXO. Cuối cùng, gói Discovery được bật với vòng làm mới định kỳ, chỉ số bắt đầu nhận block được tính từ số block đang có trên đĩa để khởi động đường ống, và máy chủ metrics được bật. Nhiều tham số vận hành được điều khiển qua biến môi trường (Bảng 17), cho phép tinh chỉnh mà không cần biên dịch lại.

Table 17. Một số biến môi trường cấu hình Committing Peer

Biến	Mặc định	Tác dụng
TRUSTED_ENDORSER_PUBLIC_KEYS	khóa của peer	Danh sách khóa endorser tin cậy khi kiểm tra block
POSTGRES_URL	default nội bộ	Chuỗi kết nối PostgreSQL cho mirror
COMMIT_PEER_METRICS_ADDRESSES	8081	Cổng máy chủ metrics (0 để tắt)
COMMIT_PEER_PG_MIRROR	bật	Bật/tắt mirror sang PostgreSQL
COMMIT_PEER_PG_WORKERS	2	Số worker ghi mirror
COMMIT_PEER_PG_QUEUE	512	Sức chứa hàng đợi mirror
COMMIT_PEER_METRICS_RETENTION	10	Cửa sổ lưu giữ số liệu commit trong RAM

3.5.11 Ranh giới nhất quán và đánh đổi thiết kế

Kết lại, thiết kế của Committing Peer phản ánh một số ranh giới và đánh đổi có chủ đích.

Về định nghĩa “đã commit”, một block bền vững ngay khi đã ghi file và áp dụng world state, độc lập với PostgreSQL. Ranh giới rõ ràng này giúp lập luận về tính nhất quán và tách tốc độ blockchain khỏi tốc độ cơ sở dữ liệu ngoài.

Về mức độ nguyên tử, world state được cập nhật nguyên tử cho từng block, còn các block được commit tuần tự đúng thứ tự nhận. Hai tính chất này cùng nhau giữ cho trạng thái luôn tương ứng với một tiền tố hợp lệ của chuỗi.

Về mô hình tin cậy, peer tin thứ tự do Ordering Service cung cấp và chỉ thực thi kiểm tra mật mã (toàn vẹn block, chứng thực endorsement từ khóa tin cậy). Các kiểm tra ngữ nghĩa UTXO ở mức từng giao dịch hiện chưa được thực thi đầy đủ trên đường commit — một ranh giới phạm vi cần nêu rõ khi đánh giá đảm bảo an ninh của hệ thống.

Về số đo, metrics ground truth nằm trong bộ nhớ nên chính xác về thời điểm nhưng không bền qua khởi động lại; đây là đánh đổi hợp lý vì mục đích của chúng là benchmark, còn dữ liệu bền phục vụ tra cứu đã có ở mirror.

Về khả năng chịu lỗi cục bộ, block bị thường bị bỏ qua thay vì làm sập tiến trình, stream đứt được kết nối lại tự động không mất block, và hàng đợi mirror đầy không chặn đường commit. Các lựa chọn này cùng hướng tới việc giữ dịch vụ ghi sổ luôn tiến triển dưới điều kiện vận hành thực tế.

3.6 Blockchain Explorer — Giao diện

3.6.1 Tech stack và kiến trúc

Blockchain Explorer (thư mục BlockchainExplorer-FrontEnd/) là một ứng dụng web một trang (SPA) viết bằng React, có hai chức năng: khám phá (xem block và giao dịch đã commit theo thời gian thực) và gửi giao dịch mới. Nó nói chuyện với Core Service (HTTP :8080) qua proxy của Vite. Bảng 18 liệt kê các công nghệ chính.

Table 18. Công nghệ của Blockchain Explorer

Thư viện	Phiên bản	Vai trò
React	18.3.1	Framework UI (hooks)
React Router DOM	6.26.2	Điều hướng client-side
Vite	5.4.1	Build tool & dev server (proxy /api)
Material-UI (MUI)	6.1.1	Bộ component giao diện
Tailwind CSS	3.4.13	CSS tiện ích
CryptoJS	4.1.1	Băm SHA-256 (dữ liệu mock Mock-Data.js)

Ứng dụng dùng React Router với ba tuyến đường (danh sách giao dịch, chuyển tiền, danh sách block), tất cả render qua một component Dashboard chung với tham số khác nhau cho từng phần. Lớp gọi API dùng URL tương đối được Vite proxy chuyển tới Core Service, tránh vướng CORS khi phát triển.

Explorer không đọc trực tiếp file sổ cái hay LevelDB. Danh sách block và giao dịch trên UI đều qua Core API; Core đọc bản mirror trong schema commit_peer của PostgreSQL. Mirror ghi bắt đồng bộ sau khi commit peer ghi file, nên UI

có thể chậm hơn một chút so với thời điểm commit thật — đủ cho khám phá ledger, không dùng làm ground truth khi benchmark.

3.6.2 Mã hóa payload nhị phân

Payload của giao dịch cần nhỏ gọn và đúng kiểu để hợp đồng đọc. Frontend có hai cơ chế mã hóa, đều xuất ra chuỗi hex. Cơ chế thứ nhất là một hệ nhị phân tùy biến, đóng gói từng trường thành byte theo thứ tự big-endian, hỗ trợ các kiểu chuỗi, số nguyên không dấu 8/16/32/64 bit, số thực dấu phẩy động, mảng byte, boolean và địa chỉ, tiết kiệm khoảng 70% dung lượng so với JSON. Cơ chế thứ hai là một hệ payload dành cho contract: dữ liệu được chuyển từ JSON sang UTF-8 rồi sang hex, để contract Go đọc bằng cách unmarshal JSON thông thường.

Vì contract WASM hiện đọc payload bằng cách unmarshal JSON, form chuyển tiền trên giao diện dùng cơ chế JSON-hex khi gửi tới contract; codec nhị phân chỉ còn dùng trong decoder legacy khi đọc payload cũ. Một bước ép kiểu riêng chuyển input HTML (luôn ở dạng chuỗi) về đúng kiểu số nguyên hoặc số thực theo schema trước khi mã hóa. Mã giao dịch được sinh bằng hàm sinh UUID ngẫu nhiên phía trình duyệt, không qua CryptoJS. Sau khi submit thành công, giao diện không cập nhật danh sách ngay mà gọi lại API — chỉ hiện giao dịch đã xuất hiện trên mirror Postgres.

3.6.3 Cập nhật realtime qua SSE

Explorer dùng SSE để hiện block/giao dịch mới ngay khi commit (qua mirror). Khi Dashboard được mount, nó mở một kết nối EventSource tới endpoint stream của Core; khi nhận sự kiện cập nhật sổ cái (chứa block mới nhất và giao dịch mới nhất) thì cập nhật danh sách hiển thị. Phía Core, handler xử lý stream này định kỳ hai giây kiểm tra lại PostgreSQL rồi phát sự kiện khi phát hiện block hoặc giao dịch mới — tức là kéo có nhịp qua mirror DB, chứ không phải đẩy trực tiếp từ Committing Peer.

Nếu kết nối SSE đứt, Dashboard chuyển sang chế độ polling dự phòng (gọi lại API danh sách giao dịch và danh sách block mỗi ba giây), đồng thời tự thử kết nối lại SSE sau ba giây và dừng polling khi stream kết nối lại được — một mẫu thiết kế theo kiểu “ưu tiên đẩy, có lưới đỡ kéo”. Trạng thái kết nối được

hiển thị trực quan bằng chữ và màu tương ứng với ba trạng thái: đã kết nối, đang kết nối, và mất kết nối.

3.7 Cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Cần nhấn mạnh lại: PostgreSQL không nằm trong luồng đồng thuận; sổ cái thật là file sổ cái cộng LevelDB ở Committing Peer. PostgreSQL là bản sao phục vụ hiển thị Explorer, lưu danh mục contract và đo benchmark. Dữ liệu được tách thành ba schema theo đúng ranh giới trách nhiệm của ba dịch vụ, như Bảng 19.

Table 19. Ba schema của cơ sở dữ liệu

Schema	Ai ghi	Nội dung
core_service	Core Service	Contract, thời điểm submit
order_service	Orderer (tùy chọn)	Giao dịch & block đã sắp xếp
commit_peer	Committing Peer	Sổ cái đã commit (mirror)

3.7.1 Các bảng chính

Bảng core_service.smart_contracts lưu bytecode WASM, tên contract (ràng buộc duy nhất), một schema payload dạng JSONB tùy chọn, và timestamp. Core ghi vào bảng này khi có yêu cầu deploy contract mới.

Bảng core_service.tx_submit_times có khóa chính là mã giao dịch, cột thời điểm submit dạng timestamp có múi giờ, và một chỉ mục theo thời điểm submit giảm dần. Core ghi vào bảng này khi chấp nhận một giao dịch submit qua HTTP (nếu tính năng ghi submit được bật). Bảng này dùng để đo độ trễ submit và join tính độ trễ end-to-end — việc có mặt trong bảng không đồng nghĩa giao dịch đã commit.

Bảng commit_peer.ledger có cột hash block với ràng buộc duy nhất, số thứ tự block, dữ liệu block dạng JSONB, và thời điểm commit. Committing Peer ghi vào bảng này sau khi đã ghi file và cập nhật world state.

Bảng commit_peer.ledger_transactions liên kết tới bảng ledger qua khóa ngoại xóa theo tầng (cascade), cùng với mã giao dịch, vị trí giao dịch trong block, và dữ liệu giao dịch dạng JSONB (bao gồm payload dạng hex, các endorsement, và tên thuật toán ký); cặp block và mã giao dịch có ràng buộc duy nhất.

Nhóm bảng thuộc schema `order_service`, gồm giao dịch, block và liên kết giữa chúng, là bản mirror tùy chọn từ phía orderer; Explorer hiện không đọc schema này.

3.7.2 Ghi mirror và đo benchmark

UTXO world state không nằm trên PostgreSQL — nó nằm trên đĩa (LevelDB) tại Committing Peer. Các thao tác chèn mirror dùng cú pháp bỏ qua khi xung đột để đảm bảo tính idempotent. Hàng đợi mirror mặc định có 512 chỗ với 2 worker; khi hàng đợi đầy, hệ thống sinh một goroutine ghi ngay thay vì chờ — việc commit blockchain không bao giờ phải chờ Postgres.

Khi cần đo hiệu năng chính xác, API benchmark ưu tiên lấy thời điểm commit từ Committing Peer (cổng 8081) thay vì chỉ dựa vào cột thời điểm commit trên mirror, vì mirror luôn có độ trễ nhất định so với sổ cái thật.

3.8 Phương pháp đo lường hiệu năng

3.8.1 Ba lớp đo lường

Một giao dịch đi qua nhiều chặng; đo ở chặng khác nhau cho con số khác nhau. Khóa luận phân biệt rõ ba lớp đo (Bảng 20).

Table 20. Ba lớp đo lường hiệu năng

Lớp	Nguồn	Đo cái gì
k6 (client)	Script submit-tx.js	Độ trễ HTTP, Core có trả 200 không
Submit (Core)	Bảng tx_submit_times	Lúc Core chấp nhận giao dịch
Commit (ledger)	Các bảng ledger phía commit peer	Lúc giao dịch đã ghi sổ

Độ trễ end-to-end được tính bằng hiệu giữa thời điểm commit và thời điểm submit, ghép theo mã giao dịch. Cần lưu ý độ trễ submit đo bởi k6 (thường chỉ vài chục mili-giây) khác hẳn với p95 của độ trễ end-to-end (có thể lên tới vài giây khi có backlog): một chỉ số đo việc Core tiếp nhận, còn chỉ số kia đo toàn bộ pipeline.

3.8.2 Hai chỉ số cốt lõi

Throughput, hay thông lượng, là số giao dịch xử lý được mỗi giây, và cần phân biệt hai loại: thông lượng bền vững (trung bình trên cả cửa sổ đo) và thông lượng đỉnh (giá trị cao nhất trong một giây bất kỳ). Latency, hay độ trễ, thường được đo bằng các phân vị p50/p95/p99, trong đó p95 có nghĩa là 95% giao dịch có độ trễ nhanh hơn giá trị này. Hai chỉ số này thường đánh đổi lẫn nhau trong thực nghiệm.

3.8.3 Hiện tượng backlog và định luật Little

Khi tốc độ gửi vượt quá tốc độ commit bền vững, giao dịch dồn vào TxPool và backlog tích lũy dần, làm độ trễ end-to-end tăng lên dù Core vẫn chấp nhận giao dịch nhanh — đây là biểu hiện kinh điển của một hệ thống đã đạt điểm bão hòa (saturation). Hiện tượng này được lý giải bằng định luật Little [9]: số việc tồn đọng trung bình bằng tích của tốc độ đến và thời gian lưu trú trung bình; khi tốc độ đến vượt quá năng lực xử lý, thời gian lưu trú (và do đó độ trễ) sẽ tăng không giới hạn.

3.8.4 Kết quả thực nghiệm tham khảo

Trong phép đo tham khảo (5000 request/giây trong 60 giây), hệ thống đạt các con số trong Bảng 21.

Table 21. Kết quả benchmark tham khảo (5000 req/s, 60s)

Chỉ số	Giá trị
Submit sustained	~4.691/s (đỉnh ~5.017/s)
Commit sustained	~3.921/s (đỉnh ~6.000/s)
Trung bình tx/block	~989 (batch ~1.000)
E2E p95	~7, 4s (khi gửi > commit → backlog)

Kết quả này cho thấy Core nhận được gần đủ 5000 giao dịch mỗi giây, nhưng mức commit “trần” chỉ đạt khoảng 3.900 giao dịch mỗi giây một cách bền vững; chênh lệch khoảng 800 giao dịch mỗi giây đó tạo thành backlog và đẩy p95 lên tới mức giây. Nguyên nhân gốc rễ là giới hạn “một block đang bay” (Mục ??): chu

trình đề xuất, xác nhận rồi commit hiện vẫn diễn ra tuần tự, khiến throughput bị chặn ở mức nghịch đảo của thời gian khứ hồi cho một lần commit. Đây chính là động lực cho hướng cải thiện quan trọng nhất — cho phép nhiều block cùng ở trạng thái đang xử lý song song — sẽ được phân tích ở chương đề xuất cải thiện.

3.9 Tổng kết công nghệ

Bảng 22 tổng kết ánh xạ giữa các vấn đề kỹ thuật và công nghệ được chọn để giải quyết, khép lại bức tranh thiết kế tổng thể.

Table 22. Ánh xạ “vấn đề ↔ công nghệ”

Vấn đề	Công nghệ
Các node nói chuyện an toàn	libp2p + Ed25519
Đồng ý cùng một thứ tự giao dịch	Raft (tự cài)
Chạy logic nghiệp vụ an toàn, đa ngôn ngữ	WASM (wazero + TinyGo)
Lưu trạng thái nhanh, nhúng sẵn	LevelDB
Dữ liệu không thể sửa	File append-only + hash chain
Tra cứu & báo cáo linh hoạt	PostgreSQL
Hiển thị realtime cho người dùng	React + SSE
Đo hiệu năng dưới tải	k6 + loadgen

Toàn bộ hệ thống được hiện thực bằng Go (ba dịch vụ backend) và React (giao diện), giao tiếp qua libp2p, với Raft tự cài đặt làm trái tim đồng thuận. Thiết kế tách tầng Execute–Order–Validate, kết hợp các tối ưu hot-path và cơ chế mirror bất đồng bộ, cho phép hệ thống tiệm cận mục tiêu 5.000 TPS trong khi vẫn giữ được tính module hóa và khả năng chịu lỗi — đồng thời bộc lộ rõ các điểm đánh đổi và hạn chế làm nền cho các đề xuất cải thiện ở những chương tiếp theo.

Chapter 4

Thực nghiệm và Đánh giá hiệu năng

Chương này trình bày quá trình thực nghiệm đo hiệu năng của Ordering Service — thành phần trọng tâm của hệ thống và cũng là nơi quyết định trần thông lượng đóng block. Mục tiêu là (i) xác định *điểm bão hòa* của dịch vụ, (ii) đo ảnh hưởng của từng tham số cấu hình (kích thước block, chu kỳ đề xuất block) và của từng tham số tải (tốc độ gửi, số luồng gửi), rồi (iii) từ đó rút ra bộ tham số cho hiệu năng tốt nhất. Toàn bộ số liệu trong chương được sinh ra bằng công cụ `loadgen` đã mô tả ở Chương 3 (Mục 3.8), chạy trên cùng một máy để bảo đảm tính so sánh được.

4.1 Mục tiêu và câu hỏi thực nghiệm

Ở Mục 3.8, khóa luận đã phân biệt ba lớp đo: lớp client (k6), lớp Core (submit), và lớp ledger (commit). Chương này tập trung hoàn toàn vào lớp đóng block của Ordering Service — tức tốc độ mà leader lấy giao dịch khỏi TxPool, tạo block, đạt đồng thuận và phát block đã commit qua deliver stream. Việc cô lập đúng lớp này cho phép trả lời các câu hỏi sau mà không bị nhiễu bởi WASM, ký endorsement hay độ trễ mirror PostgreSQL:

- **Q1 — Điểm bão hòa.** Khi tăng dần tốc độ gửi, tại đâu tốc độ commit ngừng bám theo tốc độ gửi? Trần thông lượng đóng block là bao nhiêu?
- **Q2 — Kích thước block.** Tham số `auto_propose_block_size` ảnh hưởng thế nào tới thông lượng (tx/s) và tần suất đóng block (blocks/s)?
- **Q3 — Chu kỳ đề xuất block.** Tham số `auto_propose_interval` (block poll) có vai trò gì, và trong điều kiện tải nào nó thực sự chi phối?
- **Q4 — Số luồng gửi.** Tham số `-workers` của `loadgen` ảnh hưởng ra sao tới thông lượng đo được?
- **Q5 — Cấu hình tốt nhất.** Bộ tham số nào cho thông lượng cao và ổn định, và nó đánh đổi gì với độ trễ đóng block?

4.2 Thiết lập thực nghiệm

4.2.1 Môi trường và công cụ

Toàn bộ phép đo chạy trên một máy đơn (single-host), loadgen và orderer giao tiếp qua libp2p trên giao diện loopback. Cấu hình môi trường được liệt kê ở Bảng 23.

Table 23. Môi trường thực nghiệm

Thành phần	Chi tiết
CPU	Intel Core Ultra 7 255H (16 nhân)
Bộ nhớ	16 GB RAM
Hệ điều hành	Windows 11 (64-bit)
Runtime	Go 1.25
Mạng	libp2p trên loopback (không độ trễ mạng)
Công cụ đo	loadgen (giao thức endorsement + deliver stream)

loadgen gửi các giao dịch hợp đồng giả lập (`bench_ping`) trực tiếp tới orderer qua đúng giao thức endorsement mà Core Service dùng, đồng thời subscribe deliver stream để đếm số block và số giao dịch được commit. Chỉ số báo cáo chính là During load — số giao dịch/block được commit *trong đúng của số gửi tải*, phản ánh thông lượng bền vững của orderer; các block commit muộn trong pha drain không được tính vào chỉ số này để tránh làm loãng con số.

4.2.2 Mô hình một node và ý nghĩa của phép đo

Các phép đo dùng một cluster một node (leader tự đạt đa số — self majority), nên bước đồng thuận commit diễn ra tức thời. Lựa chọn này là có chủ đích: nó *cô lập trần của đường ống đóng block* (TxPool → đề xuất → tính Merkle/hash → commit → deliver) khỏi độ trễ vòng ACK giữa nhiều node. Vì hai tham số trọng tâm cần tinh chỉnh — kích thước block và chu kỳ đề xuất — chi phối cơ chế gom lô (batching) bất kể số node, đo trên một node cho tín hiệu sạch nhất về tác động của chúng. Trong cụm nhiều node, thông lượng sẽ thấp hơn do cộng thêm một số hạng RTT đồng thuận gần như cố định; con số một node vì vậy đóng vai cận trên của năng lực lớp ordering (xem bàn luận ở Mục 4.5).

Do các phép đo throughput nhạy với nhiễu (GC, lập lịch của hệ điều hành, chia sẻ CPU), mỗi cấu hình được chạy lặp lại ba lần và báo cáo theo giá trị

trung vị (median) để giảm ảnh hưởng của các lần chạy dị thường. Mỗi lần chạy gồm 15 s gửi tải và 8 s drain.

4.2.3 Ma trận tham số

Bốn nhóm thí nghiệm (sweep) được thiết kế để tách biệt tác động của từng tham số (Bảng 24). Trong mỗi nhóm, chỉ một tham số thay đổi, các tham số còn lại được giữ cố định.

Table 24. Ma trận tham số thực nghiệm (mỗi cấu hình chạy 3 lần)

Nhóm	Tham số quét	Giữ cố định
Tải gửi (TPS)	$\text{tps} \in \{2, 5, 10, 15, 20\}k, \infty$	$\text{block}=1000, \text{iv}=100\text{ms}, \text{w}=32$
Kích thước block	$\text{block} \in \{100, 250, 500, 1000, 2000, 4000\}$	$\text{tps}=\infty, \text{iv}=100\text{ms}, \text{w}=32$
Chu kỳ đề xuất	$\text{iv} \in \{20, 50, 100, 200, 500\}\text{ms}$	$\text{block}=1000, \text{tps}=5000, \text{w}=32$
Số luồng gửi	$\text{w} \in \{8, 16, 32, 48, 64\}$	$\text{block}=500, \text{tps}=\infty, \text{iv}=100\text{ms}$

Lưu ý: nhóm “chu kỳ đề xuất” được đo ở *tải dưới bão hòa* ($\text{tps}=5000$) — đây là điều kiện duy nhất mà chu kỳ đề xuất thực sự chi phối nhịp đóng block (giải thích ở Mục 4.3.3); và nhóm “số luồng gửi” được đo tại $\text{block}=500$ — một điểm bão hòa *ổn định* thay vì $\text{block}=1000$ (lý do ở Mục 4.3.2).

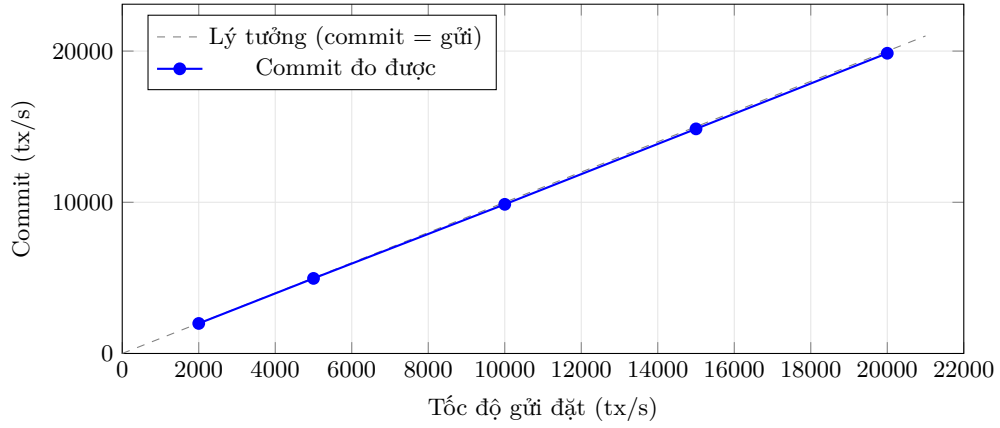
4.3 Kết quả

4.3.1 Q1 — Điểm bão hòa theo tốc độ gửi

Bảng 25 và Hình 9 trình bày kết quả khi tăng dần tốc độ gửi ở cấu hình mặc định ($\text{block}=1000, \text{iv}=100\text{ms}, 32$ luồng). Trong mọi lần chạy, số giao dịch gửi lỗi (failed) đều bằng 0.

Table 25. Ảnh hưởng của tốc độ gửi (block=1000, iv=100ms, 32 luồng)

TPS đặt Gửi (tx/s)	Commit (tx/s)	Blocks/s	Tx/block
2.000	1.987	1.986	9,87
5.000	4.984	4.965	9,86
10.000	9.933	9.864	9,87
15.000	14.915	14.855	14,86
20.000	19.866	19.857	19,87
∞	73.775	73.509	73,51

**Fig. 9.** Tốc độ commit bám sát tốc độ gửi tới ít nhất 20.000 tx/s; trần thực đo ở tải không giới hạn là ~ 73.500 tx/s.

Nhận xét. Trong khoảng 2.000–20.000 tx/s, tốc độ commit gần như trùng tốc độ gửi (sai lệch $< 1\%$): orderer xử lý kịp, chưa bão hòa. Điểm đáng chú ý là tần suất đóng block bị ghim ở $\sim 9,87$ blocks/s khi $\text{tps} \leq 10k$. Nguyên nhân là cơ chế đề xuất theo sự kiện (event-driven) mô tả ở Chương 3: khi TxPool chưa gom đủ một lô đầy (1.000 tx) trong một chu kỳ, leader chờ hết chu kỳ 100ms rồi mới flush — cho đúng $1/0,1 = 10$ block mỗi giây. Vì thế số tx mỗi block tăng tuyến tính theo tải ($201 \rightarrow 503 \rightarrow 997$) trong khi blocks/s giữ nguyên. Khi tải vượt ngưỡng lấp đầy lô ($\geq 15k$), pool đầy trước 100ms nên leader đề xuất ngay, blocks/s bắt đầu tăng (14,86 rồi 19,87). Ở tải không giới hạn, hệ thống đạt trần ~ 73.500 tx/s tương ứng $\sim 73,5$ block/s — đây là năng lực đóng block thuần của một leader trên môi trường thử nghiệm.

4.3.2 Q2 — Ảnh hưởng của kích thước block

Bảng 26 và Hình 10 đo thông lượng ở tải bão hòa (tps không giới hạn) khi thay đổi kích thước block.

Table 26. Ảnh hưởng của kích thước block (tps= ∞ , iv=100ms, 32 luồng)

Block size	Commit (tx/s)	Blocks/s	Tx/block
100	74.546	745,5	100
250	82.497	330,0	250
500	77.774	155,6	500
1.000	57.439	57,4	1.000
2.000	67.307	33,7	2.000
4.000	73.972	18,5	3.999

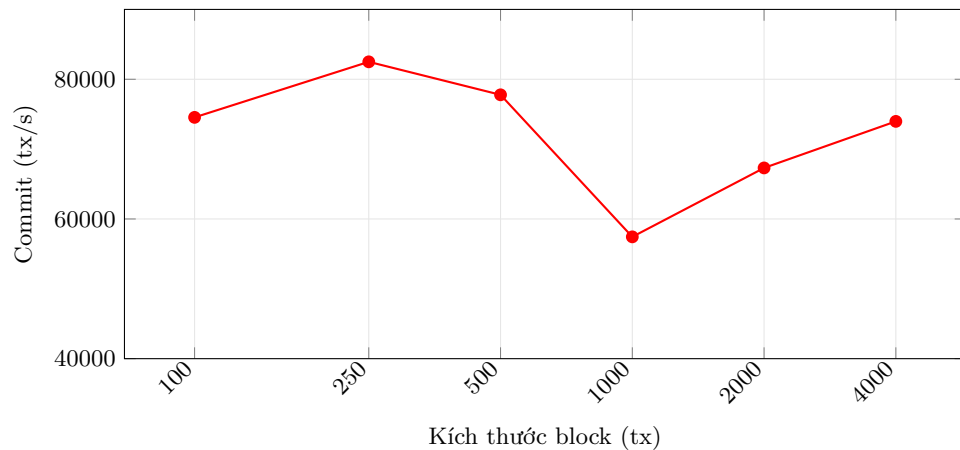


Fig. 10. Thông lượng commit theo kích thước block: đạt đỉnh ~ 82.500 tx/s ở block=250, với một vùng trũng lặp lại được ở block=1.000.

Nhận xét. Tần suất đóng block tỉ lệ nghịch với kích thước block (blocks/s $\times$ block size $\approx$ tx/s), đúng như kỳ vọng. Về thông lượng, tx/s giữ ở mức cao ($\sim 67\text{--}82\text{k}$) trên phần lớn dải, đạt đỉnh ~ 82.500 tx/s tại block=250. Đáng chú ý, block=1.000 — giá trị mặc định — lại là một vùng trũng lặp lại được (~ 57.400 tx/s, thấp hơn hai lân cận), và các lần chạy tại điểm này cũng *dao động mạnh nhất* (36k–83k giữa các lần đo). Điều này gợi ý block=1.000 nằm gần một *ranh giới bất ổn*: tốc độ lấp đầy lô dao động quanh đúng ngưỡng batch nên vòng đề xuất lúc thì chờ hết chu kỳ, lúc thì flush ngay — tạo hành vi hai chế độ (bimodal). Các kích thước nhỏ hơn (250–500) hoặc lớn hơn (4.000) đều ổn định

và cho thông lượng cao hơn. Đây là một kết quả thực nghiệm quan trọng: giá trị mặc định 1.000 vừa không tối ưu về thông lượng vừa kém ổn định.

4.3.3 Q3 — Vai trò của chu kỳ đề xuất block

Cần phân biệt hai chế độ. Ở *tải bão hòa*, TxPool luôn có sẵn hơn một lô đầy, nên vòng đề xuất theo sự kiện bỏ qua thời gian chờ chu kỳ — do đó chu kỳ đề xuất gần như không tác động tới thông lượng (thí nghiệm đo tại block=1.000, tps= ∞ cho các giá trị dao động 56k–76k không theo xu hướng rõ ràng, đúng với dự đoán rằng chu kỳ bị bỏ qua). Vai trò thực của chu kỳ chỉ lộ ra ở *tải dưới bão hòa*, khi pool chưa gom đủ lô: khi đó chu kỳ quyết định nhịp đóng block và độ mịn gom lô. Bảng 27 đo ở tps=5.000 (dưới bão hòa).

Table 27. Ảnh hưởng của chu kỳ đề xuất ở tải dưới bão hòa (tps=5.000, block=1.000, 32 luồng)

Chu kỳ (ms)	Commit (tx/s)	Blocks/s	Tx/block
20	4.966	15,19	327
50	4.966	11,87	418
100	4.964	9,80	507
200	4.932	4,93	1.000
500	4.800	4,80	1.000

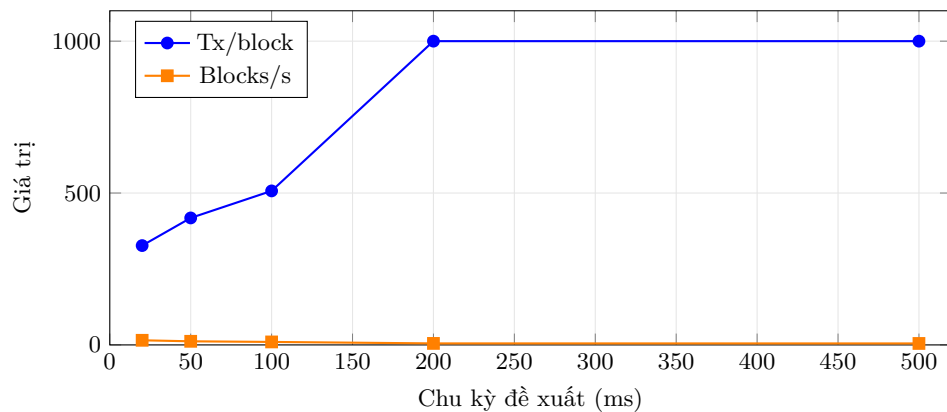


Fig. 11. Ở tải 5.000 tx/s: chu kỳ ngắn cho nhiều block nhỏ, chu kỳ dài cho ít block lớn (bão hòa ở kích thước lô 1.000); thông lượng commit không đổi ~ 5.000 tx/s.

Nhận xét. Ở tải 5.000 tx/s, tốc độ commit giữ nguyên ~ 5.000 tx/s với mọi chu kỳ (orderer luôn theo kịp), nhưng tần suất đóng block và số tx/block thay

đổi rõ rệt: chu kỳ ngắn cho nhiều block nhỏ (độ trễ đóng block thấp), chu kỳ dài cho ít block lớn (độ trễ cao hơn nhưng ít overhead trên mỗi giao dịch). Nói cách khác, chu kỳ đề xuất là núm điều chỉnh đánh đổi độ trễ $\leftrightarrow$ độ mịn gom lô, không phải núm điều chỉnh thông lượng.

4.3.4 Q4 — Ảnh hưởng của số luồng gửi

Để tách tác động của số luồng gửi khỏi sự bất ổn tại `block=1.000`, thí nghiệm này đo tại điểm bão hòa ổn định `block=500`. Kết quả ở Bảng 28 và Hình 12.

Table 28. Ảnh hưởng của số luồng gửi (`block=500`, `tps= $\infty$` , `iv=100ms`)

Số luồng	Commit (tx/s)	Blocks/s
8	80.196	160,4
16	81.590	163,2
32	82.780	165,6
48	63.963	127,9
64	65.984	132,0

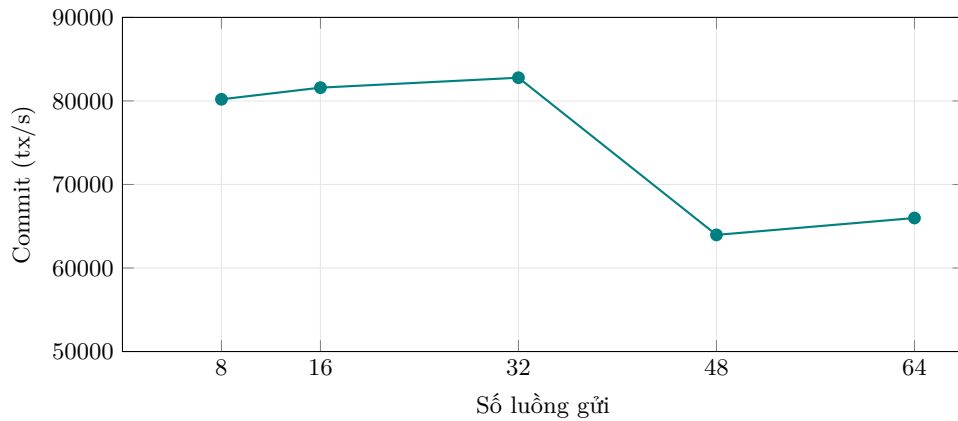


Fig. 12. Thông lượng theo số luồng gửi: vùng phẳng tối ưu ở 8–32 luồng (đỉnh tại 32, ~ 82.800 tx/s), suy giảm khi vượt 32 do tranh chấp stream.

Nhận xét. Số luồng gửi ảnh hưởng tới *tốc độ nạp* (ingest) chứ không phải năng lực đóng block của orderer; tuy nhiên nếu quá ít luồng thì không bơm đủ tải để orderer bão hòa, còn quá nhiều luồng lại gây tranh chấp (mỗi luồng giữ một stream libp2p) và làm giảm thông lượng đo được. Kết quả cho thấy một vùng tối ưu ở giữa; ngoài vùng này thông lượng suy giảm.

4.4 Cấu hình khuyến nghị

Tổng hợp bốn nhóm thí nghiệm, bộ tham số cho hiệu năng cao và ổn định được đề xuất ở Bảng 29.

Table 29. Bộ tham số khuyến nghị cho Ordering Service

Tham số	Khuyến nghị	Lý do
<code>auto_propose_block_size</code>	250–500	Thông lượng đỉnh (~ 82.500 tx/s ở 250), ổn định; tránh vùng trùng bắt ổn ở 1.000
<code>auto_propose_interval</code>	100ms	Cân bằng độ trễ/gom lô ở tải thấp; không ảnh hưởng khi bão hòa
Số luồng gửi (loadgen)	32	Đủ bơm bão hòa mà chưa gây tranh chấp stream

So với mặc định (block=1.000), chuyển sang `block=250–500` vừa tăng thông lượng ($\sim 57k \rightarrow \sim 78\text{--}82k$ tx/s, cải thiện $\sim 35\text{--}44\%$) vừa loại bỏ dao động của điểm vận hành. Đánh đổi duy nhất là số block nhiều hơn (blocks/s cao hơn), làm tăng chút overhead ở các thành phần hạ nguồn (Committing Peer, mirror PostgreSQL); tuy nhiên các thành phần này được thiết kế bất đồng bộ nên không nằm trên đường tới hạn của việc đóng block.

4.5 Bàn luận và giới hạn

Ordering không phải là nút thắt của hệ thống. Trần đóng block thuần ($\sim 73\text{--}82k$ tx/s) cao hơn nhiều lần so với thông lượng end-to-end tham khảo qua toàn pipeline (~ 3.900 commit/s, Mục 3.8). Điều này khẳng định lớp ordering *không* phải cổ chai: giới hạn thực tế nằm ở đường Core (WASM + ký endorsement) và ở ràng buộc “một block in-flight” của vòng đồng thuận nhiều node (Mục ??), chứ không ở năng lực gom lô/đóng block của leader.

Giới hạn của phép đo. Các con số trên là cận trên của lớp ordering, cần diễn giải trong phạm vi sau: (i) cluster một node nên không có độ trễ ACK đồng thuận giữa nhiều node; (ii) loopback nên không có độ trễ mạng thực; (iii) trạng thái in-memory nên không có chi phí fsync xuống đĩa; (iv) giao dịch giả lập không thực thi WASM. Trong triển khai nhiều node trên mạng thật, thông

lượng sẽ thấp hơn do cộng thêm RTT đồng thuận và chi phí I/O; song thứ hạng tương đối giữa các cấu hình (đặc biệt vùng trùng tại block=1.000 và đỉnh tại block=250–500) được kỳ vọng giữ nguyên vì chúng bắt nguồn từ cơ chế gom lô độc lập với số node. (v) Phép đo thực hiện trên một máy chia sẻ tài nguyên nên còn nhiều; việc lặp ba lần và lấy trung vị nhằm giảm thiểu ảnh hưởng này.

4.6 Đánh giá end-to-end toàn pipeline

Sau khi xác định trần và bộ tham số tối ưu cho Ordering Service (Mục 4.4), khóa luận tiếp tục đo toàn bộ đường ống từ client tới ledger để trả lời câu hỏi thực tế hơn: khi Core thực thi WASM, Committing Peer ký endorsement và mirror PostgreSQL chạy song song, hệ thống chịu được bao nhiêu giao dịch mỗi giây?

Mọi phép đo end-to-end dùng đúng bộ tham số đã tối ưu ở phần trên cho kích thước block và chu kỳ đề xuất. Lựa chọn kích thước block bằng 500 (thay vì 250) cân bằng thông lượng đóng block cao (~ 77.800 tx/s ở Mục 4.3.2) với số block/s vừa phải hơn cho Committing Peer và PostgreSQL. Như vậy, nếu pipeline end-to-end bão hòa, ta có thể loại trừ orderer là nguyên nhân — mọi giới hạn đo được phải đến từ các tầng phía trước hoặc sau ordering.

4.6.1 Mục tiêu và câu hỏi thực nghiệm

Chương này tiếp tục trả lời năm câu hỏi thực nghiệm ở tầng end-to-end. Câu hỏi đầu tiên là trần bền vững: tốc độ commit qua toàn pipeline là bao nhiêu khi tăng dần tốc độ gửi từ k6? Câu hỏi thứ hai là điểm bão hòa thực tế: ở mức offer rate nào submit và commit ngừng bám nhau và lượng giao dịch tồn đọng (backlog) bắt đầu tích lũy? Câu hỏi thứ ba xoay quanh độ trễ end-to-end: p95 thay đổi thế nào khi hệ thống tiến tới bão hòa, và sự gia tăng đó đến từ thời gian xử lý hay thời gian chờ trong hàng đợi? Câu hỏi thứ tư so sánh ảnh hưởng của thuật toán ký: ML-DSA-44 (post-quantum) so với Ed25519 trên cùng một hợp đồng benchmark và cùng cấu hình orderer. Câu hỏi cuối cùng xác nhận lại nút thắt: liệu orderer đã tối ưu có còn là cổ chai so với trần end-to-end đo được hay không.

4.6.2 Thiết lập thực nghiệm

Pipeline được đo trải qua năm chặng: k6 gửi tải, Core Service thực thi WASM, Ordering Service sắp xếp, Committing Peer ghi sổ, và PostgreSQL nhận mirror. Client gửi giao dịch qua endpoint submit của Core; Core gọi hợp đồng benchmark trên engine WASM, ủy quyền ký cho Committing Peer qua libp2p, rồi relay giao dịch đã ký sang orderer. Chỉ số được lấy từ endpoint benchmark của Core trong đúng cửa sổ gửi tải, theo cùng nguyên tắc “During load” đã dùng khi đo riêng lớp ordering.

Table 30. Thiết lập thực nghiệm end-to-end

Thành phần	Chi tiết
Công cụ tải	k6, kịch bản gửi giao dịch benchmark
Hợp đồng	bench_ping (no-op, cô lập chi phí WASM tối thiểu)
Orderer	block=500, iv=100ms (Mục 4.4)
Thuật toán ký	ML-DSA-44 hoặc Ed25519, chọn qua biến cấu hình thuật toán ký trên Committing Peer
Cửa sổ load	60 s (15 s cho smoke 1k); drain 90–120 s
Tiền tố giao dịch	Riêng cho mỗi lần chạy, dùng để lọc số liệu

Hai sweep độc lập được thực hiện: một với ML-DSA-44 ở offer rate từ 1.000 tới 4.000 tx/s, một với Ed25519 ở offer rate từ 2.000 tới 6.000 tx/s. Trước mỗi run tải cao, toàn bộ stack được khởi động lại sạch để tránh backlog từ run trước làm méo số liệu tồn đọng và độ trễ.

4.6.3 Kết quả với ML-DSA-44

Bảng 31 và Hình 13 tổng hợp kết quả với thuật toán ký post-quantum ML-DSA-44.

Table 31. Sweep end-to-end ML-DSA-44 (orderer block=500, iv=100ms)

Rate đặt	Submit/s	Commit/s	E2E p50	E2E p95	Pending
1.000	1.000	992	85 ms	131 ms	0
2.000	1.967	1.955	146 ms	619 ms	410
2.500	2.449	2.040	634 ms	5,6 s	23.358
3.000	2.634	1.984	5,2 s	12,4 s	3.184
4.000	2.906	1.013	13,2 s	48,2 s	79.831

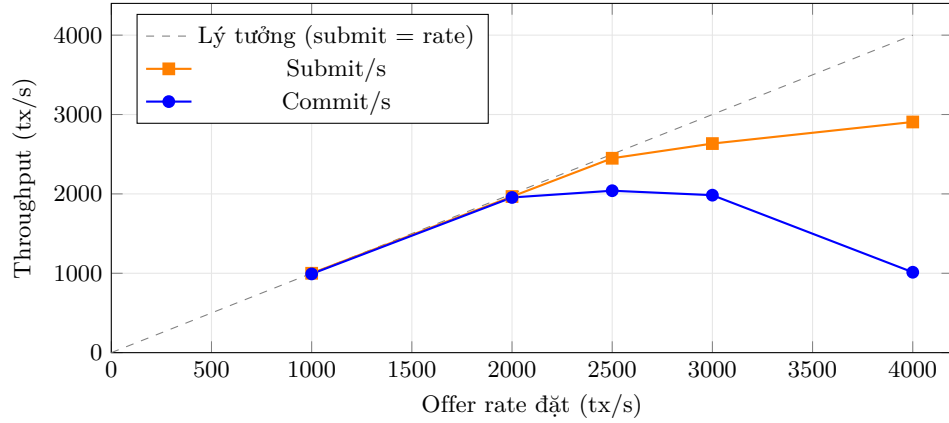


Fig. 13. ML-DSA-44: submit và commit bám nhau tới $\sim 2k$ tx/s; từ 2,5k trở lên commit suy giảm dù submit vẫn tăng — dấu hiệu bão hòa pipeline.

Ở 1–2k tx/s, pipeline xử lý kịp: commit bám sát submit (sai lệch dưới 2%), E2E p95 dưới 620 ms, backlog gần bằng 0. Tại 2,5k tx/s, điểm bão hòa xuất hiện: commit giảm còn 2.040/s trong khi submit vẫn 2.449/s, và E2E p95 vọt lên 5,6 s — phần lớn là thời gian chờ hàng đợi, không phải chi phí xử lý một giao dịch đơn lẻ. Ở 3k, xu hướng này tiếp diễn rõ ràng hơn: commit giữ ở mức 1.984/s trong khi submit đạt 2.634/s, và độ trễ tiếp tục xấu đi đúng như kỳ vọng — p50 tăng lên 5,2s và p95 lên 12,4s, cao hơn hẳn so với mốc 2,5k. Ở 4k, commit sụt còn khoảng 1.000/s với p95 gần 50 s. Trần bền vững với ML-DSA-44 nằm quanh 2.000 tx/s commit; burst ngắn có thể đạt 3–6k tx/s nhưng không duy trì được trong cửa sổ 60 s.

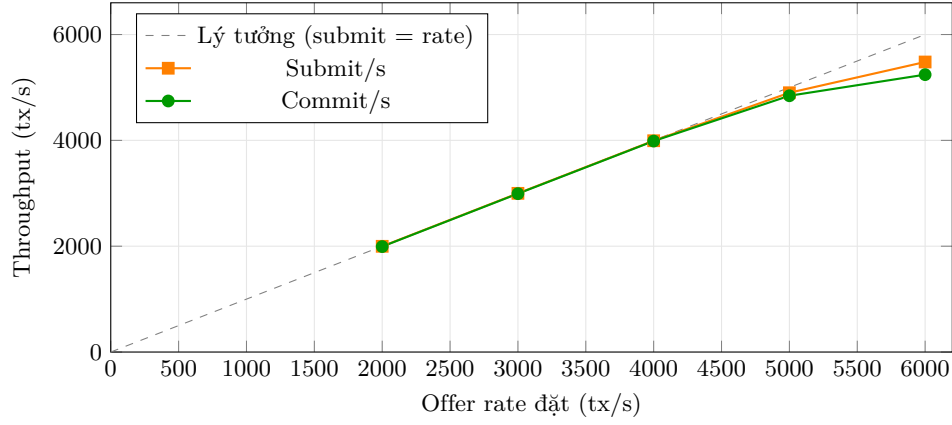
Cần lưu ý một giới hạn khi đọc cột số giao dịch tồn đọng (pending) trong Bảng 31: giá trị này được chụp tại cuối cửa sổ đo (bao gồm cả pha drain), nên phụ thuộc vào thời gian chờ drain được cấu hình cho từng lần chạy. Nếu các mức tải khác nhau không dùng cùng một thời gian drain, cột này sẽ không phản ánh đúng mức độ bão hòa tương đối giữa chúng và không nên dùng để so sánh trực tiếp qua các hàng; hai chỉ số phản ánh đáng tin cậy hơn cho mức độ bão hòa là commit sustained và độ trễ p95/p99 trong đúng cửa sổ tải.

4.6.4 Kết quả với Ed25519

Bảng 32 và Hình 14 cho thuật toán Ed25519 mặc định, cùng cấu hình orderer.

Table 32. Sweep end-to-end Ed25519 (orderer block=500, iv=100ms)

Rate đặt	Submit/s	Commit/s	E2E p50	E2E p95	Pending
2.000	1.998	1.993	60 ms	106 ms	190
3.000	2.999	2.993	67 ms	112 ms	137
4.000	3.993	3.987	74 ms	123 ms	183
5.000	4.900	4.843	150 ms	237 ms	2.835
6.000	5.481	5.242	163 ms	564 ms	13.033

**Fig. 14.** Ed25519: pipeline bám offer rate tới 4k tx/s; bảo hòa nhẹ từ 5k với commit $\sim 4,8\text{--}5,2\text{k tx/s}$.

Ed25519 cho thông lượng cao hơn ML-DSA rõ rệt trên cùng pipeline. Tới 4k tx/s, submit và commit vẫn khớp nhau ($\sim 3.990\text{ tx/s}$), E2E p95 chỉ 123 ms — orderer với kích thước block 500 (khoảng 10 block/s, khoảng 400 tx/block) hoàn toàn theo kịp. Tại 5k, khoảng cách nhỏ giữa commit (4.843) và submit (4.900) báo hiệu hệ thống đã sát ngưỡng bão hòa; ở 6k, commit duy trì khoảng 5.242 tx/s nhưng submit chỉ đạt 5.481/s (tỷ lệ lỗi phía Core/k6 khoảng 9%), lượng tồn đọng lên tới 13 nghìn và p95 là 564 ms. Trần bền vững của Ed25519 nằm quanh 5.000–5.200 tx/s commit, cao hơn ML-DSA khoảng 2,5 lần.

4.6.5 So sánh thuật toán ký

Hình 15 so sánh E2E p95 tại các mức tải tương đương.

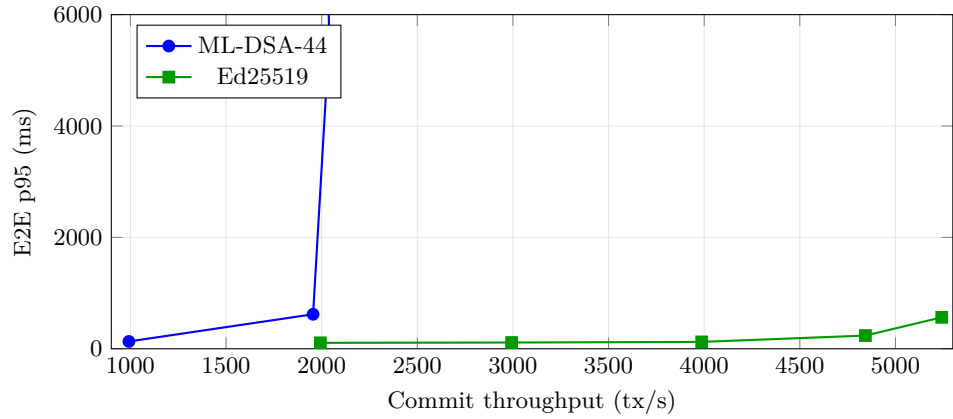


Fig. 15. E2E p95 theo commit throughput: Ed25519 giữ độ trễ thấp tới ~5k tx/s; ML-DISA-44 tăng vọt khi vượt trần ~2k tx/s.

Ở cùng mức 2k tx/s, hai scheme cho thông lượng gần nhau (1.955 so với 1.993 commit/s) nhưng độ trễ khác biệt mạnh: p95 là 619 ms với ML-DISA so với 106 ms với Ed25519 — chênh nhau khoảng 6 lần. Nguyên nhân chính là kích thước khóa và chữ ký của ML-DISA lớn hơn nhiều so với Ed25519 trên đường truyền, làm tăng chi phí ký trên Committing Peer, chi phí serialize JSON và chi phí truyền qua libp2p. Khi offer rate vượt trần xử lý, độ trễ không còn phản ánh thời gian xử lý đơn lẻ mà chủ yếu là thời gian chờ trong hàng đợi nội bộ của Core và TxPool của orderer.

4.7 Kết luận: trần hiệu năng và điểm nghẽn

Tổng hợp hai lớp đo — ordering thuần (Mục 4.3–4.4) và end-to-end (Mục 4.6) — cho bức tranh phân tầng rõ ràng về giới hạn hiệu năng của hệ thống (Bảng 33).

Table 33. Tóm tắt trần hiệu năng theo lớp đo

Lớp / phép đo	Trần bền vững	Ghi chú
Ordering (loadgen, 1 node)	~73–82k tx/s	block=250–500, iv=100ms
E2E + ML-DISA-44	~2k commit/s	Orderer block=500 (đã tối ưu)
E2E + Ed25519	~5k commit/s	Cùng cấu hình orderer

Sau khi cấu hình orderer theo Mục 4.4 (block=500, iv=100ms), trần đóng block ($\sim 78k$ tx/s) cao hơn trần pipeline đo được ít nhất 15–40 lần, tùy thuật toán ký. Trong các run end-to-end, orderer đóng block với nhịp khoảng 10 block/s và lô khoảng 200–500 tx/block — xa dưới năng lực tối đa. Điều này khẳng định Ordering Service không phải là nút thắt của pipeline end-to-end: mọi điểm bão hòa quan sát ở Mục 4.6.3 và 4.6.4 phải quy về đường xử lý của Core và bước ký endorsement (thực thi WASM, ký trên Committing Peer, relay qua HTTP/libp2p), chứ không phải cơ chế gom lô Raft.

Với hợp đồng bench_ping (WASM tối thiểu), chi phí thực thi contract gần như không đáng kể; phần lớn thời gian trên hot-path nằm ở bước ký giao dịch tại Committing Peer và bước serialize payload. ML-DSA-44 làm trần hệ thống giảm từ khoảng 5k xuống khoảng 2k tx/s — một đánh đổi post-quantum rõ ràng, phù hợp với phân tích ở Mục 3.3.4. Ed25519 phù hợp khi ưu tiên thông lượng; ML-DSA-44 cần giảm offer rate hoặc mở rộng song song hóa bước ký (nhiều commit peer, ký theo lô) nếu muốn duy trì độ trễ tương đương.

Khi offer rate vượt trần commit bền vững, lượng giao dịch tồn đọng tăng gần như tuyến tính và E2E p95 tăng theo cấp số — đây là hành vi hàng đợi kinh điển kiểu M/M/1, không phải một regression hiệu năng ở từng thành phần riêng lẻ. Khi vận hành thực tế, nên đặt offer rate thấp hơn trần commit khoảng 20% để giữ p95 ổn định; các run 2,5k (ML-DSA) và 5k (Ed25519) minh họa rõ ngưỡng cần cảnh báo.

Một số giới hạn cần lưu ý khi đọc các kết quả trên. Phép đo end-to-end chạy trên một máy đơn với một node orderer, nên thông lượng của một cụm nhiều node sẽ thấp hơn do cộng thêm RTT của Raft (Mục ??). PostgreSQL mirror chạy bất đồng bộ nên không nằm trên đường tới hạn trong các run này; tuy nhiên số block mỗi giây cao hơn (do block nhỏ hơn) vẫn làm tăng tải cho mirror về lâu dài. Chỉ một hợp đồng bench_ping được đo; một contract nặng hơn về WASM nhiều khả năng sẽ hạ trần của Ed25519 thêm nữa. Việc khởi động lại giữa các run tải cao là bắt buộc để tránh backlog của run trước làm nhiễu số liệu, nên quy trình đo cần được chuẩn hóa khi lặp lại thí nghiệm.

Từ hai phần thực nghiệm, có thể rút ra ba khuyến nghị triển khai: luôn cấu hình orderer với kích thước block từ 250 đến 500 và chu kỳ đề xuất 100ms; đặt giới hạn tốc độ gửi phía client theo thuật toán ký đang dùng — không quá khoảng 2k tx/s với ML-DSA-44, không quá khoảng 5k tx/s với Ed25519 trên

phần cứng tương đương; và giám sát lượng giao dịch tồn đọng cùng E2E p95 như tín hiệu bão hòa sớm, thay vì chỉ nhìn vào tốc độ submit.

Chapter 5

Kết luận và Hướng phát triển

Chương này tổng kết những gì khóa luận đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra các giới hạn của hệ thống ở trạng thái hiện tại, rồi từ đó đề xuất các hướng phát triển tiếp theo. Các hướng đề xuất không phải là danh sách tính năng ngẫu nhiên, mà bám sát những *ranh giới thiết kế* và *giới hạn của phép đo* đã được nêu ở Chương 3 và Chương 4: mỗi hướng nhằm gỡ bỏ một giả định đã được cố ý đặt ra để giữ phạm vi khóa luận tập trung vào luồng xử lý cốt lõi.

5.1 Kết luận

Khóa luận đã tìm hiểu, thiết kế và hiện thực từ đầu một nền tảng blockchain có cấp phép định hướng doanh nghiệp, lấy cảm hứng từ kiến trúc Hyperledger Fabric. Thay vì tái sử dụng một nền tảng có sẵn, chúng tôi tự cài đặt từng thành phần lõi để làm chủ công nghệ: từ tầng mạng ngang hàng `libp2p`, thuật toán đồng thuận Raft, máy ảo hợp đồng thông minh WebAssembly, cho tới tầng sổ cái bất biến và world state UTXO.

Cụ thể, hệ thống hiện thực trọn vẹn triết lý tách ba trách nhiệm Execute–Order–Validate qua bốn tiến trình độc lập, với các đóng góp nổi bật: (i) một hiện thực Raft hoàn chỉnh kèm biến thể bầu lãnh đạo theo độ ưu tiên loại bỏ chia phiếu và hội tụ xác định; (ii) một máy ảo WASM với cache module và pool sandbox cho thực thi song song; (iii) một cơ chế cắt block lai giữa kích thước lô và thời gian, kèm giao block theo mô hình đăng-ký–phát-tỏa và đồng bộ bốn pha dựa trên (`commitIndex`, `commitHash`); và (iv) một phương pháp đo lường ba lớp (client, submit, commit) cho phép cô lập và phân tích trần thông lượng của từng tầng.

Về mặt hiệu năng, thực nghiệm ở Chương 4 cho thấy tầng ordering *không* phải là nút thắt: trần đóng block thuần đạt $\sim 73\text{--}82\text{k tx/s}$, cao hơn nhiều lần thông lượng end-to-end tham khảo qua toàn pipeline. Kết quả này vừa xác nhận tính đúng đắn của thiết kế đồng thuận, vừa chỉ rõ cổ chai thực tế nằm ở đường

Core (WASM và ký endorsement) — một tri thức định hướng trực tiếp cho các hướng phát triển bên dưới.

5.2 Giới hạn hiện tại

Ở trạng thái hiện tại, hệ thống còn các giới hạn sau, phần lớn là hệ quả của những giả định được cố ý đặt ra để giữ phạm vi:

- **Mô hình tin cậy dừng lỗi (crash fault tolerance).** Raft chỉ chịu được lỗi *dừng* (crash/mạng phân mảnh), không chịu được node hành xử ác ý (Byzantine). Khóa luận mới chỉ *thảo luận* BFT (Mục 1.5, Chương 2) chứ chưa hiện thực.
- **Ràng buộc “một block in-flight”.** Vòng đồng thuận hiện đề xuất và commit tuần tự từng block một; leader phải chờ block trước được commit mới cắt block kế. Đây là một cận trên tiềm ẩn của thông lượng khi chạy nhiều node trên mạng thật (Mục 4.5).
- **Trạng thái đồng thuận in-memory, chưa bền vững.** Log Raft và trạng thái bầu cử hiện giữ trong bộ nhớ; chưa có ghi trước (write-ahead log), fsync, snapshot hay nén log. Một node khởi động lại phải dựa vào cơ chế sync để bắt kịp, và cả cluster không sống sót qua sự cố mất điện đồng thời.
- **Thành viên tĩnh.** Danh sách thành viên và độ ưu tiên được cấu hình tĩnh khi khởi động; chưa hỗ trợ thêm/bớt node lúc chạy (dynamic membership reconfiguration).
- **Phép đo là cận trên của một máy đơn.** Số liệu ở Chương 4 đo trên cluster một node, loopback, in-memory, và giao dịch giả lập không thực thi WASM. Chúng chưa phản ánh RTT đồng thuận nhiều node, độ trễ mạng thật và chi phí I/O đĩa.
- **Bảo mật danh tính và kênh truyền còn sơ khai.** Hệ thống chưa có hạ tầng chứng chỉ (MSP/CA) đầy đủ, kênh libp2p chưa siết TLS/xác thực hai chiều bắt buộc, và chưa có phân quyền truy cập ở mức tổ chức.

5.3 Hướng phát triển

5.3.1 Nâng cấp mô hình tin cậy lên chịu lỗi Byzantine

Hướng có giá trị học thuật cao nhất là thay/bổ sung tầng đồng thuận CFT hiện tại bằng một thuật toán chịu lỗi Byzantine (BFT). Do kiến trúc đã tách bạch tầng ordering sau một giao diện thông điệp rõ ràng (Mục 3.4.3 về mô hình thông điệp và định tuyến), việc thay lỗi đồng thuận không buộc phải viết lại Core hay Committing Peer. Các ứng viên: PBFT [7] cổ điển ($O(N^2)$ thông điệp mỗi vòng), hoặc các biến thể hiện đại theo hướng leader-based tuyến tính hoá chi phí. Việc này nâng mô hình an toàn từ quorum đa số ($\lfloor N/2 \rfloor + 1$) lên ngưỡng $\lfloor (N - 1)/3 \rfloor$ node lỗi, phù hợp với các liên minh doanh nghiệp mà các tổ chức thành viên không hoàn toàn tin nhau.

5.3.2 Bền vững hoá và phục hồi tầng đồng thuận

Bổ sung write-ahead log có fsync cho log Raft, kèm cơ chế snapshot và nén log để tránh log tăng vô hạn và rút ngắn thời gian phục hồi. Kết hợp với cơ chế sync bốn pha hiện có (Mục 3.4.11), một node có thể khôi phục từ snapshot gần nhất rồi phát lại phần log còn thiếu, thay vì đồng bộ lại từ đầu. Đây là điều kiện tiên quyết để cluster sống sót qua sự cố mất điện đồng thời và để chạy thực tế trong môi trường sản xuất.

5.3.3 Đường ống hoá việc đóng block (pipelining)

Gỡ bỏ ràng buộc “một block in-flight” bằng cách cho phép leader đề xuất nhiều block gối đầu trước khi block trước đó được commit, tương tự cơ chế cửa sổ trượt. Hướng này trực tiếp nhắm vào cận trên thông lượng đã nhận diện ở Mục 4.5 và được kỳ vọng thu hẹp khoảng cách giữa trần đóng block đo trên một node và thông lượng thực tế nhiều node, đổi lại độ phức tạp trong quản lý trật tự commit và xử lý khi leader đổi.

5.3.4 Tối ưu đường nóng của Core

Vì thực nghiệm cho thấy cổ chai end-to-end nằm ở Core chứ không ở ordering (Mục 4.5), hướng tăng thông lượng toàn hệ thống hiệu quả nhất là tối ưu đường

Core: (i) song song hoá xác minh chữ ký endorsement và gộp lô kiểm tra; (ii) xem xét chữ ký tổng hợp (ví dụ BLS) để giảm số lần xác minh trên mỗi block; (iii) mở rộng pool sandbox WASM và cache module theo tải; và (iv) đo lại toàn pipeline sau tối ưu để xác định cổ chai kế tiếp.

5.3.5 Đánh giá trên cụm nhiều node và mạng thật

Lặp lại bộ thực nghiệm ở Chương 4 trên cụm nhiều node phân tán qua mạng thật, với trạng thái ghi xuống đĩa và giao dịch thực thi WASM đầy đủ. Mục tiêu là lượng hoá phần chi phí mà các giả định hiện tại đã bỏ qua — RTT đồng thuận, độ trễ mạng, chi phí fsync — và kiểm chứng giả thuyết rằng thứ hạng tương đối giữa các cấu hình (đỉnh ở block=250–500, vùng trũng ở block=1.000) vẫn được giữ nguyên vì chúng bắt nguồn từ cơ chế gom lô độc lập với số node.

5.3.6 Cấu hình lại thành viên lúc chạy

Hỗ trợ thêm/bớt node và điều chỉnh độ ưu tiên trong lúc cluster đang chạy mà không cần khởi động lại, dựa trên cơ chế thay đổi cấu hình an toàn của Raft (joint consensus). Hướng này cần bảo toàn nguyên tắc quorum tính trên tổng số thành viên (Mục 3.4.6) trong suốt quá trình chuyển đổi để tránh split-brain.

5.3.7 Mở rộng theo chiều ngang: đa kênh và phân mảnh

Theo mô hình *channel* của Hyperledger Fabric, có thể cho phép nhiều cluster ordering độc lập phục vụ các kênh khác nhau, mỗi kênh một sổ cái riêng. Đây là con đường mở rộng thông lượng theo chiều ngang khi một cluster đơn đã đạt trần, đồng thời cung cấp cách ly dữ liệu giữa các nhóm tổ chức.

5.3.8 Hoàn thiện hệ sinh thái hợp đồng thông minh

Bổ sung một SDK phát triển hợp đồng đa ngôn ngữ (mọi ngôn ngữ biên dịch được sang WASM), cơ chế vòng đời hợp đồng (cài đặt, nâng cấp, thu hồi có kiểm soát), và đo/giới hạn tài nguyên (gas metering) để chống hợp đồng độc hại hoặc vòng lặp vô hạn — tận dụng khả năng cô lập sẵn có của **wazero**.

5.3.9 Siết bảo mật và sẵn sàng vận hành

Xây dựng hạ tầng danh tính đầy đủ (MSP/CA) cho các tổ chức thành viên, bắt buộc TLS/xác thực hai chiều trên toàn bộ kênh `libp2p`, và bổ sung phân quyền truy cập ở mức tổ chức. Song song, hoàn thiện quan sát hệ thống (observability) và đóng gói triển khai (ví dụ Kubernetes) để đưa các công cụ orchestrator hiện nằm ngoài phạm vi (Mục 1.5) lên mức sẵn sàng sản xuất.

References

1. S. Nakamoto, “Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system,” <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>, 2008, whitepaper.
2. Bộ Chính trị, “Nghị quyết số 57-nq/tw về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia,” 2024, ngày 22/12/2024.
3. Thủ tướng Chính phủ, “Quyết định số 1236/qĐ-ttg về chiến lược quốc gia ứng dụng và phát triển công nghệ blockchain đến năm 2030,” 2023, ngày 30/6/2023.
4. E. Androulaki, A. Barger, V. Bortnikov, C. Cachin, K. Christidis, A. De Caro, D. Enyeart, C. Ferris, G. Laventman, Y. Manevich *et al.*, “Hyperledger fabric: A distributed operating system for permissioned blockchains,” in *Proceedings of the Thirteenth EuroSys Conference (EuroSys '18)*. ACM, 2018, pp. 1–15.
5. D. Ongaro and J. Ousterhout, “In search of an understandable consensus algorithm,” in *Proceedings of the 2014 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC '14)*, 2014, pp. 305–319.
6. V. Buterin, “A next-generation smart contract and decentralized application platform,” <https://ethereum.org/en/whitepaper/>, 2014, ethereum Whitepaper.
7. M. Castro and B. Liskov, “Practical byzantine fault tolerance,” in *Proceedings of the Third Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI '99)*, 1999, pp. 173–186.
8. M. J. Fischer, N. A. Lynch, and M. S. Paterson, “Impossibility of distributed consensus with one faulty process,” *Journal of the ACM*, vol. 32, no. 2, pp. 374–382, 1985.
9. J. D. C. Little, “A proof for the queuing formula: $l = \lambda w$,” *Operations Research*, vol. 9, no. 3, pp. 383–387, 1961.
10. National Institute of Standards and Technology, “Secure hash standard (shs),” FIPS PUB 180-4, 2015.
11. R. C. Merkle, “Secrecy, authentication, and public key systems,” Stanford University, Tech. Rep., 1979, ph.D. dissertation.
12. G. Wood, “Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger,” *Ethereum Project Yellow Paper*, vol. 151, pp. 1–32, 2014.

13. L. Lamport, “The part-time parliament,” *ACM Transactions on Computer Systems*, vol. 16, no. 2, pp. 133–169, 1998.
14. L. Lamport, R. Shostak, and M. Pease, “The byzantine generals problem,” *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, vol. 4, no. 3, pp. 382–401, 1982.
15. C. Cachin and M. Vukolić, “Blockchain consensus protocols in the wild,” *arXiv preprint arXiv:1707.01873*, 2017.
16. A. Haas, A. Rossberg, D. L. Schuff, B. L. Titzer, M. Holman, D. Gohman, L. Wagner, A. Zakai, and J. Bastien, “Bringing the web up to speed with webassembly,” in *Proceedings of the 38th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation (PLDI ’17)*, 2017, pp. 185–200.
17. W3C WebAssembly Working Group, “Webassembly core specification,” <https://www.w3.org/TR/wasm-core-1/>, 2019.
18. Bytecode Alliance, “Wasi: The webassembly system interface,” <https://wasi.dev/>, 2023.
19. Protocol Labs, “libp2p: A modular network stack,” <https://libp2p.io/>, 2023.
20. J. Benet, “Ipfps - content addressed, versioned, p2p file system,” *arXiv preprint arXiv:1407.3561*, 2014.
21. J. Dean and S. Ghemawat, “Leveldb: A fast key-value storage library,” <https://github.com/google/leveldb>, 2011.
22. T. T. A. Dinh, J. Wang, G. Chen, R. Liu, B. C. Ooi, and K.-L. Tan, “Block-bench: A framework for analyzing private blockchains,” in *Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD ’17)*, 2017, pp. 1085–1100.
23. D. J. Bernstein, N. Duif, T. Lange, P. Schwabe, and B.-Y. Yang, “High-speed high-security signatures,” *Journal of Cryptographic Engineering*, vol. 2, no. 2, pp. 77–89, 2012.
24. S. Josefsson and I. Liusvaara, “Edwards-curve digital signature algorithm (eddsa),” <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8032>, 2017, rFC 8032.